

Práctica resuelta 1er parcial

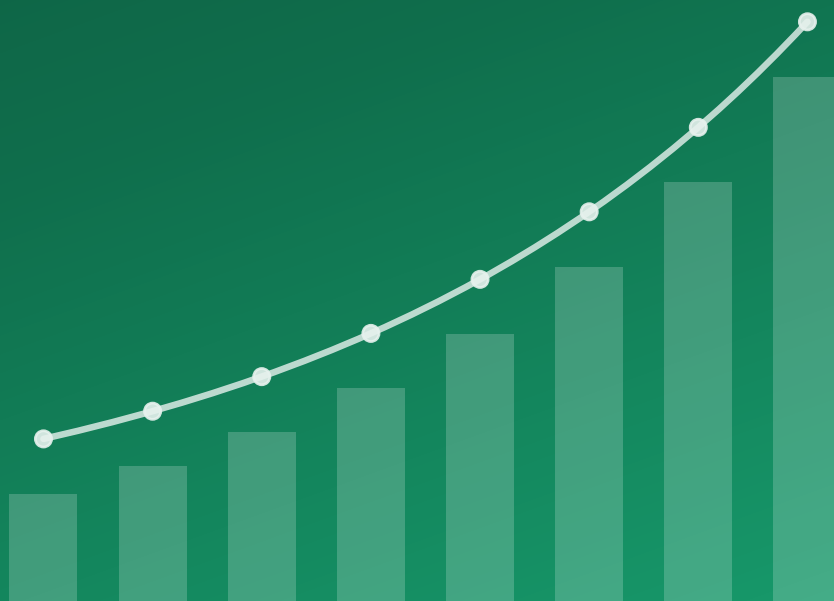
Los cuatro trabajos prácticos desarrollados paso a paso, con gráficos, verificaciones y ejercicios extra tipo parcial.

TP1 · Desarrollo y libertad

TP2 · Producto, crecimiento y PPA

TP3 · IDH, IDH-D, IDG, IPS

TP4 · Modelos de crecimiento



Índice

Formulario	4
Cómo usar esta práctica	4
Crecimiento y producto (TP2)	4
Tipo de cambio y PPA (TP2)	5
Índices: IDH, IDH-D e IDG (TP3)	
Modelos de crecimiento (TP4)	7
Traductor: de la consigna a la fórmula	9
TP1 Desarrollo y Libertad	10
Ej. 1 Desarrollo económico: multidimensional y distinto del crecimiento	10
Ej. 2 El caso de Añelo: crecimiento sin desarrollo	11
Ej. 3 Las cinco libertades instrumentales de Sen	13
Ej. 4 Clasificación de los casos según la libertad instrumental	14
Ej. 5 Capacidad y funcionamiento	15
Ej. 6 Marcos y Sofía	
Ej. 7 ¿Capacidad o funcionamiento? (primera tanda)	16
Ej. 8 ¿Capacidad o funcionamiento? (segunda tanda)	17
Caso Estudio de casos: servicios básicos que no llegan (Blog CAF)	18
Extra Práctica tipo parcial: Yemen y las libertades instrumentales	19
TP2 Producto, crecimiento y paridad de poder adquisitivo	
TP2-A Conceptos y tasas de crecimiento	21
Ej. 1 · Definiciones: PIB y PNB, real y nominal, per cápita	21
Ej. 2 · ¿Cuándo es mejor el PBI per cápita y cuándo el PBI total?	22
Ej. 3 · Diagramas de dispersión (datos 2024)	22
Ej. 4 · Tres países desde 1950	24
Ej. 5 · PBI de Argentina 2010–2023	
Ej. 6 · China y Argentina 2020–2024	26
TP2-B El índice Big Mac	
Ej. 7 · Enero de 2021 — Big Mac en EEUU: US\$ 4,89	28
Ej. 8 · Enero de 2025 — Big Mac en EEUU: US\$ 5,79	29
Limitaciones del índice Big Mac (inciso b)	31
TP2-C Tipo de cambio de mercado contra PPA	31
Ej. 9 · Ricolandia y Pobrelandia	32
Ej. 10 · Los del Norte y Los del Sur	33
Receta general: PBI de dos países con un transable y un no transable	
TP2-D Estudio de casos: “El mundo es más igual de lo que piensas: datos PPA 2026”	
a) Ventajas y riesgos de usar la PPA para evaluar mercados emergentes	36
b) ¿Cuándo puede llevar a conclusiones engañosas?	37
TP3 Índices de desarrollo humano: IDH, IDH-D, IDG e IPS	
TP3-A Conceptos y cálculo del IDH	39
Ej. 1 · Explicá con tus palabras	39
Ej. 2 · Cálculo del IDH 2023	40
TP3-B IDH-D, pérdida y coeficiente de desigualdad humana	43
Ej. 3 · Cálculo del IDH ajustado por desigualdad	43
Del TP al parcial: la receta y los despejes	46
TP3-C IDG, gráficos y estudio de casos	47

Ej. 4 · Índice de Desigualdad de Género 2023	47
Ej. 5 · El gráfico del IDH de Argentina, 1996-2021	51
Ej. 6 · Los doce componentes del IPS de República Dominicana, 2021-2023	52
Estudio de casos · Bután	53
TP4 Modelos de crecimiento: Harrod-Domar, Solow-Swan y Romer	56
TP4-A Conceptos y modelo de Harrod-Domar	56
Ej. 1 · Concepto de crecimiento económico	56
Ej. 2 · Cuadro comparativo: Solow-Swan sin y con tecnología	57
Ej. 3 · El gráfico de América Latina y el Caribe, 1951-2023	58
Ej. 4 · Modelo de Harrod-Domar	59
TP4-B Ejercicio 5 · Solow-Swan sin tecnología	62
5 a) Función per cápita y dinámica con $k = 0,9$ y $k = 2$	62
5 b) Estado estacionario	64
5 c) a f) Cambios en la tasa de ahorro	64
5 g) a j) Cambios en la tasa de crecimiento de la población	66
5 k) a n) Cambios en la tasa de depreciación	67
5 o) ¿Qué no logra explicar el modelo de Solow? ¿Qué habría que agregarle?	68
TP4-C Ejercicios 6, 7 y 8 · productividad, α y preguntas conceptuales	69
Ej. 6 · ¿Cómo cambia el ejercicio 5 si $Y = 100 \cdot K^{0,65} L^{0,35}$?	69
Ej. 7 · Hallar α con $k^* = 534$ e $y^* = 358$	70
Ej. 8 · Preguntas conceptuales	71
TP4-D Solow con tecnología, Romer y el caso de Chile	73
Ej. 9 · Solow-Swan con progreso tecnológico	73
Ej. 10 · Modelo de Romer	75
Estudio de casos · ¿Qué está frenando el crecimiento en Chile?	78
TP4-E Del TP al parcial: recetas de Solow aplicadas	80
E.1 · Solow sin tecnología: k^* , y^* , c^* , funciones y curvas, cambios de parámetros, α	80
E.2 · Solow con progreso tecnológico	81
Errores que hacen perder puntos y ejercicios extra	83
Errores que hacen perder puntos	86
Ejercicios extra — enunciados	86
Ejercicios extra — respuestas	89

Formulario

Todo lo que hay que tener en la cabeza para el parcial del 28/09/2026. El parcial es **sin consulta bibliográfica**: estas páginas son las que hay que saber de memoria. Cada fórmula viene con qué significa cada símbolo y un ejemplo de una línea sacado de los TP o de un parcial real.

Cómo usar esta práctica

🔗 CÓMO ESTÁ ARMADA

- Este **formulario** y después los cuatro TP resueltos (TP1 a TP4).
- Cada ejercicio sigue siempre el mismo orden (abajo): tapá la respuesta y resóvelo antes de mirar.
- Las cajas naranjas **"Así lo preguntan en el parcial"** copian preguntas reales 2022–2025.
- SALE EN PARCIALES** marca fórmulas que no estaban en el formulario original y que los parciales piden.

💡 ¿CONVIENE ARRIESGAR EN EL MULTIPLE CHOICE?

En la teoría la correcta suma 10 y la incorrecta resta 5 (en la práctica resta la mitad del inciso). Con 5 opciones, marcar al azar **resta**: $0,2 \cdot 10 - 0,8 \cdot 5 = -2$. Si quedan 3 opciones, el valor esperado es 0; si quedan 2, es +2,5. **Arriesgá sólo si te quedan dos opciones o menos.**

1 · Enunciado
caja gris con los
datos



2 · Pasos
numerados, en
orden



3 · Cuentas
cada número
verificado



4 · Respuesta
caja verde



5 · Gráfico
si el ejercicio lo
pide



6 · Control
verificación y error
típico

■ Crecimiento y producto (TP2)

PBI per cápita

$$y = \frac{\text{PBI total}}{\text{Población}}$$

Riqueza material promedio por persona: la variable para comparar niveles de vida.

Ej. Ricolandia: $800.000 / 700 = \text{US\$ } 1.142,86$ (TP2, ej. 9).

Tasa anual

$$g_t = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t} = \frac{Y_{t+1}}{Y_t} - 1$$

Y_t : valor del año t . Siempre con PBI **real** (precios constantes).

Ej. Ucrania 2020→2021: $4.828 / 3.752 - 1 = 28,68 \%$ (parcial 2024).

Tasa acumulada

$$g_{ac} = \frac{Y_{final} - Y_{inicial}}{Y_{inicial}} = \frac{Y_T}{Y_0} - 1$$

Cambio total del período, de punta a punta.

Ej. Argentina 2010–2023: $714.464 / 670.524 - 1 = 6,55 \%$ (TP2, ej. 5).

Valor futuro

$$Y_{t+n} = Y_t (1 + g)^n$$

Las tasas no se suman: se **componen**. n : cantidad de años que pasan.

Ej. $8.000 \cdot 1,03^{75} = \text{US\$ } 73.431,41$; al 1%: $16.873,03 \rightarrow$ brecha de 4,35 veces (TP2, ej. 4).

Tasa media anual (geométrica)

SALE EN PARCIALES

$$\bar{g} = \left(\frac{Y_T}{Y_0} \right)^{1/n} - 1 \quad 1 + g_{ac} = (1 + \bar{g})^n$$

n = **períodos**, no datos: de 2010 a 2023 hay 14 datos y $n = 13$ (Figura F.1).

Ej. $(714.464 / 670.524)^{1/13} - 1 = 0,489 \%$ · Ucrania 2018–23: $(5.181 / 3.097)^{1/5} - 1 = 10,84 \%$.

"Veces más grande"

SALE EN PARCIALES

$$\text{veces} = \frac{Y_A}{Y_B}$$

Es el cociente directo (no el cociente menos 1). Cambia mucho según uses TC de mercado o PPA.

Ej. EEUU / Ucrania 2020: $64.317 / 3.752 = 17,1$ a TCm; $64.317 / 15.717 = 4,1$ a PPA (parcial 2024).

Crecimiento per cápita a partir del total

$$1 + g_y = \frac{1 + g_Y}{1 + g_L} \implies g_y \approx g_Y - g_L$$

g_Y : crecimiento del PBI total; g_L : crecimiento de la población; g_y : del PBI per cápita.

Ej. Argentina 2010–23 creció 0,489 % anual con la población creciendo cerca del 1%: $g_y \approx 0,489 \% - 1 \% \approx -0,5 \% \text{ anual} \rightarrow$ el PBI per cápita cayó (TP2, ej. 5).

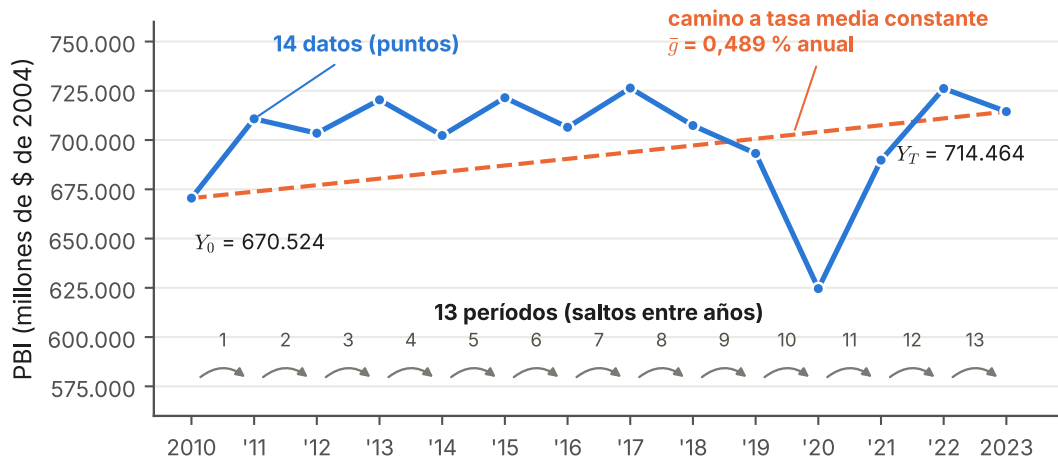


Figura F.1. PBI real de Argentina 2010–2023 (millones de \$ de 2004, TP2 ej. 5). Contó los **saltos**, no los puntos: 14 datos, 13 periodos. La línea naranja es el camino que habría seguido el PBI creciendo todos los años a la tasa media $\bar{g} = 0,489\%$: une el primer y el último dato. Usar $n = 14$ da $0,45\%$ y es el error más frecuente.

■ Tipo de cambio y PPA (TP2)

Tipo de cambio de mercado

$$TC_m = \frac{P_{\text{transable en moneda local}}}{P_{\text{transable en US\$}}}$$

Sale **sólo del bien transable**: el arbitraje internacional iguala su precio (ley de un solo precio).

Ej. Argensur: tablets 12.000 / 300 = \$ 40 por US\$ (parcial 2022).

PBI en US\$ a tipo de cambio de mercado

$$PBI_{tcm} = \frac{PBI(\$)}{TC_m}$$

Se **divide**, nunca se multiplica (el TC está en \$ por US\$).

Ej. Argensur: (50·12.000 + 800·125) / 40 = 700.000 / 40 = US\$ 17.500 (parcial 2022).

Tipo de cambio PPA con dos bienes (misma canasta) SALE EN PARCIALES

$$TC_{ppa} = \frac{\sum P_i^{\$} Q_i}{\sum P_i^{US\$} Q_i} = \frac{P_T^{\$} Q_T + P_N^{\$} Q_N}{P_T^{US\$} Q_T + P_N^{US\$} Q_N}$$

T : transable, N : no transable. **Las mismas cantidades** arriba y abajo, valuadas a los precios de cada país.

Ej. Argensur: 700.000 / (50·300 + 800·10) = 700.000 / 23.000 = 30,43 \$ por US\$ (parcial 2022).

PBI a PPA

$$PBI_{ppa} = \frac{PBI(\$)}{TC_{ppa}}$$

Valúa toda la producción, también los no transables, a "precios internacionales".

Ej. Ciudad Pesos: 462.500 / 10,88 = US\$ 42.500 (parcial 2023).

Índice Big Mac: las tres relaciones SALE EN PARCIALES

$$P_{US\$} = \frac{P_{\text{local}}}{TC_m} \quad TC_{ppa} = \frac{P_{\text{local}}}{P_{EEUU}} \quad \text{sub/sobre} = \frac{TC_{ppa} - TC_m}{TC_m} = \frac{TC_{ppa}}{TC_m} - 1 = \frac{P_{US\$}}{P_{EEUU}} - 1$$

Resultado **negativo** → moneda **SUBvaluada** (la Big Mac sale más barata en dólares que en EEUU); **positivo** → **SOBREvaluada**. Con dos datos cualesquiera de la fila salen los demás.

Ej. Australia 2024 (BM en EEUU US\$ 5,69): 7,75 / 1,53 = US\$ 5,07 · $TC_{ppa} = 7,75 / 5,69 = 1,362$ · 1,362 / 1,53 - 1 = -11,0 % → subvaluada (parcial 2025).

Despejes del Big Mac

$$P_{\text{local}} = P_{US\$} \cdot TC_m \quad TC_m = \frac{P_{\text{local}}}{P_{US\$}} = \frac{TC_{ppa}}{1 + \text{sub/sobre}}$$

Para completar filas incompletas de la tabla.

Ej. India: 2,59 · 73,39 = 190,08 · México: 54 / 2,68 = 20,15 · Pakistán: 181,347 / (1 - 0,3497) = 278,88 (TP2, ej. 7 y 8).

Nivel de precios relativo

$$\frac{TC_{ppa}}{TC_m}$$

Menor que 1: el país es "barato" (sus no transables cuestan poco). Por eso a TC_m los países pobres parecen más pobres de lo que son.

Ej. Los del Sur: 37,5 / 300 = 0,125; Norte/Sur da 20 veces a TC_m y 2,5 veces a PPA (TP2, ej. 10).

$TC_{ppa} < TC_m$ → negativo → SUBvaluada

La Big Mac cuesta menos en dólares que en EEUU: con la moneda local "comprás más" de lo que dice el mercado. Australia 2024: -11,0 %; Bahrein: -21,4 % (parcial 2025).

vs

$TC_{ppa} > TC_m$ → positivo → SOBREvaluada

La Big Mac cuesta más en dólares que en EEUU. Argentina, enero de 2025: US\$ 6,95 contra US\$ 5,79 → +20,08 % (TP2, ej. 8).

■ Índices: IDH, IDH-D e IDG (TP3)

Normalización (índice de dimensión)

$$I_d = \frac{\text{valor real} - \text{mínimo}}{\text{máximo} - \text{mínimo}} \quad (\text{tope } 1)$$

Indicador	mín	máx
Esperanza de vida (años)	20	85
Años esperados de escolaridad	0	18
Años promedio de escolaridad	0	15
INB per cápita (US\$ PPA)	100	75.000

Ej. Argentina: salud $(77,4 - 20)/65 = 0,883$; años esperados $18,8 > 18 \rightarrow 1,000$ (TP3, ej. 2).

Educación (promedio aritmético)

$$I_{edu} = \frac{I_{\text{años esperados}} + I_{\text{años promedio}}}{2}$$

Entre los dos indicadores educativos el promedio es **aritmético**; la media geométrica va recién entre las tres dimensiones.

Ej. Argentina: $(1,000 + 11,2/15)/2 = (1,000 + 0,747)/2 = 0,873$.

IDH (media geométrica)

$$IDH = (I_{\text{salud}} \cdot I_{\text{edu}} \cdot I_{\text{ing}})^{1/3}$$

Ej. Argentina: $(0,883 \cdot 0,873 \cdot 0,839)^{1/3} = 0,865 \rightarrow$ muy alto.

Índice de ingresos (en logaritmos) y su despeje

$$I_{ing} = \frac{\ln(INB) - \ln(100)}{\ln(75.000) - \ln(100)} = \frac{\ln(INB/100)}{\ln 750} \iff INB = 100 \cdot 750^{I_{ing}}$$

SALE EN PARCIALES

Es la única dimensión en logaritmos (rendimientos decrecientes del ingreso). El despeje sirve cuando te dan el índice y piden el INB.

Ej. Argentina: $(10,1611 - 4,6052)/(11,2252 - 4,6052) = 5,5559/6,6200 = 0,839$. Australia: $100 \cdot 750^{0,936} \approx 49,097 \rightarrow$ "n/a" en el parcial 2023.

IDH-D e índice ajustado

$$I_x^* = I_x (1 - A_x)$$

$$IDH-D = (I_s^* I_e^* I_i^*)^{1/3} = [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3} \cdot IDH$$

A_x : desigualdad de la dimensión, en tanto por uno (2,7 % = 0,027).

Ej. Australia: $0,993 \cdot (1 - 0,027) = 0,966$; $(0,966 \cdot 0,896 \cdot 0,776)^{1/3} = 0,876$ (parcial 2023).

Despeje de la desigualdad

SALE EN PARCIALES

$$A_x = 1 - \frac{I_x^*}{I_x}$$

Cuando te dan el índice y el índice ajustado, y falta la desigualdad.

Ej. Educación de Australia: $1 - 0,896/0,925 = 0,031 \rightarrow 3,1\%$ (parcial 2023).

Pérdida y coeficiente de desigualdad humana

$$P = 1 - \frac{IDH-D}{IDH} \quad CDH = \frac{A_s + A_e + A_i}{3}$$

Ej. Australia: $1 - 0,876/0,951 = 7,9\%$. Yemen: $P = 32,4\%$ pero $CDH = 31,5\%$: nunca son lo mismo.

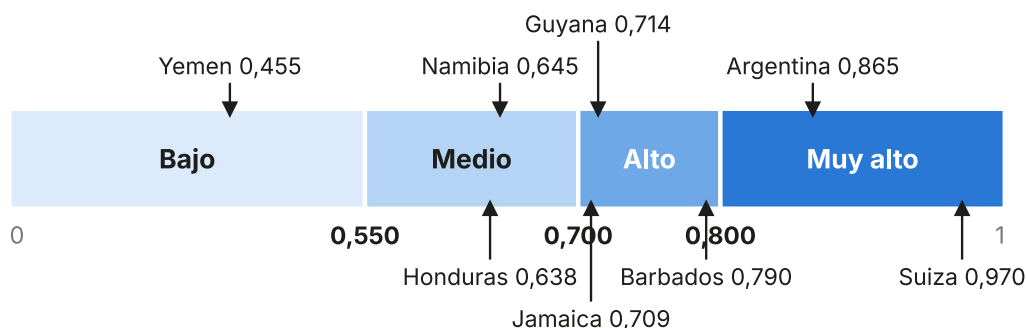


Figura F.2. Clasificación del PNUD por umbrales: **muy alto** $\geq 0,800$ · **alto** $0,700-0,799$ · **medio** $0,550-0,699$ · **bajo** $< 0,550$. Los países son los de los TP y parciales (años distintos): Yemen 0,455 (parcial 2025), Namibia y Honduras (parcial sin fecha), Jamaica, Guyana y Barbados (parcial 2024), Argentina y Suiza (TP3, 2023). Fijate que Guyana (0,714) y Jamaica (0,709) son "alto" por muy poco: un error de redondeo los cambia de categoría.

IDG: los cuatro pasos

$$1) G_M = \left[\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{1/2} \cdot LFPR_M \right]^{1/3} \quad G_V = \left[1 \cdot (PR_V \cdot SE_V)^{1/2} \cdot LFPR_V \right]^{1/3}$$

$$2) HARM = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{G_M} + \frac{1}{G_V} \right) \right]^{-1} \quad (\text{media ARMÓNICA})$$

$$3) \overline{\text{salud}} = \frac{\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} + 1}{2} \quad \overline{\text{empod}} = \frac{(PR_M SE_M)^{1/2} + (PR_V SE_V)^{1/2}}{2} \quad \overline{\text{lab}} = \frac{LFPR_M + LFPR_V}{2}$$

$$\text{Referencia} = (\overline{\text{salud}} \cdot \overline{\text{empod}} \cdot \overline{\text{lab}})^{1/3}$$

$$4) IDG = 1 - \frac{HARM}{\text{Referencia}} \quad (0 = \text{igualdad}, 1 = \text{desigualdad máxima})$$

MMR: mortalidad materna · AFR: natalidad adolescente · PR: bancas en el parlamento · SE: con secundaria · LFPR: participación laboral · M/V: mujeres/varones. Todo en **tanto por uno**; $PR_V = 1 - PR_M$; la salud reproductiva de los varones vale 1, no 0.

Ej. Argentina 2023: $G_M = 0,3031$, $G_V = 0,7719$, $HARM = 0,4353$, Referencia = 0,5912 $\rightarrow IDG = 1 - 0,4353/0,5912 = 0,264$ (TP3, ej. 4).



Índice de salud de las mujeres (IDG)

SALE EN PARCIALES

$$S_M = \left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2}$$

Es un **logro**: más alto = mejor salud reproductiva. "Más cerca de 0 es mejor" vale sólo para el IDG final.

Ej. Namibia (195; 65): 0,0281 · Honduras (63,6; 72,9): 0,0464 → Honduras está mejor (parcial sin fecha).

Cómo leer cada índice

IDH: 0 a 1, más alto mejor; mide el potencial promedio.
IDH-D: 0 a 1, siempre ≤ IDH; es el desarrollo efectivo descontada la desigualdad.
Pérdida: cuánto del IDH se pierde por desigualdad (%).
IDG: 0 a 1, **más bajo mejor**; mide logros no realizados por la brecha de género.

Ej. Barbados (IDG 0,268) tiene menos desigualdad de género que Guyana (0,454) (parcial 2024).

Modelos de crecimiento (TP4)

HARROD-DOMAR

Tasa de crecimiento: total y per cápita

$$g_Y = \frac{s}{v} - \delta \quad g_y = \frac{s}{v} - \delta - n$$

$v = K/Y$: relación capital-producto (fija) · s : ahorro · δ : depreciación · n : población.

Ej. $s = 25\%$, $v = 2$, $\delta = 3,5\%$, $n = 5\%$: $g_Y = 0,125 - 0,035 = 9\%$; $g_y = 4\%$ (TP4, ej. 4).

Umbral de v

SALE EN PARCIALES

$$g_y > 0 \iff 0 < v < \frac{s}{n + \delta} \quad g_Y > 0 \iff v < \frac{s}{\delta}$$

En el umbral la tasa es 0 (no positiva); $v = 0$ no tiene sentido. El n que anula g_y es $n = s/v - \delta$.

Ej. $s = 0,19$, $n + \delta = 0,175$: $0,19/0,175 = 1,0857 \rightarrow$ opción "0 < v < 1,085" (parcial 2023) · TP4 ej. 4: $v = 0,25/0,085 = 2,94$.

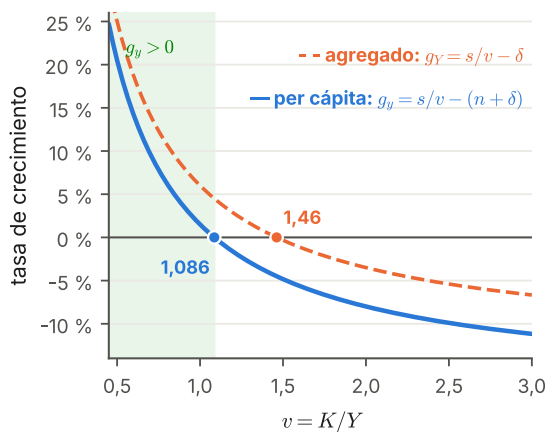


Figura F.3. Harrod-Domar con los datos del parcial 2023 ($s = 0,19$; $n + \delta = 0,175$; $\delta = 0,13$). El producto per cápita crece sólo si $v < 1,086$ (zona verde); el agregado, si $v < 1,46$.

SOLOW-SWAN SIN TECNOLOGÍA

Función de producción per cápita

$$Y = A K^\alpha L^{1-\alpha} \implies y = f(k) = A k^\alpha$$

$k = K/L$, $y = Y/L$. α = participación del **capital** = 1 - participación del trabajo.

Ej. Parcial 2025: "participación del trabajo 0,6" $\Rightarrow \alpha = 0,4$ (no 0,6).

Ecuación fundamental (niveles: FA y FD)

$$\dot{k} = \underbrace{s A k^\alpha}_{FA} - \underbrace{(n + \delta) k}_{FD}$$

"Funciones" de ahorro y depreciación: panel izquierdo de la Figura F.4.

Ej. Parcial 2022 ($A = 5/2$, $s = 0,26$, $\alpha = 3/7$, $n + \delta = 0,13$): $FA = 0,65 k^{3/7}$; $FD = 0,13 k$.

Como tasa (CA y CD)

SALE EN PARCIALES

$$\gamma_k = \frac{\dot{k}}{k} = \underbrace{\frac{s A}{k^{1-\alpha}}}_{CA} - \underbrace{(n + \delta)}_{CD} \quad \gamma_y = \alpha \gamma_k$$

"Curvas" (Sala-i-Martin): CA decreciente, CD horizontal. La distancia vertical entre ambas es γ_k (panel derecho).

Ej. Parcial 2022: $CA = 0,65 / k^{4/7}$; $CD = 0,13$.

Estado estacionario

$$k^* = \left(\frac{s A}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = A (k^*)^\alpha$$

Con $A = 1$: $k^* = [s/(\delta + n)]^{1/(1-\alpha)}$, $y^* = [s/(\delta + n)]^{\alpha/(1-\alpha)}$. Control: $y^* = k^*(\delta + n)/s$.

Ej. Parcial 2022: $k^* = 5^{7/4} = 16,718$; $y^* = 2,5 \cdot 16,718^{3/7} = 8,359 = 16,718 \cdot 0,13/0,26 \checkmark$.

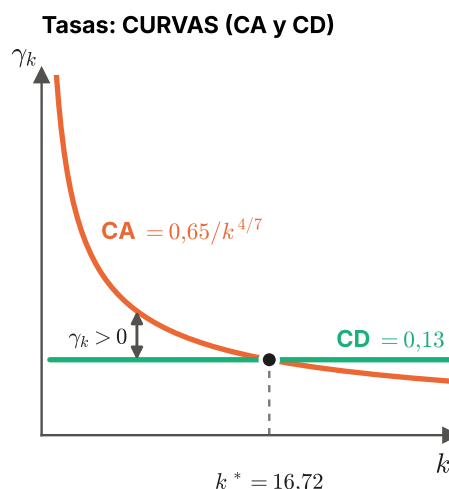
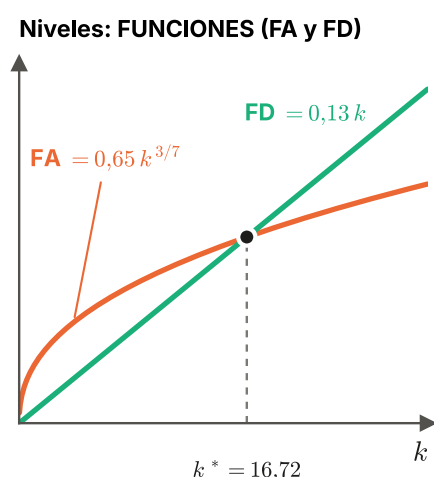


Figura F.4. El mismo modelo (parcial 2022) en las dos versiones que piden los parciales. Izquierda, **funciones** en niveles: FA = sAk^α y FD = $(n + \delta)k$. Derecha, **curvas** en tasas: CA = $sA/k^{1-\alpha}$ y CD = $n + \delta$. Las dos se cortan en el mismo $k^* = 16,72$. Si la consigna dice "funciones" (FA/FD) van en niveles; si dice "curvas" (CA/CD), en tasas.

Regla de oro

$$f'(k_{oro}) = n + \delta \Rightarrow s_{oro} = \alpha$$

$$k_{oro} = \left(\frac{\alpha A}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad c_{oro} = y_{oro} - (n + \delta) k_{oro}$$

Es el k de estado estacionario que **maximiza el consumo**. Si $s < \alpha$ hay subacumulación (subir s cuesta consumo durante la transición); si $s > \alpha$, sobreacumulación (bajar s sube el consumo hoy y siempre).

Ej. E9: $(0,40/0,08)^{1/0,6} = 14,620$; $y = 2,924$; $c = 2,924 - 1,170 = 1,754 > 1,603$ (consumo con $s = 0,25$).

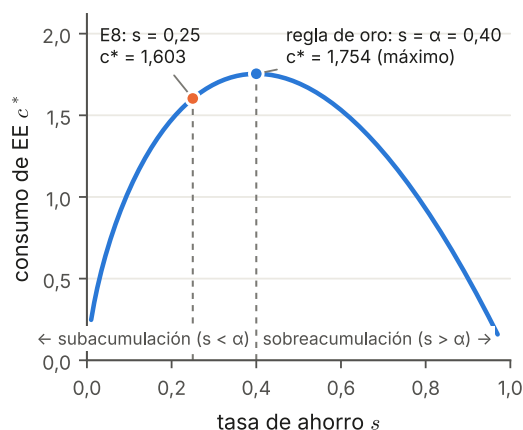


Figura F.5. Consumo de estado estacionario según la tasa de ahorro ($\alpha = 0,4$; $n + \delta = 0,08$; extras E8-E9). El máximo está en $s = \alpha$.

Despeje de α ("coeficiente técnico del capital")

SALE EN PARCIALES

$$y = Ak^\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\ln(y/A)}{\ln k}$$

Se toman logaritmos: $\ln(y/A) = \alpha \ln k$.

Ej. Parcial 2023: $\ln(20,5/1,5)/\ln 30,7 = 2,6150/3,4243 = 0,76$.

Qué crece en el estado estacionario

$$\gamma_k = \gamma_y = \gamma_c = 0 \quad \gamma_K = \gamma_Y = \gamma_C = n$$

Las variables **per cápita** no crecen; las **agregadas** crecen al ritmo de la población. Subir s tiene efecto **nivel**, no efecto crecimiento.

Ej. TP4 ej. 5: con $k = 0,9$ y $k = 2$ la economía crece ($\gamma_k = 16,13\%$ y $8,54\%$) porque ambos están debajo de $k^* = 7,246$.

SOLOW-SWAN CON TECNOLOGÍA

Por unidad de trabajo efectivo

$$\tilde{k} = \frac{K}{AL}, \quad \tilde{y} = \frac{Y}{AL} = \tilde{k}^\alpha \quad \dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^\alpha - (n + \delta + x)\tilde{k} \quad \tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + \delta + x} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad \tilde{y}^* = \left(\frac{s}{n + \delta + x} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

x : tasa de progreso tecnológico (en los parciales 2024-2025 se llama g , y $\hat{k} = \tilde{k}$). Curvas: CA = $s/\tilde{k}^{1-\alpha}$, CD = $n + \delta + x$. En el EE: $\gamma_k = \gamma_y = \gamma_c = x$ y $\gamma_K = \gamma_Y = \gamma_C = n + x$.

Ej. Parcial 2025 ($s = 0,15$; $n + g + \delta = 0,35$; $\alpha = 0,4$): $\tilde{k}^* = (0,15/0,35)^{1/0,6} = 0,2436$; $\tilde{y}^* = 0,2436^{0,4} = 0,5684$.

CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO Y ROMER

Contabilidad del crecimiento

$$g_Y = g_A + s_K g_K + s_L g_L \quad g_A = g_y - s_K g_k$$

g_A : **residuo de Solow** (productividad total de los factores) · s_K, s_L : participaciones del capital y del trabajo.

Ej. E11: $g_k = 5,6 - 1,1 = 4,5\%$; $g_y = 4,2 - 1,1 = 3,1\%$; $g_A = 3,10 - 0,35 \cdot 4,50 = 1,525\%$.

Romer

$$g = \frac{\lambda n}{1 - \phi}$$

λ : rendimiento del trabajo en producir ideas · ϕ : desbordamiento de ideas (va en el **denominador**) · n : crecimiento de los investigadores.

Ej. $\lambda = 0,30$; $\phi = 0,15$; $n = 0,10$: $g = 0,03/0,85 = 3,529\%$ (TP4, ej. 10).

💡 DOS ATAJO QUE AHORRAN TIEMPO EN EL PARCIAL

- Todas las fórmulas de Solow con tecnología son iguales a las de Solow sin tecnología cambiando $(\delta + n)$ por $(\delta + n + x)$.
- Con Cobb-Douglas siempre vale $y^* = k^* (\delta + n)/s$: sirve para verificar cualquier resultado en dos segundos (sale de igualar $s y^* = (\delta + n) k^*$).

Traductor: de la consigna a la fórmula

Las consignas usan siempre las mismas palabras; todas estas salen de parciales reales 2022–2025.

Si la consigna dice...	...usá	Ojo con
"Tasa de crecimiento entre 2020 y 2021"	$Y_{2021}/Y_{2020} - 1$	los distractores son otros pares de años
"Tasa media de crecimiento 2018–2023"	$(Y_{2023}/Y_{2018})^{1/5} - 1$	5 períodos, no 6
"EEUU era ___ veces más grande que..."	cociente directo Y_A/Y_B	a TC_m o a PPA según diga
"Tipo de cambio de mercado"	precio del transable local / en US\$	nunca con el no transable
"PBI en dólares al TC de mercado"	$PBI(\$)/TC_m$	dividir, no multiplicar
"Tipo de cambio de PPA"	misma canasta a precios de cada país	no usar canastas distintas
"Infra/sobrevaloración" (Big Mac)	$TC_{ppa}/TC_m - 1$	negativo = SUBvaluada
"Nivel de desarrollo humano"	umbrales $0,550 \cdot 0,700 \cdot 0,800$	0,700 ya es "alto"
"INB per cápita" a partir del índice	$100 \cdot 750^{I_{ing}}$	si no coincide: "n/a"
"Desigualdad en educación" (falta A_e)	$1 - I_e^*/I_e$	expresarlo en %
"Índice ajustado por desigualdad"	$I(1 - A)$	2,7 % es 0,027, no 0,27
"IDH-D" y "pérdida"	geométrica de los ajustados; $1 - IDH-D/IDH$	pérdida ≠ promedio de las A
"Salud de las mujeres" (IDG)	$(10/MMR \cdot 1/AFR)^{1/2}$: mayor es mejor	el IDG final sí es "menor mejor"
" k^* e y^* en estado estacionario"	$(sA/(n + \delta))^{1/(1-\alpha)}$; $y^* = Ak^{*\alpha}$	multiplicar por A ; controlar con $k^*(n + \delta)/s$
"Funciones de ahorro y depreciación"	$FA = sAk^\alpha$, $FD = (n + \delta)k$	"curvas" es la versión en tasas
"Curvas de ahorro y depreciación"	$CA = sA/k^{1-\alpha}$, $CD = n + \delta$	el exponente va con signo positivo abajo
"Coeficiente técnico del capital"	$\alpha = \ln(y/A)/\ln k$	es el exponente, no A
"Valores de v con crecimiento positivo"	$0 < v < s/(n + \delta)$	desigualdad estricta
"Participación del trabajo 0,6"	$\alpha = 1 - 0,6 = 0,4$	no tomar 0,6 como α
"Por unidad de trabajo efectivo"	$\tilde{k}^* = (s/(n + g + \delta))^{1/(1-\alpha)}$	sumar g a la depreciación

TP1 Desarrollo y Libertad

Qué vas a poder hacer: distinguir crecimiento de desarrollo, explicar con Sen por qué más ingreso no alcanza, decidir si un caso es capacidad o funcionamiento, y asignar cada noticia a su libertad instrumental con un criterio que no falla.

EN 30 SEGUNDOS

- **Crecimiento** = aumento sostenido del PBI per cápita (una cifra). **Desarrollo** = expansión de las libertades reales de las personas (Sen): multidimensional. Crecer es condición frecuentemente necesaria y **nunca suficiente**.
- La cadena de Sen: **bienes** → (factores de conversión) → **capacidades** (el menú) → **funcionamientos** (el plato). Sen evalúa en el espacio de las capacidades (Figura TP1.1).
- Mismo funcionamiento no es mismo bienestar: el ayuno del rico y el hambre del pobre; Marcos y Sofía.
- Regla: si hubo **alternativas y elección** → capacidad; si es un **hecho consumado** → funcionamiento; si fue **forzado** → funcionamiento por privación de capacidad (decirlo suma).
- Las cinco **libertades instrumentales**: políticas · servicios económicos · oportunidades sociales · garantías de transparencia · seguridad protectora (mecanismos fijos y ad hoc).
- Para clasificar una noticia: **¿qué institución falla o funciona?**, no "¿de qué tema habla?" (Figura TP1.5).

LIBERTAD (supracapacidad): el marco de derechos que hace posible elegir

Ej. de la cátedra: el Estado garantiza el derecho a estudiar → poder estudiar de verdad (capacidad) → estudiar (funcionamiento)

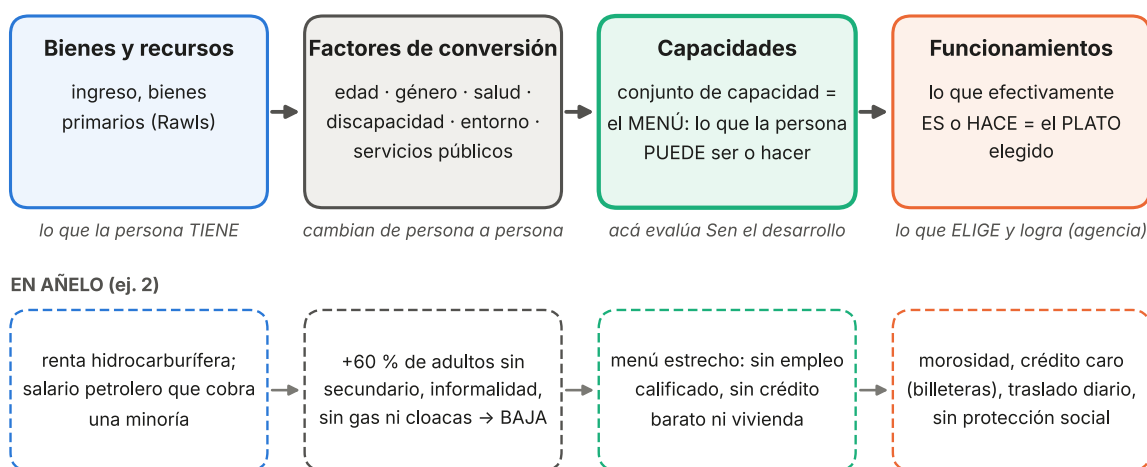


Figura TP1.1. La cadena de Sen, arriba en general y abajo aplicada a Añelo (ej. 2). Los recursos no valen por sí mismos: importa a qué tasa cada persona los **convierte** en capacidades, y eso depende de su edad, salud, educación, entorno y de los servicios públicos. El desarrollo se mide en la caja verde (lo que la persona *puede* ser o hacer), no en la azul (lo que tiene) ni sólo en la naranja (lo que hizo).

Ej. 1 Desarrollo económico: multidimensional y distinto del crecimiento

CONSIGNA · TP1, EJ. 1

Concepto de desarrollo económico. ¿Por qué es multidimensional? ¿Qué lo diferencia del crecimiento?

- 1 **Definí en una oración** · Aumento **generalizado** (de todos, no de una minoría) y **sostenido** de los niveles de vida.
- 2 **Justificá lo multidimensional enumerando dimensiones** · Salud, educación, servicios, seguridad, libertades políticas, cambios institucionales y culturales.
- 3 **Contrastá con crecimiento y cerrá con un ejemplo** · Una variable contra un proceso; "necesario pero no suficiente", con un caso concreto.



RESPUESTA

Es el aumento generalizado y sostenido de los niveles de vida del conjunto de la sociedad, no de una minoría. Es **multidimensional** porque no se agota en la renta: abarca logros en salud, educación, acceso a servicios, seguridad y libertades políticas, y transformaciones sociales, institucionales y culturales.

La diferencia con el crecimiento: el **crecimiento** es el aumento sostenido del producto o la renta per cápita —una variable, medible en una sola cifra—; el **desarrollo** es un proceso que incluye al crecimiento pero no se reduce a él. Crecer es condición frecuentemente necesaria y nunca suficiente: un país puede aumentar su PBI per cápita concentrando todo el aumento en el decil superior, degradando su ambiente o sin mejorar un solo indicador de salud.



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024, PREGUNTA 4

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la interacción entre Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH)?

- a) ✗ El CE es suficiente para mejorar el DH, ya que incrementa el ingreso per cápita.
"Suficiente": el ingreso puede concentrarse.
- b) ✗ El DH podría mejorar sostenidamente sin crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad.
"Sostenidamente": sin CE no se financian a largo plazo.
- c) ✓ Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH.
- d) ✗ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a corto plazo debido a la redistribución de recursos.
"Siempre": el DH también alimenta el CE.
- e) ✗ Ninguna es correcta.

Trampa (28/9/2024): si la opción dice "el DH podría mejorar **en el corto plazo** sin CE", **sí** es correcta. En 27/09/2025 la correcta fue "aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades".



PARA SUMAR PUNTOS

Si piden las "falencias de mirar sólo el crecimiento", nombrá las cinco fuentes de divergencia: **distribución, no comercialidad y externalidades, precios imperfectos, límite temporal y el PBI mide medios, no fines**. Evidencia de Sen: los sudafricanos son más ricos que los habitantes de Sri Lanka, pero viven menos.



ERROR TÍPICO

Decir que desarrollo y crecimiento "son lo mismo medido distinto", o al revés, que el crecimiento "no importa". La cátedra quiere la relación exacta: **necesario (frecuentemente) pero no suficiente**. "Suficiente", "garantiza" o "siempre" en una opción son señal de alarma.

Ej. 2 El caso de Añelo: crecimiento sin desarrollo

CONSIGNA · TP1, EJ. 2 (TEXTO SOBRE AÑELO, NEUQUÉN)

a) ¿Por qué el efecto derrame no se traduce automáticamente en capacidades? b) ¿Qué intervenciones estructurales serían necesarias?

- 1 **Identificá el recurso que crece** · La renta hidrocarburífera: el "derrame" es más ingreso agregado en la localidad.
- 2 **Buscá en el texto los datos que muestran por qué no se convierte** · Cada dato es una traba distinta: son las cuatro vías de abajo (Figura TP1.2).
- 3 **Traducilo a Sen** · Ingreso = recurso; lo que falla es la **tasa de conversión** en capacidades (Figura TP1.3).
- 4 **Para b), una intervención por traba** · Y nombrá la libertad instrumental que fortalece cada una.

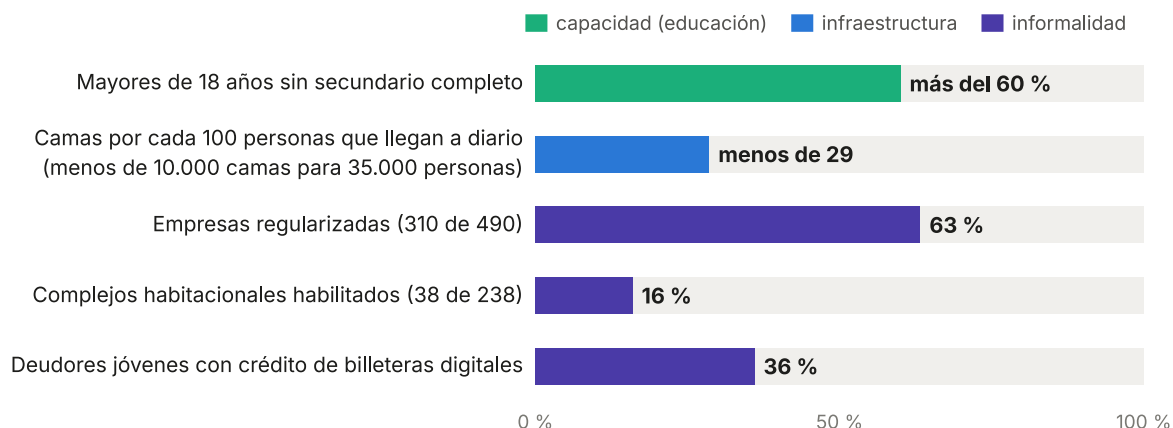


Figura TP1.2. Añelo en los números del texto, coloreados por la vía que ilustran. Cada barra es una proporción sobre 100 (la de camas: menos de 10.000 camas para 35.000 personas que llegan cada día, o sea menos de 29 camas cada 100 personas). Lo que hay que ver: la renta crece, pero la educación, la infraestructura y la formalidad que permiten aprovecharla no.

a) Por qué el derrame no se traduce automáticamente en capacidades

El texto muestra **crecimiento sin desarrollo**, y lo hace por cuatro vías concretas:

1 · El ingreso llega a algunos y el costo de vida a todos. La renta hidrocarburífera eleva precios y alquileres para el conjunto —el paralelo con Williston y Midland-Odesa es explícito—, pero el salario petrolero lo cobra una minoría. Por eso la morosidad castiga, según el texto, a quienes **no** pertenecen al sector.

2 · Falta la capacidad para aprovechar la oportunidad. Más del 60 % de los mayores de 18 años de Añelo no completó el secundario: hay demanda de mano de obra calificada y una oferta laboral que no puede convertirse en ella. Sin la capacidad previa, el ingreso no es accesible.

3 · La infraestructura no acompaña. 35.000 personas se trasladan diariamente a una localidad con menos de 10.000 camas. El municipio produce gas y la localidad no tenía gas en gran proporción. El derrame no compra por sí solo cloacas, agua ni vivienda.

4 · La informalidad bloquea el acceso a derechos. De 490 empresas, 310 regularizadas y el 90 % de ellas nunca había generado un impuesto; de 238 complejos habitacionales, sólo 38 habilitados. La informalidad empuja al crédito caro de billeteras digitales —el 36 % de los deudores jóvenes— y deja a la gente fuera de la protección social.

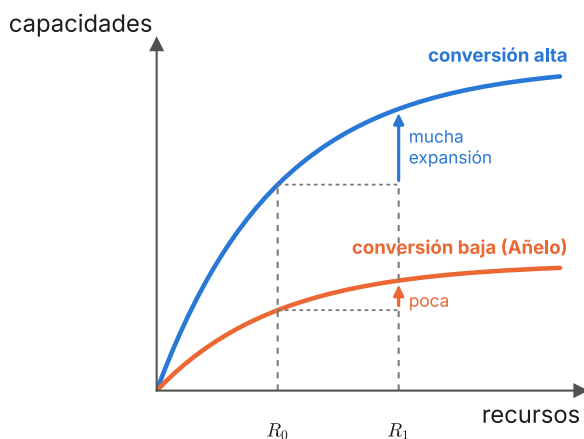


Figura TP1.3. Esquemático. El mismo aumento de recursos (de R_0 a R_1) expande mucho las capacidades donde la conversión es alta y poco donde es baja, como en Añelo.

EN TÉRMINOS DE SEN

El ingreso es un **recurso**, y la tasa a la que cada persona lo convierte en capacidades depende de su educación, su formalidad laboral y la infraestructura de su entorno. En Añelo esas tasas de conversión son bajas, así que **más recursos agregados producen poca expansión de libertades reales**.

Por eso Sen no evalúa en el espacio de los recursos (Rawls) ni en el de la utilidad: una persona con discapacidad necesita más ingreso que otra para lograr el mismo funcionamiento de desplazarse.

b) Intervenciones estructurales necesarias

Intervención	Traba que ataca	Libertad que fortalece
1. Educación y formación técnica ligada a la demanda local, para cerrar la brecha entre calificación disponible y puestos ofrecidos.	vía 2 (capacidad)	Oportunidades sociales
2. Infraestructura urbana y vivienda: cloacas, agua, energía, pavimento y soluciones habitacionales, condición previa para que la población se asiente y no sólo circule.	vía 3 (infraestructura)	Oportunidades sociales Seguridad protectora
3. Formalización de la economía local , que es simultáneamente acceso a crédito barato, a protección social y a recaudación municipal para financiar lo anterior.	vía 4 (informalidad)	Servicios económicos Seguridad protectora

Intervención	Traba que ataca	Libertad que fortalece
4. Captura y redistribución de la renta extractiva con reglas estables, para que el ingreso del recurso financie capacidades y no sólo consumo.	vía 1 (reparto del ingreso)	Servicios económicos Transparencia
5. Diversificación productiva , porque una economía monoexportadora ata el bienestar al precio internacional de un solo bien.	vía 1 (dependencia)	Servicios económicos

💡 VERIFICACIÓN RÁPIDA

¿Cada vía de a) tiene al menos un **dato del texto**? ¿Cada intervención de b) ataca una vía? Si una intervención no destraba nada de lo que diagnosticaste en a), sobra.

⚠ ERROR TÍPICO

Responder “porque la riqueza está mal distribuida” y nada más. La distribución es una de las cuatro vías; la idea que la cátedra quiere es la **conversión**: aunque el ingreso llegara, sin educación, infraestructura ni formalidad no se transforma en capacidades.

📝 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · 1ER PARCIAL 2023, TEÓRICA 1

Al evaluar qué tan bien está una persona hay que tener en cuenta los bienes primarios que posee, pero también su condición, es decir que es relevante:

- a) ✗ evaluar la utilidad que la persona obtiene de los bienes primarios y de su condición.
Utilitarismo.
- b) ✓ evaluar las características personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en la capacidad de las personas para alcanzar sus fines.
Factores de conversión (Figura TP1.1).
- c) ✗ evaluar si la persona se encuentra en un estado deseable o agradable de conciencia.
Hedonismo.
- d) ✗ Todo lo anterior.
Incluye a y c, que son falsas.
- e) ✗ Ninguna es correcta.

Ej. 3 Las cinco libertades instrumentales de Sen

CONSIGNA · TP1, EJ. 3

Definí las libertades instrumentales que propone Amartya Sen.

1 Libertades políticas

Participación y derechos políticos propios de las democracias: elegir gobernantes, criticar, prensa libre, peticionar.

SE RECONOCE POR
elecciones, oposición, prensa, derecho a peticionar.

ONPE confirma la victoria electoral.

2 Servicios económicos

Derechos económicos: ingresos, crédito, condiciones de intercambio, precios relativos, funcionamiento de los mercados.

SE RECONOCE POR
financiamiento, crédito, precios, comercio.

Deuda bancaria ganadera en máximos de 20 años.

3 Oportunidades sociales

Sistemas de educación y sanidad que permiten vivir mejor y participar mejor en lo económico y lo político.

SE RECONOCE POR
escuelas, hospitales, clínicas, alfabetización.

Belice: atención médica gratuita y clínicas móviles.

4 Garantías de transparencia

Información y confianza en el trato entre las personas y con el Estado; prevención de la corrupción.

SE RECONOCE POR
acceso a la información pública, rendición de cuentas, controles.

Ex funcionarias que conocían el informe HLB y no actuaron.

5 Seguridad protectora

Red de protección social que impide que quien cae quede en la miseria absoluta. Tiene dos tipos de mecanismos:

MECANISMOS INSTITUCIONALES FIJOS
permanentes, establecidos por ley:
prestaciones por desempleo, ayudas a indigentes o a sectores vulnerables.

MECANISMOS AD HOC
se activan ante una crisis puntual: ayudas de emergencia frente a hambrunas, empleo público de emergencia.

Sudán: recortes a la ayuda de emergencia de la que dependía el 27 % del plan 2025 (ad hoc).

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025, PREGUNTA 1

"Según la perspectiva de Amartya Sen, el concepto de desarrollo debe entenderse como: a) el aumento sostenido del PBI per cápita; **b) la expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas**; c) la reducción de la deuda externa y el déficit fiscal; d) la felicidad alcanzada por la población; e) ninguna." → **b.** La a) es crecimiento y la d) es utilitarismo.

En 2024 la misma idea: lo más relevante para evaluar la calidad de vida y el desarrollo es **"la libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran"** (opción b el 20/9, c el 28/9).



LOS DOS PAPELES DE LA LIBERTAD

Papel constitutivo (fin). Las libertades fundamentales *son* el desarrollo: poder evitar el hambre, estar alfabetizado o participar en la comunidad valen por sí mismas, aunque no sumen un peso al PBI.

Papel instrumental (medio). Los distintos derechos y oportunidades se refuerzan entre sí y expanden la libertad general.

Corolario de Sen: el desarrollo exige **eliminar las principales fuentes de privación de libertad**.

Figura TP1.4. Las cinco libertades se refuerzan entre sí (líneas grises) y cada una contribuye a la libertad general (flechas): la libertad es a la vez **medio** y **fin** del desarrollo.

Ej. 4 Clasificación de los casos según la libertad instrumental

CONSIGNA · TP1, E.J. 4

Clasificá cada noticia según la libertad instrumental involucrada y justificá.

- Subrayá la institución, no el tema** · ¿Qué mecanismo está en juego? (un control que no se hizo, un crédito, una elección, una ayuda de emergencia...)
- Recorré el diagrama en orden** · Preguntas 1 a 5 de la Figura TP1.5; la primera "Sí" es la libertad principal.
- Justificá en una línea** · "El núcleo es..." + la institución que falla o funciona. Si hay una segunda libertad, mencionala como secundaria.

Caso	Libertad	Por qué
Ex funcionarias que conocían el informe sobre el laboratorio HLB y no actuaron, con contacto directo con los dueños	Garantías de transparencia	El núcleo es información disponible que no se usó y un conflicto de intereses . Hay un efecto sobre la salud, pero lo que falló es el control y la confianza.
Belice: atención médica gratuita accesible, señalización multilingüe, clínicas móviles	Oportunidades sociales	Sistema de sanidad que amplía capacidades, con adecuación cultural.
Ganadería argentina: saldos de deuda bancaria en su nivel más alto en 20 años	Servicios económicos	Acceso al crédito y condiciones de financiamiento.
Productores de Colón: reclamo por caminos y pedido de conocer ingresos y gastos 2023–2026	Garantías de transparencia	El pedido concreto es de rendición de cuentas . Secundariamente hay libertades políticas : reclamo organizado y acceso a la Justicia.
ONPE confirma la victoria electoral tras escutar el 100 % de los votos	Libertades políticas	Proceso electoral y participación.
Sudán: recortes a la ayuda de emergencia de la que dependía el 27 % del plan 2025	Seguridad protectora	Mecanismo ad hoc de asistencia ante crisis.



Figura TP1.5. Criterio de decisión de la cátedra convertido en diagrama. El orden importa: transparencia va primero porque el caso ambiguo típico (un reclamo por caminos con pedido de información sobre ingresos y gastos) se resuelve como transparencia aunque el tema de fondo sea infraestructura. Debajo de cada libertad, los casos del TP1, del estudio CAF y del parcial 2025 que caen ahí.

⚠ ERROR TÍPICO

Clasificar por el **tema**: “HLB es salud → oportunidades sociales”. La noticia no trata del acceso a un hospital sino de funcionarias que **sabían y no actuaron**: falla el control. Con Colón pasa igual: el tema son caminos, el pedido es de información.

💡 VERIFICACIÓN RÁPIDA

Si tu justificación empieza con “habla de salud / de caminos”, está mal planteada. Tiene que empezar con “lo que falla (o funciona) es...”.

Ej. 5 Capacidad y funcionamiento

CONSIGNA · TP1, EJ. 5

Definí capacidad y funcionamiento.

Capacidad = el menú

Habilidades físicas, legales o intelectuales para **ser o hacer** algo. Es **potencial**, es libertad de hacer; refleja las combinaciones alternativas de funcionamientos entre las que una persona puede elegir. Ej.: la posibilidad real de estudiar.

VS

Funcionamiento = el plato

Lo que **efectivamente** se logra ser o hacer —estar sano, estar alfabetizado, participar en la comunidad—. Es la **materialización** de una capacidad. Ej.: el acto concreto de estudiar.

📖 CONJUNTO DE CAPACIDAD Y AGENCIA

Conjunto de capacidad: el menú completo, todas las combinaciones de funcionamientos que la persona *podría* alcanzar; dos personas pueden comer lo mismo con menús radicalmente distintos. **Agencia**: ser dueño de la propia voluntad; Sen trabaja con la libertad **positiva** (poder hacer o ser), que complementa a la **negativa** (ausencia de coacción): tener derecho a la educación y además poder ejercerlo.

Ej. 6 Marcos y Sofía

CONSIGNA · TP1, EJ. 6 (DATOS DEL CASO)

Marcos y Sofía están fuera del sistema educativo formal y fuera del mercado laboral regulado. Marcos abandonó el secundario porque en su hogar faltaban ingresos para la canasta básica de alimentos. Sofía terminó la secundaria con honores, tiene respaldo económico familiar y optó por el arte y el voluntariado. Analizá los dos casos con el enfoque de capacidades.

- 1 **Encontrá el funcionamiento común** · Lo observable es idéntico: fuera de la escuela y del empleo regulado.
- 2 **Reconstruí el menú de cada uno** · ¿Qué otras opciones tenía? ¿Qué se lo impidió o se lo permitió?
- 3 **Concluí en el espacio de las capacidades** · Privación de libertad contra ejercicio de agencia; citá el ejemplo del ayuno.

✓ RESPUESTA

Ambos comparten el mismo **funcionamiento** observable: están fuera del sistema educativo formal y fuera del mercado laboral regulado. Pero el funcionamiento es el resultado; lo que Sen evalúa es el **conjunto de capacidad** del que salió ese resultado.

Marcos no eligió. Abandonó el secundario porque en su hogar faltaban ingresos para la canasta básica de alimentos. Su conjunto de capacidad tenía prácticamente una sola opción disponible, y la tomó. Su situación es una **privación de libertad**.

Sofía sí eligió. Terminó la secundaria con honores y cuenta con respaldo económico familiar: podía seguir estudiando, podía trabajar, y optó por el arte y el voluntariado. Su conjunto de capacidad es amplio y su decisión es un **ejercicio de agencia**.

Es exactamente el ejemplo del ayuno de Sen: la persona rica que ayuna y la persona que pasa hambre presentan el mismo funcionamiento con conjuntos de capacidad opuestos. **Evaluar sólo funcionamientos hace invisible la diferencia; evaluar capacidades la revela.**

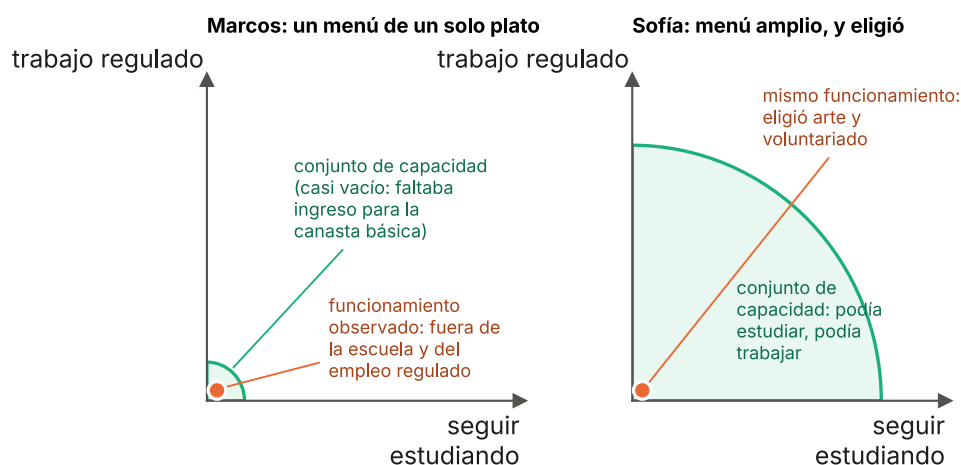


Figura TP1.6. Esquemático. Cada panel muestra el conjunto de capacidad (zona verde) en dos funcionamientos posibles. El punto naranja —lo observado— es el mismo en los dos casos; lo que cambia es el tamaño del menú del que salió. Es el ayuno de Sen: el rico que ayuna (menú amplio) y el pobre que pasa hambre (menú vacío) están igual de desnutridos.

Ej. 7 ¿Capacidad o funcionamiento? (primera tanda)

CONSIGNA · TP1, EJ. 7

Indicá si cada situación refleja una capacidad o un funcionamiento, y justificá.

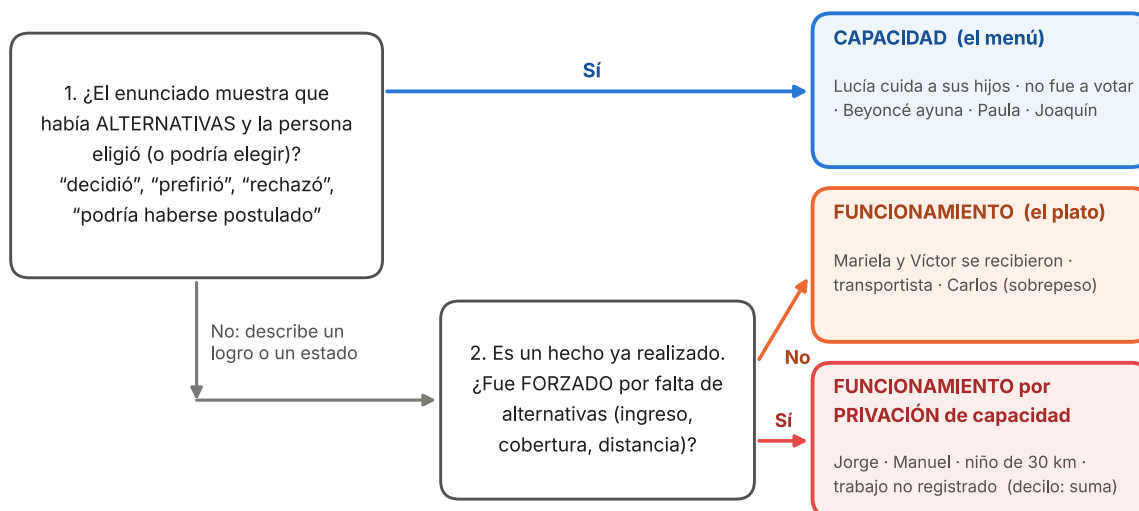


Figura TP1.7. La regla que resuelve los ejercicios 7 y 8: primero buscá si hubo alternativas y elección; si no, es un hecho consumado, y todavía hay que ver si fue forzado. En cada resultado, los casos del TP que caen ahí.

Situación	Respuesta	Justificación
a) Mariela obtuvo su título de Médica Veterinaria	Funcionamiento	Logro efectivamente alcanzado.
b) El programador rechaza la oferta extranjera porque prefiere la fundación local	Capacidad	Tenía ambas opciones y eligió; lo relevante es el menú, no el plato.
c) Jorge no logra jubilarse por aportes no registrados y sigue vendiendo sin cobertura	Funcionamiento por privación de capacidad	Trabajar en la vía pública es un hecho consumado que no eligió: su conjunto de capacidad estaba vacío de alternativas.
d) Lucía tiene título y habilidades para la dirección pero decide cuidar a sus hijos	Capacidad	La capacidad existe aunque no se materialice en funcionamiento.
e) Manuel padece diabetes por ultraprocesados porque no le alcanza para alimentos frescos	Funcionamiento por privación de capacidad	Estar enfermo es el logro negativo; la restricción de ingreso le impidió elegir alimentarse bien.

Ej. 8 ¿Capacidad o funcionamiento? (segunda tanda)

Situación	Respuesta	Justificación
a) El transportista de San Antonio de los Cobres montó una gran empresa	Funcionamiento	Logro concreto; ejerció una capacidad que tenía.
b) Debía ir a votar y prefirió quedarse durmiendo	Capacidad	Tenía la libertad política y optó por no ejercerla.
c) Víctor completó sus estudios de Economía en la UNSa	Funcionamiento	Logro alcanzado.
d) Carlos tiene sobrepeso por consumir procesados y bebidas azucaradas	Funcionamiento	Estado efectivo. No se menciona restricción de ingreso, así que la capacidad de comer distinto estaba disponible.
e) Un niño camina 30 km diarios para ir a la escuela en el Chaco salteño	Funcionamiento con capacidad severamente restringida	Asiste —el funcionamiento se cumple— pero a un costo que revela la ausencia de alternativas reales.
f) Trabajo no registrado y demoras en el hospital público → peor salud	Funcionamiento por privación de capacidad	El deterioro es el resultado; la falta de cobertura y de atención oportuna es la privación.
g) Beyoncé practica ayuno intermitente para controlar su peso	Capacidad	El caso textual del ayuno voluntario: podría comer y elige no hacerlo.
h) Paula podría haberse postulado al sindicato y decidió priorizar su salud	Capacidad	Tenía la opción disponible y eligió otra.

Situación	Respuesta	Justificación
i) Joaquín rechazó una oferta tentadora porque considera que tiene otras opciones	Capacidad	Menciona explícitamente la existencia de alternativas.

Σ LA REGLA QUE RESUELVE LOS DOS EJERCICIOS

Si el enunciado deja ver que **había alternativas disponibles**, es capacidad. Si describe **un hecho ya realizado**, es funcionamiento. Y cuando el hecho realizado es una privación forzada, corresponde decir que es un funcionamiento que refleja una capacidad restringida: **esa aclaración suma puntos**.

⚠ ERROR TÍPICO: MANUEL CONTRA CARLOS

Los dos terminan con un problema de salud por comer procesados, pero no se responden igual: Manuel (7 e) no podía comprar alimentos frescos → funcionamiento **por privación**; de Carlos (8 d) no se dice nada del ingreso → funcionamiento a secas. **No agregues datos que el enunciado no da**.

💡 PALABRAS QUE DELATAN LA RESPUESTA

Capacidad: "podría", "decide", "prefiere", "rechaza", "eligió", "tiene otras opciones".

Funcionamiento: "obtuvo", "completó", "montó", "padece", "tiene sobrepeso".

Privación: "no le alcanza", "no logra", "sin cobertura", "camina 30 km".

📝 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · 1ER PARCIAL 08/10/2022, TEÓRICA 1

Considerar el concepto de bien-estar individual desde la perspectiva de Sen, consiste en analizar:

- a) ✗ Si el individuo logra un estado agradable de conciencia.
Hedonismo.
- b) ✗ El nivel de utilidad alcanzado por el individuo.
Utilitarismo.
- c) ✗ Si el individuo es feliz.
Felicidad declarada: se adapta a la privación.
- d) ✓ Los funcionamientos logrados por la persona.
El bien-estar se evalúa por lo logrado; la libertad de bienestar, por las capacidades.
- e) ✗ Ninguna opción es correcta.

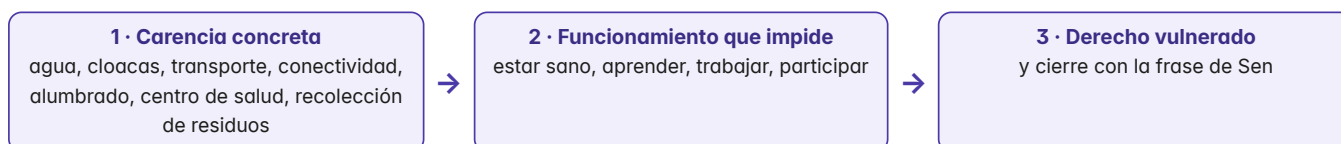
Caso Estudio de casos: servicios básicos que no llegan (Blog CAF)

CONSIGNA · TP1, ESTUDIO DE CASOS

a) Relacioná el texto con lo que observás en tu propio barrio. b) Identificá cinco privaciones mencionadas en el texto y la libertad instrumental que las resolvería.

a) Respuesta personal, con este esquema

La respuesta es personal y debe apoyarse en lo que observás en tu propio barrio. El esquema para construirla:



La falta de acceso a servicios básicos constituye una forma de privación de capacidades, porque limita funcionamientos esenciales.

Modelo de redacción (completalo con tu barrio): "En mi barrio no hay [carencia]. Eso impide [funcionamiento], porque [...]. Se vulnera el derecho a [...]. La falta de acceso a servicios básicos constituye una forma de privación de capacidades, porque limita funcionamientos esenciales."

b) Cinco privaciones del texto y la libertad instrumental que las resuelve

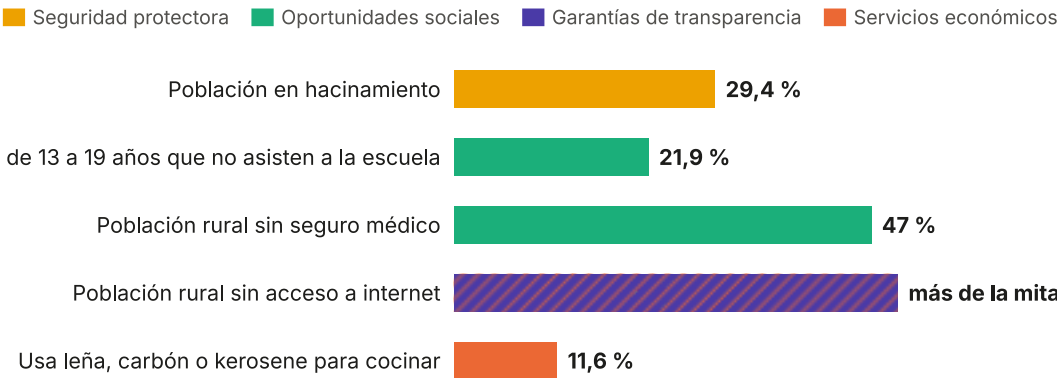


Figura TP1.8. Las cinco privaciones que cita el texto del Blog CAF, coloreadas por la libertad que las resuelve. Ojo: cada porcentaje tiene su propia base (población total, jóvenes de 13 a 19 años o población rural), así que las barras no se suman. La de internet está rayada porque cae en dos libertades.

Privación mencionada en el texto	Libertad instrumental	Por qué
29,4 % de la población vive en condiciones de hacinamiento	Seguridad protectora	Vivienda y protección social.
21,9 % de los jóvenes de 13 a 19 años no asiste a la escuela	Oportunidades sociales	Sistema educativo.
47 % de la población rural no tiene seguro médico	Oportunidades sociales	Sistema de salud.
Más de la mitad de la población rural sin acceso a internet	Garantías de transparencia Servicios económicos	Acceso a información; y conectividad como servicio para trabajar y comerciar.
11,6 % usa leña, carbón o kerosene para cocinar (pobreza energética)	Servicios económicos	Tarifas sociales, subsidios a la conexión.

Las soluciones que propone el propio texto encajan en esa lectura:

Solución que propone el texto	Libertad instrumental
Tarifas sociales y subsidios de conexión	Servicios económicos
Regulación diferenciada y participación comunitaria	Garantías de transparencia
Accesibilidad universal y pertinencia étnico-cultural	Oportunidades sociales

Extra Práctica tipo parcial: Yemen y las libertades instrumentales

ENUNCIADO · PRIMER PARCIAL 2025 · EJ. 3 C) 6 PTOS

Clasifique estas afirmaciones sobre el país teniendo en cuenta las libertades instrumentales que propone Amartya Sen:

- Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil entre los rebeldes hutíes, también conocidos como Ansar Allah, y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y sus aliados.
- Alrededor del 20 % de los niños nunca han sido vacunados, una de las peores tasas de vacunación del mundo.
- Ibrahim, un hombre de 70 años, fue desplazado por las fuertes inundaciones en Ma'rib. Cuando las aguas arrasaron el asentamiento, cargó a la espalda a su hijo adulto, que vive con una discapacidad, para ponerlo a salvo. Lo perdieron todo.

1 **Afirmación 1** · Figura TP1.5, pregunta 2: está en juego **quién gobierna y cómo**, y se dirime por las armas, no por canales democráticos.

2 **Afirmación 2** · Pregunta 4: es acceso a **salud** (vacunación): el sistema sanitario no llega.

3 **Afirmación 3** · Pregunta 3: una catástrofe deja a una familia sin nada: hace falta la **red de protección**, con ayuda de emergencia (ad hoc).

Afirmación	Libertad	Justificación
1. Guerra civil entre hutíes y fuerzas gubernamentales	Libertades políticas	El conflicto es por quién gobierna y cómo, sin canales democráticos para elegir, criticar y reemplazar gobernantes.
2. 20 % de los niños nunca vacunados	Oportunidades sociales	Falla el sistema de salud, que es el que permite vivir mejor.
3. Ibrahim, desplazado por las inundaciones, lo perdió todo	Seguridad protectora	Red de protección y ayuda de emergencia ad hoc ante catástrofes, para que quien cae no quede en la miseria.



RESPUESTA

1 → **libertades políticas** · 2 → **oportunidades sociales** · 3 → **seguridad protectora** (mecanismo ad hoc).



ERROR TÍPICO

Poner “seguridad protectora” en la guerra porque “hay inseguridad”. En Sen, *seguridad protectora* no es seguridad física ni defensa: es la **red de protección social**. Y en Ibrahim, la discapacidad del hijo es un factor de conversión que agrava la privación, pero no cambia la libertad que la resuelve. (Los incisos a y b del mismo ejercicio son del TP3: IDH = 0,455, bajo; IDH-D = 0,308.)

☑ AUTOEVALUACIÓN

- ¿Por qué el crecimiento es “necesario pero no suficiente” para el desarrollo? — Financia salud, educación y servicios, pero puede concentrarse, degradar el ambiente o no convertirse en capacidades.
- Dos personas con el mismo ingreso, una de ellas con una discapacidad motriz: ¿tienen la misma capacidad de desplazarse? — No: distinto factor de conversión; la segunda necesita más ingreso para el mismo funcionamiento.
- “El gobierno recorta el seguro de desempleo.” ¿Qué libertad? — Seguridad protectora (mecanismo institucional fijo).
- “Ana podría estudiar medicina, pero eligió trabajar en el comercio familiar.” ¿Capacidad o funcionamiento? — Capacidad: había alternativas y eligió.
- ¿Por qué la expansión de la libertad es a la vez medio y fin del desarrollo? — Papel constitutivo (valor intrínseco) y papel instrumental (las libertades se refuerzan entre sí).



BIBLIOGRAFÍA

Sen, A. (1988), “El concepto de desarrollo” · Sen, A. (2000), *Desarrollo y Libertad*, Introducción (pp. 19-28) y cap. 2 “Los fines y los medios del desarrollo” (pp. 54-75) · Paz, *Teoría del desarrollo*, cap. 3 · Weil, cap. 1 “Los hechos” · Ray, cap. 2 “El desarrollo económico: visión panorámica” · Todaro y Smith · PNUD (2015), *Objetivos de desarrollo sostenible*.

TP2 Producto, crecimiento y paridad de poder adquisitivo

Qué vas a poder hacer: distinguir PIB, PNB, real, nominal y per cápita; calcular las tres tasas de crecimiento sin equivocarte con n ; completar cualquier tabla del índice Big Mac; y comparar el PBI de dos países a tipo de cambio de mercado y a PPA con un bien transable y uno no transable.

EN 30 SEGUNDOS

- **PIB** = lo producido *dentro* del país (territorial); **PNB** = lo producido por factores *nacionales* (propiedad): $\text{PNB} = \text{PIB} + \text{renta neta de factores del exterior}$. Para medir crecimiento, siempre el PIB **real**.
- Per cápita → bienestar material promedio. Total → tamaño y peso económico.
- Tres tasas: período a período, acumulada y media anual $\bar{g} = (Y_T/Y_0)^{1/n} - 1$, con n = cantidad de **períodos** (no de datos). Las tasas se **componen**, no se suman.
- Big Mac: Precio en US\$ = local / TCm · TC PPA = local / precio en EEUU · sub/sobrevaluación = $(\text{TC PPA} - \text{TCm})/\text{TCm}$. Negativo = moneda **subvaluada**.
- Dos países: el **TCm sale sólo del transable**; el **TC PPA sale de la canasta completa**. PBI a PPA de un país = sus cantidades × los precios del país base.
- A TCm la brecha entre países ricos y pobres se **exagera** (los no transables son baratos en los países pobres); a PPA se achica. Bienestar → PPA; deuda, exportaciones → TCm.

A · Conceptos y tasas

PIB/PNB, real, per cápita, dispersión, 3 tasas



B · Índice Big Mac

PPA de un solo bien, sub/sobrevaluación



C · TCm vs PPA

dos países, transable y no transable



D · Estudio de casos

PPA 2026: ventajas y trampas

TP2·A Conceptos y tasas de crecimiento

LAS TRES TASAS DE CRECIMIENTO (SALEN DE LA MISMA DEFINICIÓN)

$$g_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \quad g_{\text{acum}} = \frac{Y_T - Y_0}{Y_0} = \frac{Y_T}{Y_0} - 1 \quad \bar{g} = \left(\frac{Y_T}{Y_0} \right)^{1/n} - 1$$

g_t : período a período g_{acum} : entre el primer y el último dato $\bar{g}$: tasa media (geométrica) $n = T - 0$: cantidad de **períodos**

La tercera sale de componer la primera: si $Y_{t+1} = Y_t(1 + g)$, después de n períodos $Y_T = Y_0(1 + g)^n$; despejando, $g = (Y_T/Y_0)^{1/n} - 1$. Es la **tasa constante** que, aplicada año tras año, lleva del valor inicial al final.

Ej. 1 · Definiciones: PIB y PNB, real y nominal, per cápita

CONSIGNA (RESUMIDA)

Definí y diferenciá: a) PIB y PNB; b) PIB real y PIB nominal; c) PIB per cápita.

a) PIB · criterio territorial

Valor de los bienes y servicios **finales** producidos **dentro de las fronteras** del país en un período, sin importar la nacionalidad del dueño de los factores.

vs

a) PNB · criterio de propiedad

Valor de lo producido por los **factores de propiedad nacional**, estén donde estén.

RELACIÓN ENTRE AMBOS

$$\text{PNB} = \text{PIB} + \text{renta neta de factores del exterior}$$

En un país con mucha inversión extranjera el PNB es menor que el PIB, porque parte de lo producido adentro se remite afuera como utilidades e intereses.

b) PIB nominal

Valorado a **precios corrientes** (los del año en curso): $\sum P_t Q_t$. Mezcla cambios de cantidades con cambios de precios.

b) PIB real

Valorado a **precios constantes de un año base**: $\sum P_{base} Q_t$. Aísla el cambio en las cantidades. **Para medir crecimiento, siempre el real.**

c) PIB per cápita

$\frac{\text{PIB total}}{\text{población total}}$: riqueza material promedio por persona. Variable estándar para comparar bienestar material entre países y épocas.

Ej. 2 · ¿Cuándo es mejor el PBI per cápita y cuándo el PBI total?**CONSIGNA (RESUMIDA)**

¿En qué situaciones es mejor indicador el PBI per cápita y en cuáles el PBI total?

PBI per cápita → bienestar material promedio

- Comparar niveles de vida entre países o a lo largo del tiempo.
- Clasificar países por nivel de desarrollo.
- Evaluar si una población mejoró.

vs**PBI total → tamaño o peso agregado**

- Capacidad de negociación comercial y peso en organismos internacionales.
- Potencial militar; capacidad de repago de la deuda externa.
- Atractivo como mercado para una empresa que busca volumen.

**RESPUESTA**

Si la pregunta es “¿cómo vive la gente?”, per cápita; si es “¿cuánto pesa la economía?”, total. India tiene un PBI total enorme y un per cápita bajo; Suiza, lo inverso.

Ej. 3 · Diagramas de dispersión (datos 2024)**CONSIGNA (RESUMIDA)**

Con los datos de la tabla construí dos diagramas de dispersión con el PIB per cápita PPA en el eje horizontal: uno contra la esperanza de vida de los varones y otro contra el empleo vulnerable de los varones. ¿Qué correlación observás? ¿Hay países con resultados similares e ingresos diferentes? ¿Qué vínculos hay entre el bienestar material y el no material?

País	PIB pc PPA (US\$ 2017)	Esp. de vida varones	Empleo vuln. varones (%)	País	PIB pc PPA (US\$ 2017)	Esp. de vida varones	Empleo vuln. varones (%)
Estados Unidos	75.698	76	4,86	Uzbekistán	10.997	69	39,62
Uruguay	32.149	74	25,27	Tuvalu	5.592	64	s/d
San Vicente y las Gr.	18.714	69	23,31	Tanzania	3.713	64	78,34
Ucrania	16.371	67	s/d	Uganda	2.880	65	66,07

Datos 2024. s/d: sin dato. San Vicente y las Gr. = San Vicente y las Granadinas.

- 1 Armá los ejes** · Eje X: PIB pc PPA (la variable “material”); eje Y: el logro social. Un punto por país. En el de empleo vulnerable quedan 6 puntos: Ucrania y Tuvalu no tienen dato.
- 2 Mirá la nube antes de calcular** · ¿Sube o baja? ¿Es una recta o se “aplana”? Esa es la mitad de la respuesta.
- 3 Calculá el coeficiente de correlación** · En planilla: =COEF.DE.CORREL(x; y) . Hacelo dos veces: con el ingreso en niveles y con ln(ingreso).
- 4 Buscá pares “misma altura, distinta abscisa”** · Países con el mismo resultado social e ingresos muy distintos: son la prueba de que el ingreso no lo determina todo.

Correlación con el PIB pc PPA	en niveles	con ln(PIB pc)	Signo y fuerza
Esperanza de vida varones (8 países)	0,89	0,93	positiva y fuerte
Empleo vulnerable varones (6 países)	-0,83	-0,96	negativa y fuerte

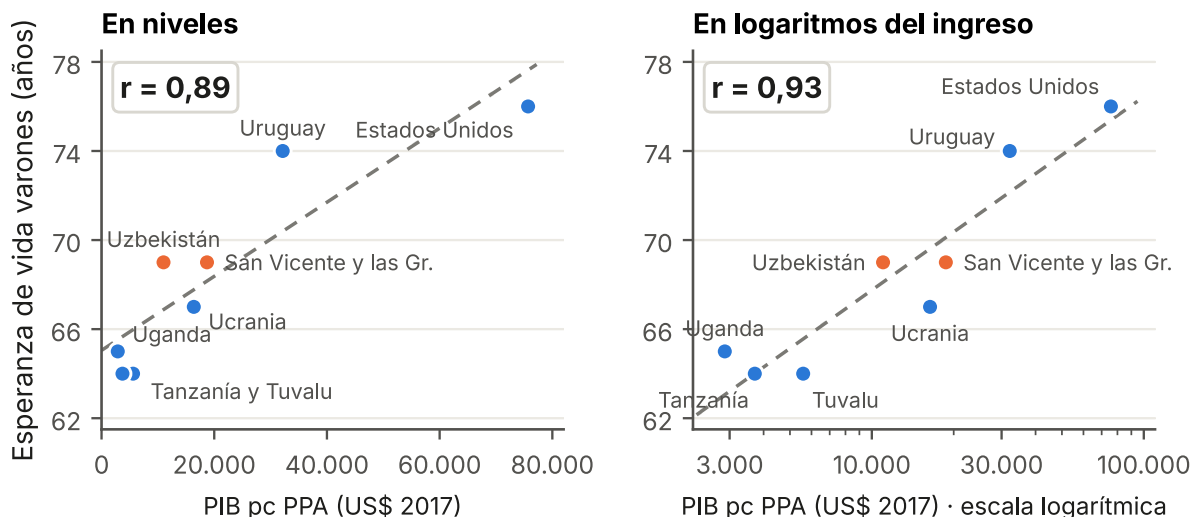


Figura TP2.1. Esperanza de vida de los varones contra PIB pc PPA. A la izquierda la nube se “aplana” en los ingresos altos; a la derecha, con el ingreso en logaritmos, los puntos se alinean mejor (r sube de 0,89 a 0,93). En naranja, Uzbekistán y San Vicente: 69 años los dos con ingresos que difieren 1,7 veces. Fuente: datos del TP2.

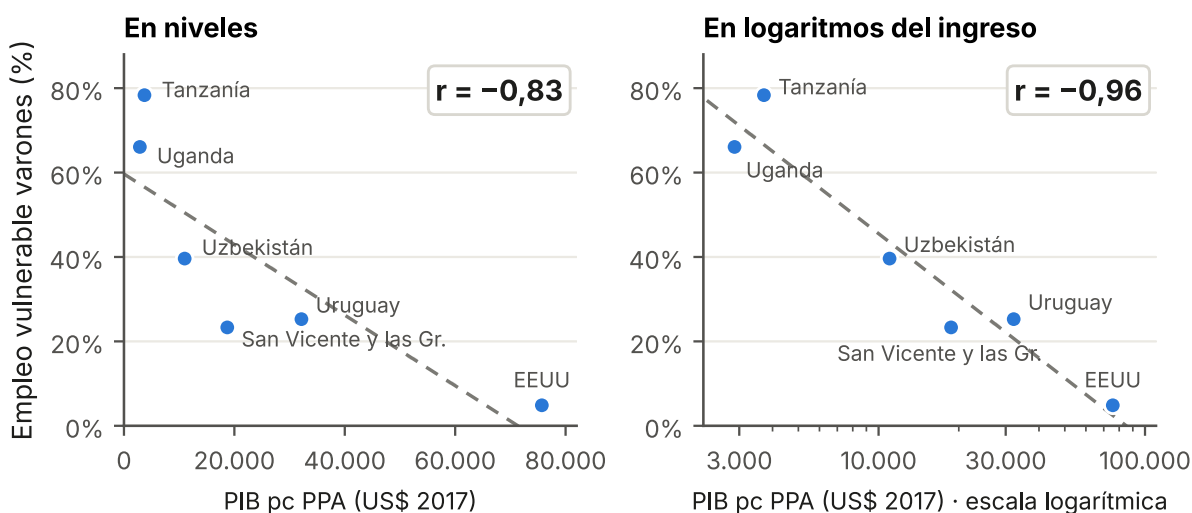


Figura TP2.2. Empleo vulnerable de los varones contra PIB pc PPA (6 países con dato). Relación negativa y fuerte; en logaritmos es casi una recta ($r = -0,96$). Fuente: datos del TP2.



RESPUESTA

Correlaciones. Con la esperanza de vida, positiva y fuerte ($r = 0,89$; $0,93$ en logaritmos). Con el empleo vulnerable, negativa y fuerte ($r = -0,83$; $-0,96$ en logaritmos). Que mejoren en logaritmos es el dato interesante: **la relación no es lineal**. Pasar de 2.880 a 10.997 dólares agrega mucha esperanza de vida; pasar de 32.149 a 75.698 agrega apenas dos años (de 74 a 76). Es la misma lógica decreciente que justifica que el IDH mida el ingreso en logaritmos.

Resultados similares con ingresos diferentes. Uzbekistán y San Vicente y las Granadinas: 69 años los dos, con 10.997 y 18.714 dólares (1,7 veces). Uganda (2.880 dólares, 65 años) supera a Tuvalu (5.592, 64 años) con la mitad del ingreso, y a Tanzania (3.713, 64 años). Y Uganda y Uzbekistán tienen esperanzas de vida parecidas —65 y 69— con casi cuatro veces de diferencia de ingreso (3,8).

Vínculos entre bienestar material y no material. Hay correlación, no determinación. El ingreso ayuda —financia salud, agua potable, educación— pero lo que decide el resultado es **cómo se usa**: la distribución del ingreso, la calidad de las políticas públicas y el acceso efectivo a los servicios. Por eso el PBI per cápita es un indicador útil pero insuficiente del desarrollo: es el argumento del Tema 1.



POR QUÉ EL LOGARITMO

Con logaritmos, lo que cuenta es el **porcentaje**: duplicar el ingreso de 2.880 a 5.760 “vale” lo mismo que de 37.849 a 75.698. Mil dólares más cambian la vida en Uganda y casi nada en Estados Unidos: rendimientos decrecientes del ingreso. Y ojo: correlación no es causalidad; el Ej. 3 muestra que con el mismo ingreso se logran resultados distintos.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

Prueba teórica 20/9/2024, preg. 4: "¿Cuál refleja mejor la interacción entre Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH)?" → **c) Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH.** La a) ("el CE es suficiente") es justo lo que desmienten las Figuras TP2.1 y TP2.2.

Prueba teórica 28/9/2024, preg. 4 (misma idea, otras opciones) → **b) El DH podría mejorar en el corto plazo sin crecimiento** si se enfocan políticas en salud, educación y equidad. **27/09/2025, preg. 4** → **b) aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades** (la c "garantiza" es falsa).

Ej. 4 · Tres países desde 1950

CONSIGNA (RESUMIDA)

Los países A, B y C tenían en 1950 el mismo PIB per cápita: US\$ 8.000. Desde entonces A creció al 3% anual, B al 2% y C al 1%. Calculá el producto de cada uno en 2025 y su crecimiento acumulado, y comentá el resultado.

1 Contá los períodos · De 1950 a 2025 hay $n = 2025 - 1950 = 75$ períodos.

2 Proyectá con la tasa compuesta · $Y_{2025} = Y_{1950} (1 + g)^{75}$ y $g_{acum} = (1 + g)^{75} - 1$.

3 Calculá y compará cocientes · El comentario sale de dividir los productos finales entre sí.

A : $8.000 \cdot 1,03^{75} = 8.000 \cdot 9,1789 = 73.431,41$ $g_{acum} = 9,1789 - 1 = 817,89\%$
 B : $8.000 \cdot 1,02^{75} = 8.000 \cdot 4,4158 = 35.326,68$ $g_{acum} = 4,4158 - 1 = 341,58\%$
 C : $8.000 \cdot 1,01^{75} = 8.000 \cdot 2,1091 = 16.873,03$ $g_{acum} = 2,1091 - 1 = 110,91\%$

País	g anual	Producto en 2025	Crecimiento acumulado	Se duplicó cada... (≈ 70/g)
A	3%	US\$ 73.431,41	817,89%	23 años
B	2%	US\$ 35.326,68	341,58%	35 años
C	1%	US\$ 16.873,03	110,91%	70 años

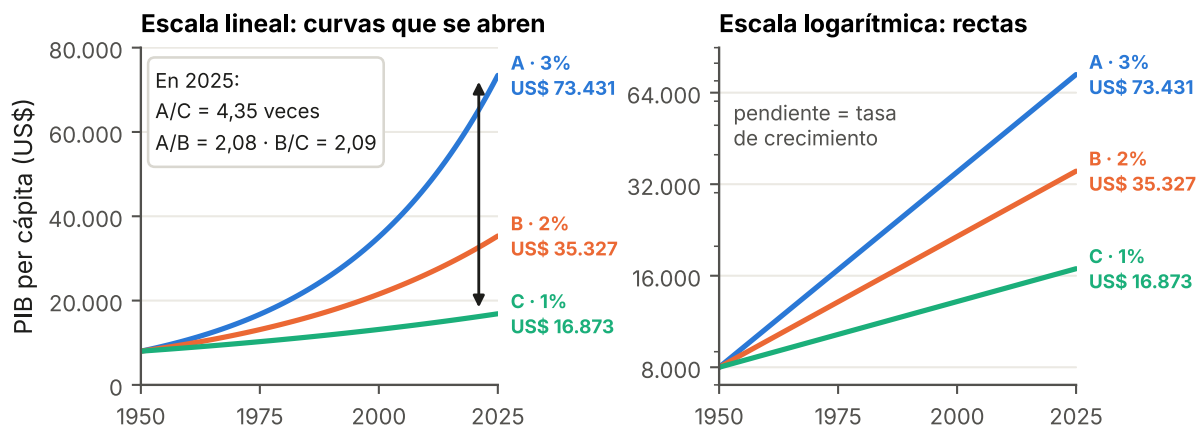


Figura TP2.3. Las tres trayectorias. En escala lineal (izquierda) las curvas se abren cada vez más: eso es el interés compuesto. En escala logarítmica (derecha) son rectas y la pendiente es la tasa. Fuente: datos del TP2.

✓ RESPUESTA Y COMENTARIO

A llega a US\$ 73.431,41 (+817,89%), B a US\$ 35.326,68 (+341,58%) y C a US\$ 16.873,03 (+110,91%). **Un punto porcentual** de diferencia anual sostenido 75 años **duplica** la brecha (A/B = 2,08; B/C = 2,09); **dos puntos** (A contra C) la multiplican por **4,35**. Las tasas no se suman, se componen. Es la moraleja del tema y reaparece en el Tema 3.

💡 VERIFICACIÓN RÁPIDA

No hace falta calcular los niveles para el cociente: $A/C = (1,03/1,01)^{75} = 4,352$. Regla del 70: una variable que crece al $g\%$ se duplica cada $70/g$ años (exacto con 3%: $\ln 2 / \ln 1,03 = 23,4$).

⚠ ERROR TÍPICO

Sumar tasas: "3% por 75 años = 225%". Lo correcto es componer: 817,89%. *Corregido:* el original atribuía el $\times 4,35$ a "un punto de diferencia"; entre A y C hay dos puntos.

Ej. 5 · PBI de Argentina 2010–2023

CONSIGNA (RESUMIDA)

Con la serie del PBI de Argentina 2010–2023 (millones de pesos a precios de 2004; tabla de abajo) calculá la variación anual, la tasa de crecimiento acumulada y la tasa media anual del período. Interpretá.

Año	PBI	Variación anual	Año	PBI	Variación anual
2010	670.524	—	2017	726.390	2,82%
2011	710.782	6,00%	2018	707.377	−2,62%
2012	703.486	−1,03%	2019	693.224	−2,00%
2013	720.407	2,41%	2020	624.591	−9,90%
2014	702.306	−2,51%	2021	689.810	10,44%
2015	721.487	2,73%	2022	726.162	5,27%
2016	706.478	−2,08%	2023	714.464	−1,61%

1 **Variación anual (período a período)** · Cada año contra el anterior. Ejemplo: $g_{2011} = 710.782/670.524 - 1 = 0,0600 \rightarrow 6,00\%$. Así sale la tercera columna.

2 **Tasa acumulada y tasa media: contó bien n** · La acumulada usa sólo el primer y el último dato. Para la media: 14 datos (2010 a 2023) = **13 períodos**, $n = 2023 - 2010 = 13$.

3 **Interpretá** · Total del período, ritmo por año, cuántos años de caída y qué pasó por habitante.

$$g_{\text{acum}} = \frac{714.464 - 670.524}{670.524} = 0,0655 \rightarrow 6,55\%$$
$$\bar{g} = \left(\frac{714.464}{670.524} \right)^{1/13} - 1 = 1,0655^{1/13} - 1 = 0,00489 \rightarrow 0,489\%$$

✓ RESPUESTA E INTERPRETACIÓN

Tasa acumulada **6,55%**; tasa media anual **0,489%**. En trece años la economía argentina creció 6,55% en total, menos de medio punto por año. **Siete** de los trece años fueron de caída (2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2023). Con una población que creció alrededor de 1% anual, el **PBI per cápita cayó** en el período (del orden de $1,0655/1,01^{13} - 1 \approx -6\%$): estancamiento con retroceso por habitante.

⚠ ¡OJO CON NÍ!

Hay 14 años de datos pero **13 períodos**. Usar 14 da 0,454% ($\approx 0,45\%$) y es el error más frecuente del ejercicio. *Corregido*: el original decía “ocho de los trece años fueron de caída”; contando la tabla son siete.

💡 VERIFICACIÓN RÁPIDA

El producto de todos los $(1 + g_t)$ tiene que dar $1 + g_{\text{acum}}$: $1,0600 \cdot 0,9897 \cdots 0,9839 = 1,0655$. Y $1,00489^{13} = 1,0655$. Si no te da, hay una tasa mal copiada.

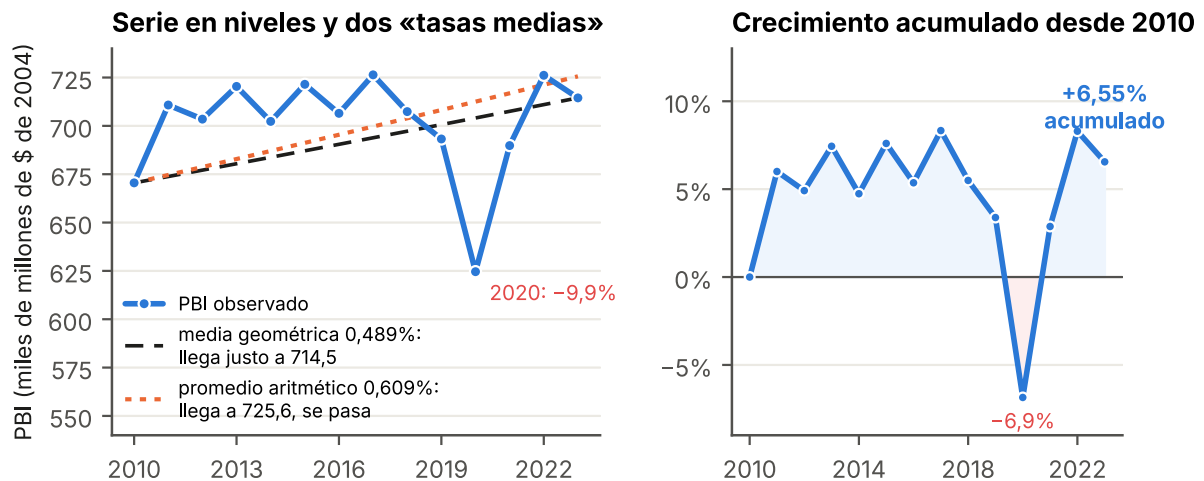


Figura TP2.4. Izquierda: la serie (azul) y dos trayectorias a tasa constante desde 2010. Sólo la media geométrica (0,489%) termina exactamente en el dato de 2023; el promedio aritmético de las tasas (0,609%) “se pasa”. Derecha: crecimiento acumulado respecto de 2010, que cierra en +6,55% tras hundirse a -6,9% en 2020. Fuente: datos del TP2.

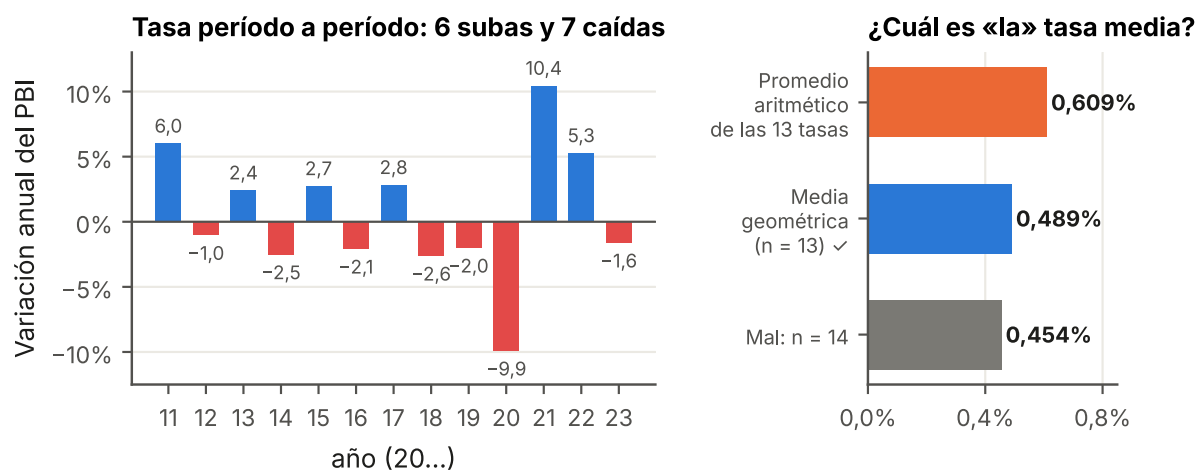


Figura TP2.5. Tasas período a período (azul: suba; rojo: caída) y las tres candidatas a “tasa media”. La correcta es la geométrica con $n = 13$. Fuente: datos del TP2.

POR QUÉ LA MEDIA ES GEOMÉTRICA Y NO ARITMÉTICA

El promedio simple de las 13 tasas es 0,609%, pero aplicado 13 años lleva a 725.626, no a 714.464: sobreestima porque ignora que cada caída se aplica sobre una base distinta. Ejemplo extremo del manual: +50% un año y -50% el siguiente dejan el producto en 75% del inicial; el promedio aritmético dice 0%, el geométrico $\sqrt{1,5 \cdot 0,5} - 1 = -13,4\%$ anual, que es la verdad.

Ej. 6 • China y Argentina 2020–2024

CONSIGNA (RESUMIDA)

Con el PIB PPA de China y Argentina (millones de US\$ constantes de 2017) en 2020 y 2024, calculá la tasa de crecimiento acumulada y la tasa media anual de cada país y comentá.

1 Períodos · De 2020 a 2024: $n = 4$.

2 Acumulada y media, país por país · Mismas fórmulas del Ej. 5.

China:	$\frac{33.592.045}{27.114.429} - 1 = 0,2389 \rightarrow 23,89\%$	$\left(\frac{33.592.045}{27.114.429}\right)^{1/4} - 1 = 0,05502 \rightarrow 5,502\%$
Argentina:	$\frac{1.223.376}{1.079.053} - 1 = 0,1337 \rightarrow 13,37\%$	$\left(\frac{1.223.376}{1.079.053}\right)^{1/4} - 1 = 0,03188 \rightarrow 3,188\%$

País	2020	2024	Tasa acumulada	Tasa media anual
China	27.114.429	33.592.045	23,89%	5,502%
Argentina	1.079.053	1.223.376	13,37%	3,188%

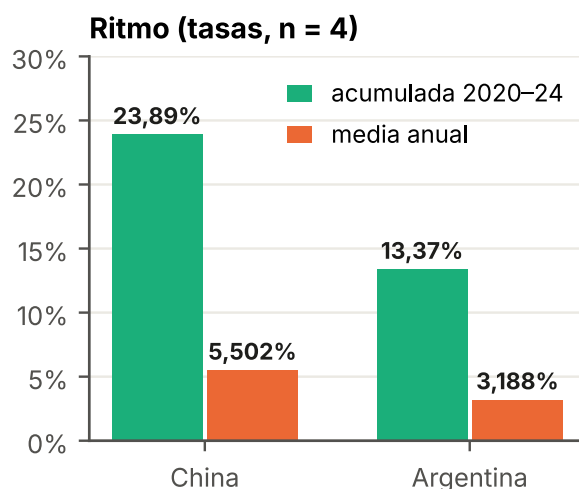
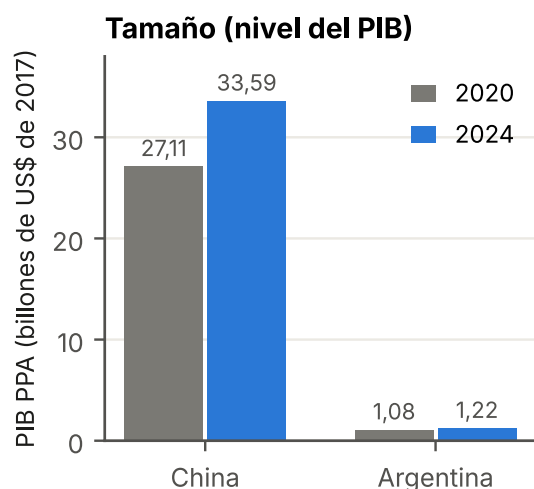


Figura TP2.6. Izquierda: el tamaño (China es unas 25 veces Argentina en 2020 y 27,5 en 2024). Derecha: el ritmo; China crece 1,7 veces más rápido que Argentina. Fuente: datos del TP2.



RESPUESTA Y COMENTARIO

China: 23,89% acumulado y 5,502% anual; Argentina: 13,37% y 3,188%. Ambos crecen, pero China lo hace a casi el doble de ritmo y sobre una base **unas 25 veces mayor** (corregido: el original decía "treinta"). El período arranca en 2020, año de pandemia: parte del crecimiento es **rebote** y no tendencia —Argentina había caído 9,9% en 2020—. Elegir el año base cambia la conclusión, y eso conecta con el problema de la elección del año base visto en teoría.

ERROR TÍPICO

Dividir la acumulada por los años: $23,89\%/4 = 5,97\% \neq 5,502\%$. La media anual es una raíz, no una división.

VERIFICACIÓN RÁPIDA

$1,05502^4 = 1,2389$ y $1,03188^4 = 1,1337$: la media compuesta n veces reproduce la acumulada.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024, EJ. 2 A) Y B)

Datos: PBI per cápita (US\$ corrientes) de Ucrania y de EEUU, 2018–2023; en la otra versión del examen, Rusia en lugar de Ucrania.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ucrania, PBI pc US\$ PPA corrientes	12.709	14.381	15.717	18.040	16.080	18.007
Ucrania, PBI pc US\$ corrientes	3.097	3.661	3.752	4.828	4.576	5.181
Rusia, PBI pc US\$ PPA corrientes	28.629	30.964	31.491	38.938	40.958	44.104
Rusia, PBI pc US\$ corrientes	11.212	11.448	10.108	12.522	15.445	13.817
EEUU, PBI pc US\$ corrientes	63.201	65.548	64.317	71.056	77.247	81.695

a) (5 ptos) Tasa de crecimiento del PBI de Ucrania a TC de mercado entre 2020 y 2021: $18,21\% \cdot 2,49\% \cdot 28,68\% \cdot -5,22\%$. Ninguna → **28,68%** = $4.828/3.752 - 1$. Los distractores son las tasas de otros años (2018→19, 2019→20 y 2021→22). En la versión Rusia: $12.522/10.108 - 1 = 23,88\%$.

b) (5 ptos) Tasa media 2018–2023 ($n = 5$, no 6): Ucrania $(5.181/3.097)^{1/5} - 1 = 10,84\%$ y EEUU $(81.695/63.201)^{1/5} - 1 = 5,27\%$ → la columna "10,84% / 5,27%". En la versión Rusia: $(13.817/11.212)^{1/5} - 1 = 4,27\%$ y EEUU 5,27% están en columnas distintas → **Ninguna opción es correcta**.

Para practicar la acumulada con los mismos datos: Ucrania +67,29%, Rusia +23,23%, EEUU +29,26% entre 2018 y 2023. Los incisos c) y d) ("¿cuántas veces más grande?") están en la Parte C.

TP2·B El índice Big Mac

Es una PPA de **un solo bien**: si la ley de un solo precio se cumpliera, una Big Mac costaría lo mismo en dólares en todas partes. El tipo de cambio que lograría eso es el TC PPA "Big Mac"; compararlo con el de mercado dice si la moneda está sub o sobrevaluada.

EL PROCEDIMIENTO, UNA SOLA VEZ: TRES RELACIONES

$$\underbrace{(3) \text{ Precio en US\$}}_{\text{lo que cuesta afuera}} = \frac{(1) \text{ Precio local}}{(2) \text{ TCm}} \quad \underbrace{(4) \text{ TC PPA}}_{\text{el TC que iguala precios}} = \frac{(1) \text{ Precio local}}{\text{Precio en EEUU}}$$

$$\text{Sub/sobrevaluación} = \frac{(4) - (2)}{(2)} = \frac{\text{TC PPA}}{\text{TCm}} - 1 = \frac{\text{Precio en US\$}}{\text{Precio en EEUU}} - 1$$

Negativo → moneda **SUBvaluada** (la Big Mac sale menos en dólares que en EEUU) **Positivo** → moneda **SOBREvaluada**

(1) Precio local
dato

÷ TCm →

(3) Precio en US\$
comparalo con EEUU

→

Signo

US\$ < EEUU → subvaluada
US\$ > EEUU → sobrevaluada

💡 TRUCO: CON DOS DATOS SALEN TODOS

Cada fila tiene 5 números ligados por 3 relaciones. Si falta el precio local: $P_{\text{local}} = P_{\text{US\$}} \cdot \text{TCm}$ o $\text{TC PPA} \cdot P_{\text{EEUU}}$. Si falta el TCm: $\text{TCm} = P_{\text{local}} / P_{\text{US\$}}$ o $\text{TC PPA} / (1 + s)$, con s la sub/sobrevaluación.

⚠ ERROR TÍPICO

Dividir por el TC PPA en lugar del TCm en la fórmula de sub/sobrevaluación, o leer el signo al revés. Subvaluada = barata en dólares = número negativo.

Ej. 7 · Enero de 2021 — Big Mac en EEUU: US\$ 4,89

CONSIGNA (RESUMIDA)

Completá la tabla (precio local, TCm, precio en US\$, TC PPA Big Mac y sub/sobrevaluación) para enero de 2021, con la Big Mac a US\$ 4,89 en Estados Unidos, y leé los resultados. En la tabla resuelta, las **celdas resaltadas** son las que había que calcular; el resto son datos.

1 **Completá lo que falte de (1), (2) o (3)** · Con (3) = (1)/(2) despejás la que no está (ver "casos incompletos").

2 **TC PPA** · (4) = (1)/4,89.

3 **Sub/sobrevaluación y signo** · [(4) - (2)]/(2). Ejemplo, Argentina:

$$\text{Argentina: } \frac{320}{85,37} = \text{US\$ } 3,75 \quad \frac{320}{4,89} = 65,44 \quad \frac{65,44 - 85,37}{85,37} = -0,2335 \rightarrow -23,35\% \text{ (subvaluado)}$$

Casos incompletos: en India, Israel y Japón faltaba el precio local → (1) = (3) × (2); en México, Noruega y Uruguay faltaba el TCm → (2) = (1) / (3).

$$\begin{array}{ll} \text{India: } (1) = 2,59 \times 73,39 = 190,08 & \text{México: } (2) = 54/2,68 = 20,15 \\ \text{Israel: } (1) = 5,35 \times 3,18 = 17,01 & \text{Noruega: } (2) = 52/6,09 = 8,54 \\ \text{Japón: } (1) = 3,74 \times 104,30 = 390,08 & \text{Uruguay: } (2) = 204/4,80 = 42,50 \end{array}$$

País	(1) Precio local	(2) TCm	(3) Precio en US\$	(4) TC PPA	Sub/sobre
Argentina	320,00	85,37	3,75	65,44	-23,35%
Australia	6,48	1,30	4,98	1,33	+1,93%
Chile	2.940,00	719,43	4,09	601,23	-16,43%
China	22,40	6,48	3,46	4,58	-29,31%
Colombia	12.950,00	3.460,50	3,74	2.648,26	-23,47%
Costa Rica	2.350,00	613,77	3,83	480,57	-21,70%
Guatemala	25,00	7,80	3,21	5,11	-34,46%
India	190,08	73,39	2,59	38,87	-47,03%
Israel	17,01	3,18	5,35	3,48	+9,41%

País	(1) Precio local	(2) TCm	(3) Precio en US\$	(4) TC PPA	Sub/sobre
Japón	390,08	104,30	3,74	79,77	-23,52%
México	54,00	20,15	2,68	11,04	-45,19%
Noruega	52,00	8,54	6,09	10,63	+24,54%
Uruguay	204,00	42,50	4,80	41,72	-1,84%
Estados Unidos	4,89	1,00	4,89	1,00	—

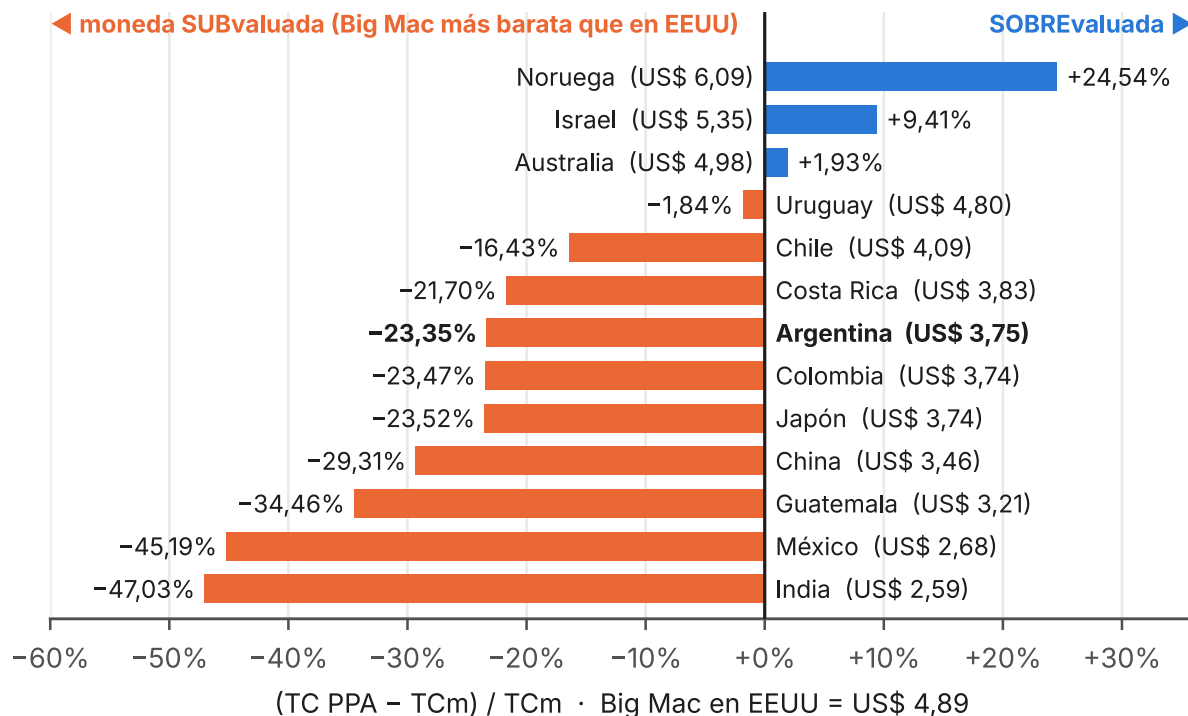


Figura TP2.7. Sub/sobrevaluación frente al dólar según el índice Big Mac, enero de 2021, con el 0 (EEUU) en el centro. Entre paréntesis, el precio de la Big Mac en dólares: todos los países a la izquierda tienen un precio menor que US\$ 4,89. Fuente: datos del TP2.



LECTURA

En enero de 2021 casi todas las monedas estaban **subvaluadas** frente al dólar. Las más baratas eran la rupia india (-47%) y el peso mexicano (-45%): la Big Mac costaba allí US\$ 2,59 y US\$ 2,68, apenas algo más de la mitad que en Estados Unidos (53% y 55% de US\$ 4,89; *corregido*: el original decía "menos de la mitad"). Las únicas sobrevaluadas eran la corona noruega (+25%), el shékel israelí (+9%) y el dólar australiano (+2%). El peso argentino estaba subvaluado un 23%.



VERIFICACIÓN RÁPIDA Y REDONDEO

Chequeá el signo por la vía corta: $3,75/4,89 - 1 = -23,3\%$ para Argentina. Calculá con los datos sin redondear: Israel da +9,41% con el precio local exacto (17,013); si usás el 17,01 redondeado te da +9,39%. En un multiple choice, esa diferencia no cambia la opción; en un desarrollo, aclarala.

Ej. 8 · Enero de 2025 — Big Mac en EEUU: US\$ 5,79

CONSIGNA (RESUMIDA)

Misma tabla para enero de 2025, con la Big Mac a US\$ 5,79 en Estados Unidos. Ahora cada fila trae **datos distintos**: en algunas falta el precio en dólares, en otras el TC PPA, en Australia y Canadá faltan el precio local y el TCm, y en Pakistán falta el TCm (pero está la sub/sobrevaluación). Celdas resaltadas = calculadas.

1

Identificá qué dos datos "fuertes" trae la fila · Con dos cualesquiera de {precio local, TCm, precio en US\$, TC PPA} salen los otros.

2

Despejá los que faltan · Australia y Canadá traen precio en US\$ y TC PPA: primero el precio local (= TC PPA × 5,79), después el TCm (= local / precio en US\$).

3 Pakistán, el caso que valida el método · La tabla da la sub/sobrevaluación (-34,97%) y no el TCm. Se despeja igual y se verifica.

Australia: $P_{\text{local}} = 1,339 \times 5,79 = 7,75$ $\text{TCm} = 7,75/4,870 = 1,591$ $s = 4,870/5,79 - 1 = -15,89\%$
 Canadá: $P_{\text{local}} = 1,349 \times 5,79 = 7,81$ $\text{TCm} = 7,81/5,429 = 1,439$ $s = 5,429/5,79 - 1 = -6,23\%$

Pakistán: $\text{TCm} = 1.050/3,765 = 278,884$ control: $\frac{181,347 - 278,884}{278,884} = -34,97\% \checkmark$
 Argentina: $7.300/1.050 = \text{US\$ } 6,952$ $s = \frac{1.260,794 - 1.050}{1.050} = +20,08\%$ (sobrevaluado)

País	Precio local	TCm	Precio en US\$	TC PPA	Sub/sobre
Argentina	7.300,00	1.050,00	6,952	1.260,794	+20,08%
Australia	7,75	1,591	4,870	1,339	-15,89%
Canadá	7,81	1,439	5,429	1,349	-6,23%
Chile	4.490,00	987,250	4,548	775,475	-21,45%
China	25,50	7,248	3,518	4,404	-39,24%
Costa Rica	2.990,00	506,625	5,902	516,408	+1,93%
Dinamarca	39,00	7,108	5,487	6,736	-5,24%
Japón	480,00	154,355	3,110	82,902	-46,29%
Corea del Sur	5.500,00	1.431,200	3,843	949,914	-33,63%
México	95,00	20,647	4,601	16,408	-20,53%
Noruega	75,00	11,237	6,674	12,953	+15,27%
Pakistán	1.050,00	278,884	3,765	181,347	-34,97%
Qatar	15,00	3,641	4,120	2,591	-28,85%
Arabia Saudita	19,00	3,751	5,066	3,282	-12,52%
Estados Unidos	5,79	1,00	5,79	1,00	—

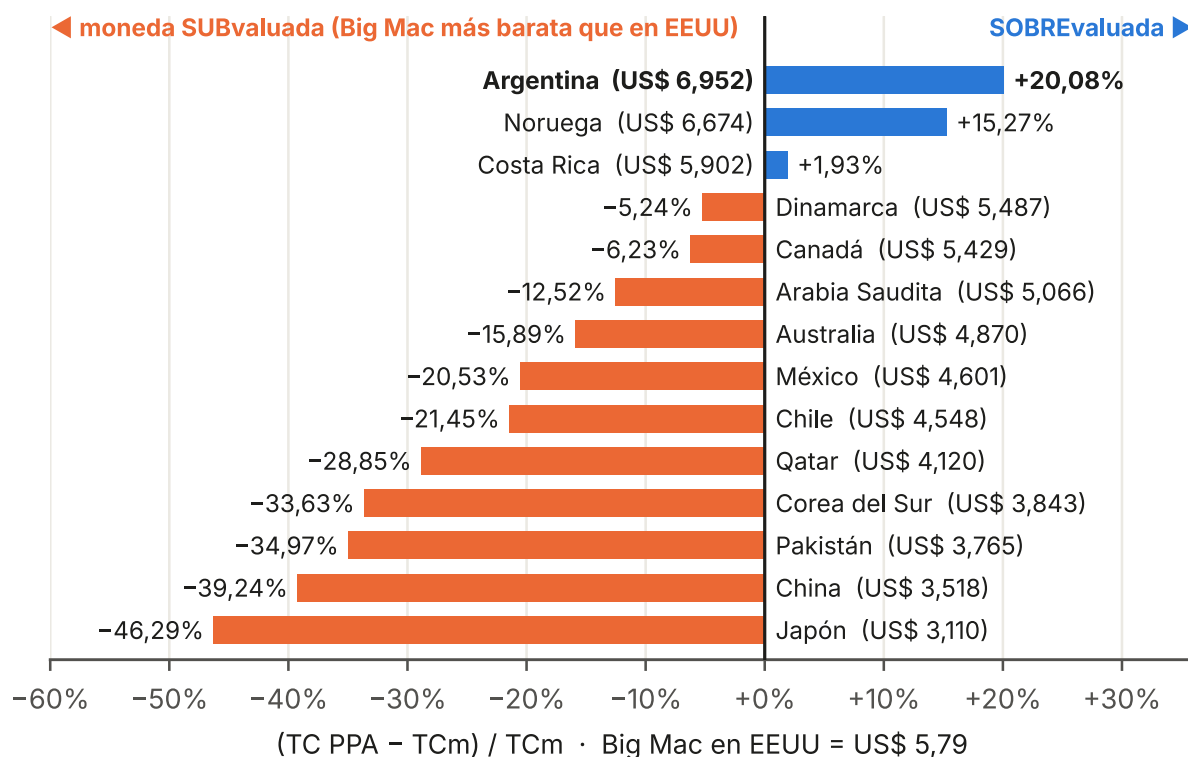


Figura TP2.8. Índice Big Mac, enero de 2025. Argentina pasa al extremo derecho: la Big Mac más cara de la tabla (US\$ 6,952, por encima de Noruega, US\$ 6,674). Fuente: datos del TP2.



LECTURA

Pakistán valida el método: con $TCm = 1.050/3,765 = 278,884$ se recupera exactamente el $-34,97\%$ de la tabla; si te da otro número, la fórmula está mal aplicada. Lo más llamativo de 2025: **Argentina da vuelta el signo**. En enero de 2021 el peso estaba subvaluado un 23%; en enero de 2025 aparece sobrevaluado un 20%, con la Big Mac más cara de la tabla. Ese vuelco es el ejemplo perfecto de por qué el tipo de cambio de mercado no refleja el poder de compra real. En el otro extremo: Japón (-46%), China (-39%), Pakistán (-35%) y Corea del Sur (-34%).

Limitaciones del índice Big Mac (inciso b)

Esto se pregunta siempre. Seis razones por las que una Big Mac no es "la" PPA:

1 Es un solo bien

No es una canasta representativa del consumo de los hogares. La PPA "en serio" compara cientos de bienes y servicios ponderados por su peso en el gasto.

2 Tiene componentes no transables

Alquiler del local, salarios, electricidad, logística: su peso en el precio final varía mucho entre países, y son justamente los que rompen la ley de un solo precio.

3 Impuestos indirectos distintos

El IVA y los impuestos al consumo entran en el precio de góndola y no tienen nada que ver con el poder adquisitivo.

4 Precios con poder de mercado

McDonald's fija precios según la competencia local y el poder adquisitivo, no según costos: no es un precio de competencia perfecta.

5 No es el mismo bien en el consumo

En EEUU es comida barata y masiva; en un país de bajos ingresos es un producto relativamente caro, de clase media urbana. Comparar el precio no compara la misma posición en la estructura de consumo.

6 Barreras al arbitraje

Aranceles, costos de transporte y regulaciones sanitarias sobre los insumos (carne, lácteos) impiden el arbitraje que la teoría supone.



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRIMER PARCIAL 2025, EJ. 2 (15 PTOS)

"Se conoce la siguiente información sobre distintas economías donde se vende la hamburguesa Big Mac (BM) de julio de 2024. Considere que una BM costaba 5,69 dólares estadounidenses en EEUU. Complete la tabla (10 pts)": precio en USD, "Tipo de cambio PPA = ...", "Infra/sobre valoración frente al dólar = ..." (hay que escribir también las fórmulas).

País	BM local	TCm	BM en USD	TC PPA	Sub/sobre
Emiratos Árabes	18	3,67	4,90	3,163	-13,8%
Australia	7,75	1,53	5,07	1,362	-11,0%
Azerbaiyán	6,15	1,70	3,62	1,081	-36,4%
Bahrein	1,7	0,38	4,47	0,299	-21,4%

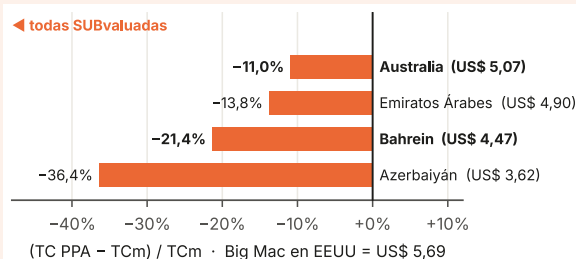


Figura TP2.9. Julio de 2024: las cuatro monedas, subvaluadas. Fuente: parcial 2025.

Fórmulas: $TC\ PPA = \text{precio local} / 5,69$; $\text{infra/sobrevaloración} = TC\ PPA / TCm - 1 = (TC\ PPA - TCm) / TCm$.

a) Interpretar y tachar (5 pts): "En Australia la BM es más **barata** que en EEUU ($US\$ 5,07 < US\$ 5,69$). Mientras que, en Bahrein se observa una **infravaloración** de su moneda frente al dólar ($-21,4\%$)".

TP2·C Tipo de cambio de mercado contra PPA

Los ejercicios 9 y 10 son idénticos en estructura (y también los de los parciales 2022 y 2023): dos países, dos bienes, uno **transable** (se comercia internacionalmente) y uno **no transable**. El truco es saber qué precio define cada tipo de cambio.

EL MÉTODO, UNA SOLA VEZ

$$TCm = \frac{P_{transable}^B}{P_{transable}^A} \quad TC\ PPA = \frac{\sum_i P_i^B Q_i}{\sum_i P_i^A Q_i} \quad (\text{misma canasta } Q_i)$$

$$PBI_B \text{ en US\$} = \frac{PBI_B \text{ en \$}}{TCm} \quad (\text{a TC de mercado}) \quad \text{o} \quad \frac{PBI_B \text{ en \$}}{TC\ PPA} \quad (\text{a PPA})$$

- 1) El **TCm** sale **sólo del transable**: el arbitraje internacional iguala su precio (ley de un solo precio).
 2) El **TC PPA** sale de la **canasta completa**, valuada a los precios de cada país. 3) El PBI se convierte dividiendo por el tipo de cambio.

La clave para no perderse es el **cuadro de valuación** de la Figura TP2.10 (en el Ej. 9): cada fila es una canasta de cantidades y cada columna un juego de precios. El **PBI de B a PPA es simplemente sus cantidades valuadas a los precios de A**; el TC PPA es el cociente entre las dos columnas de una misma fila.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL (PARTE TEÓRICA)

1er parcial 2022, preg. 2: "Si comparamos países a través de su producto per cápita..." → **a) habrá mayor desigualdad entre ellos si usamos el producto per cápita a precio de mercado, debido a las diferencias en los precios que se comercian internamente** (los no transables, baratos en los países pobres, quedan subvaluados a TCm).

Pruebas teóricas 20/9 y 28/9/2024, preg. 2 → a) el uso del producto per cápita a PPA reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos. La b) está al revés: a TCm las desigualdades se *sobreestiman*, no se subestiman.

1er parcial 2023, preg. 2: problemas de comparabilidad internacional → **b) distintas unidades monetarias; diversidad de precios y subestimación de las cantidades:** los tres términos de PBI = $\sum P \cdot Q$.

Ej. 9 · Ricolandia y Pobrelandia

CONSIGNA (RESUMIDA)

Ricolandia (moneda: dólar) y Pobrelandia (moneda: peso) producen soja (bien **transable**) y lavados de autos (**no transable**).

a) Tipo de cambio de mercado. b) PBI de Pobrelandia en dólares al TCm. c) Cocientes Ricolandia/Pobrelandia al TCm (PBI total y per cápita). d) PBI de Pobrelandia a PPA y cuántas veces más grande es Ricolandia.

País	Soja (t)	Precio de la soja	Lavados	Precio del lavado	Población
Ricolandia	800	US\$ 100	4.800	US\$ 150	700
Pobrelandia	500	\$ 300	3.000	\$ 250	400

1 **a) TCm: sólo el transable** · $TCm = \frac{\text{precio de la soja en pesos}}{\text{precio de la soja en dólares}} = \frac{300}{100} = 3 \text{ pesos por dólar.}$

2 **b) PBI de Pobrelandia en pesos y en dólares a TCm** · $500 \times 300 + 3.000 \times 250 = 150.000 + 750.000 = \$ 900.000$; en dólares: $900.000/3 = \text{US\$ } 300.000$.

3 **c) PBI de Ricolandia y cocientes a TCm** · $800 \times 100 + 4.800 \times 150 = 80.000 + 720.000 = \text{US\$ } 800.000$.

	Ricolandia	Pobrelandia (a TCm)	Cociente R/P
PBI total	US\$ 800.000	US\$ 300.000	2,67 veces
Población	700	400	—
PBI per cápita	US\$ 1.142,86	US\$ 750,00	1,52 veces

4 **d) TC PPA con una canasta común** · Tomando la canasta de Ricolandia (800 t de soja y 4.800 lavados), valuada a los precios de cada país:

a precios de Pobrelandia: $800 \times 300 + 4.800 \times 250 = 240.000 + 1.200.000 = \$ 1.440.000$

a precios de Ricolandia: $800 \times 100 + 4.800 \times 150 = 80.000 + 720.000 = \text{US\$ } 800.000$

$TC\ PPA = 1.440.000/800.000 = 1,8 \text{ pesos por dólar}$

PBI de Pobrelandia a PPA = $900.000/1,8 = \text{US\$ } 500.000$ Cociente R/P = $800.000/500.000 = 1,6$

Si en lugar de la canasta de Ricolandia se usa la de Pobrelandia el resultado es el mismo — $900.000/(500 \times 100 + 3.000 \times 150) = 900.000/500.000 = 1,8$ — porque las dos canastas tienen la misma proporción entre bienes (1 a 6).

**RESPUESTA**

a) TCm = 3 pesos por dólar. b) PBI de Pobrelandia = \$ 900.000 = US\$ 300.000 a TCm. c) Ricolandia es 2,67 veces más grande en PBI total y 1,52 veces en per cápita, a TCm. d) TC PPA = 1,8; PBI de Pobrelandia a PPA = US\$ 500.000; Ricolandia es **1,6 veces** más grande. Al tipo de cambio de mercado Ricolandia parece 2,67 veces más grande; a PPA, sólo 1,6 veces: la diferencia es exactamente la distorsión de valorar los no transables al TCm.

1234

AGREGADO: PER CÁPITA A PPA

Con las poblaciones del enunciado: Pobrelandia a PPA tiene 500.000/400 = US\$ 1.250 por habitante, **más** que Ricolandia (US\$ 1.142,86). El cociente per cápita R/P a PPA es 0,91: el nombre engaña. Además TC PPA/TCm = 1,8/3 = 0,6: el nivel de precios de Pobrelandia es el 60% del que sugiere el TCm.

**PRECIOS RELATIVOS: LA RAÍZ DEL ASUNTO**

Un lavado vale 1,5 t de soja en Ricolandia (150/100) y sólo 0,83 t en Pobrelandia (250/300). El TCm "ve" la soja, que vale lo mismo en los dos lados; no ve que los servicios del país pobre son relativamente baratos.

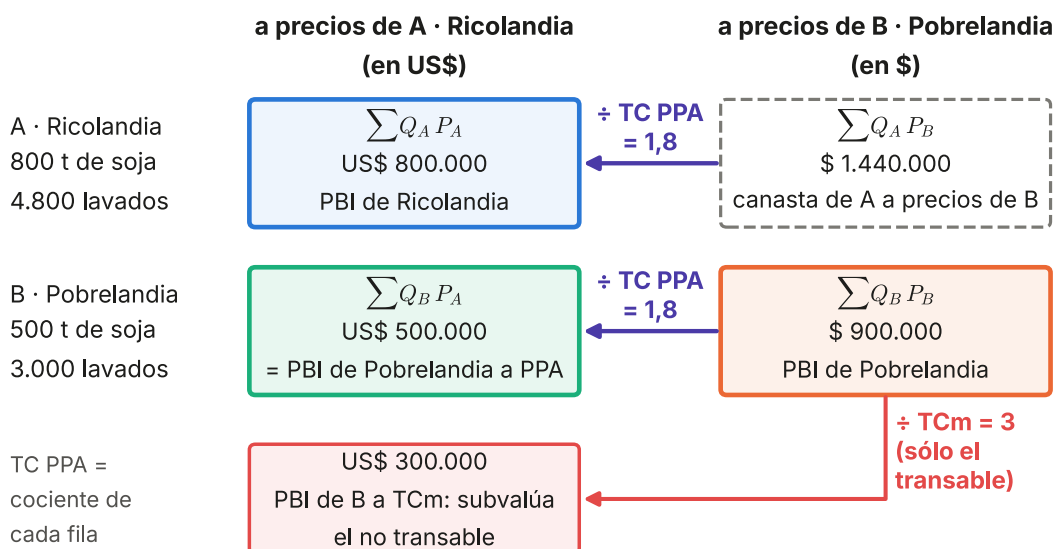


Figura TP2.10. El cuadro de valuación con los números del Ej. 9. Cada fila es una canasta de cantidades; cada columna, un juego de precios. En la diagonal están los PBI de cada país en su moneda. Pasar de la columna B a la A dentro de una misma fila es dividir por el TC PPA (1,8 en las dos filas); por eso el PBI de Pobrelandia a PPA (US\$ 500.000) es su producción valuada a precios de Ricolandia. La ruta roja ($\div TCm = 3$) sólo respeta el precio del transable y da US\$ 300.000. Fuente: datos del TP2.

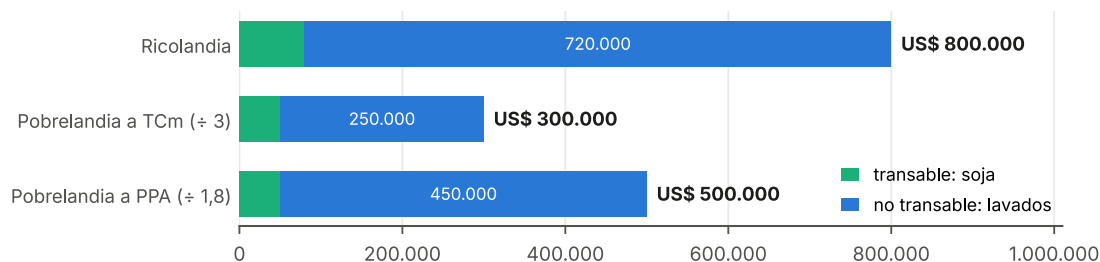


Figura TP2.11. De dónde sale la diferencia. La soja (transable) de Pobrelandia vale US\$ 50.000 con cualquier tipo de cambio; los lavados (no transables) valen US\$ 250.000 a TCm y US\$ 450.000 a PPA. Toda la distorsión está en el no transable. Fuente: datos del TP2.

Ej. 10 · Los del Norte y Los del Sur**CONSIGNA (RESUMIDA)**

Los del Norte y Los del Sur producen termos de acero (**transables**) y consultas médicas (**no transables**), cada uno con su moneda.

a) Tipo de cambio de mercado. b) PBI del Sur en moneda del Norte y cociente Norte/Sur. c) Tipo de cambio PPA. d) Cociente a PPA y por qué difiere del inciso b. e) ¿Cuál conviene usar para comparar bienestar material?

País	Termos	Precio del termo	Consultas	Precio de la consulta
Los del Norte	500	50	2.500	150
Los del Sur	200	15.000	1.000	3.000

1 a) **TCm: sólo el transable (los termos)** · $TC_m = 15.000/50 = 300$ unidades de moneda del Sur por unidad de moneda del Norte.

2 b) **PBI de cada país y cociente a TCm (el Sur, pasado a moneda del Norte)** ·

$$PBI_{Sur} = 200 \times 15.000 + 1.000 \times 3.000 = 3.000.000 + 3.000.000 = 6.000.000 \rightarrow \frac{6.000.000}{300} = 20.000$$

$$PBI_{Norte} = 500 \times 50 + 2.500 \times 150 = 25.000 + 375.000 = 400.000 \quad \frac{Norte}{Sur} = \frac{400.000}{20.000} = 20 \text{ veces}$$

3 c) **TC PPA con la canasta del Norte (500 termos y 2.500 consultas)** ·

$$\frac{\text{a precios del Sur}}{\text{a precios del Norte}} = \frac{500 \times 15.000 + 2.500 \times 3.000}{500 \times 50 + 2.500 \times 150} = \frac{7.500.000 + 7.500.000}{25.000 + 375.000} = \frac{15.000.000}{400.000} = 37,5$$

4 d) **PBI del Sur a PPA y cociente** · $PBI_{Sur} \text{ a PPA} = 6.000.000/37,5 = 160.000$ (= sus cantidades a precios del Norte: $200 \times 50 + 1.000 \times 150$). Cociente Norte/Sur = $400.000/160.000 = 2,5$ veces.



RESPUESTA

a) $TC_m = 300$. b) PBI del Sur = 20.000 en moneda del Norte; medida al TC_m , la economía del Norte parece **20 veces** la del Sur. c) $TC_{PPA} = 37,5$. d) A PPA el Sur vale 160.000 y el cociente es **2,5 veces**. El resultado difiere porque el TC_m (300) sale únicamente del precio de los termos, el bien que cruza la frontera. Las consultas, que no se comercian, son mucho más baratas en el Sur en términos relativos: una consulta vale 3 termos en el Norte ($150/50$) y sólo 0,2 termos en el Sur ($3.000/15.000$). Convertir todo el PBI del Sur con un TC que sólo refleja el transable **subestima brutalmente** su producción de servicios. $TC_{PPA}/TC_m = 37,5/300 = 0,125$: el nivel general de precios del Sur es apenas un 12,5% del que sugiere el TC_m ; la moneda del Sur compra **ocho veces más** adentro de su país que al convertirla.

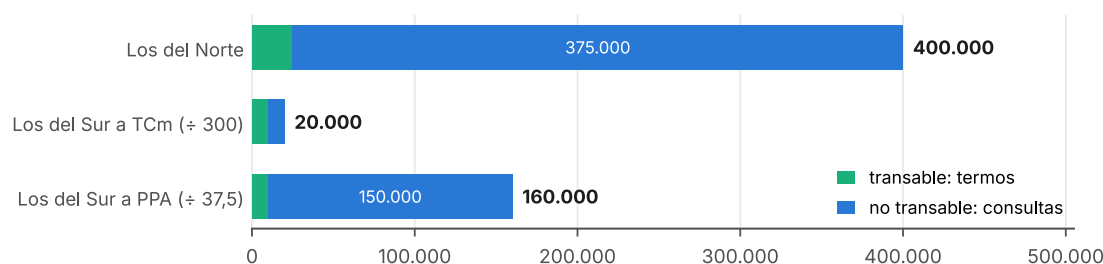


Figura TP2.12. El PBI del Sur en moneda del Norte (misma proporción 1 a 5 en las dos canastas, por eso el TC_{PPA} es 37,5 con cualquiera de ellas): los termos valen 10.000 con cualquier tipo de cambio; las consultas valen 10.000 a TC_m y 150.000 a PPA. De 20 veces a 2,5 veces. Fuente: datos del TP2.

E) ¿CUÁL CONVIENE USAR PARA COMPARAR BIENESTAR MATERIAL?

El de PPA, sin dudas. El bienestar material depende de lo que la gente **puede comprar con su ingreso en su propio país**, y eso incluye todos los bienes y servicios que consume, no sólo los transables. El TC_m responde a los flujos de comercio y de capitales y sólo refleja los precios de lo que cruza fronteras; usarlo para comparar niveles de vida subestima sistemáticamente a los países pobres, donde los no transables son baratos. El TC_m sigue siendo el correcto para otras preguntas: valor de las exportaciones, deuda externa en dólares, capacidad de compra internacional. **Cada tipo de cambio responde a una pregunta distinta.**

Receta general: PBI de dos países con un transable y un no transable

RECETA: COMPARAR DOS PBI A TCM Y A PPA

- Clasificá los bienes:** ¿cuál es transable (tablets, pendrives, soja, termos) y cuál no (tortas, cortes de pelo, lavados, consultas)? Elegí el país base (el del dólar).
- TCm** = precio del transable en moneda local / precio del transable en dólares.
- PBI de cada país a sus propios precios:** $\sum PQ$ en su moneda.
- PBI del país B en US\$ a TCm** = $PBI_B (\$) / TCm$.
- TC PPA** = PBI_B a precios propios / PBI_B a precios del país base (sus cantidades $\times$ precios en dólares). Con la canasta del país base da lo mismo si las proporciones son iguales.
- PBI de B a PPA** = $PBI_B (\$) / TC\ PPA$ (= sus cantidades a precios del país base).
- Cocientes A/B a TCm y a PPA** (si hay población, también per cápita). Control: $TC\ PPA < TCm$ y cociente a PPA < cociente a TCm cuando B tiene los no transables baratos.

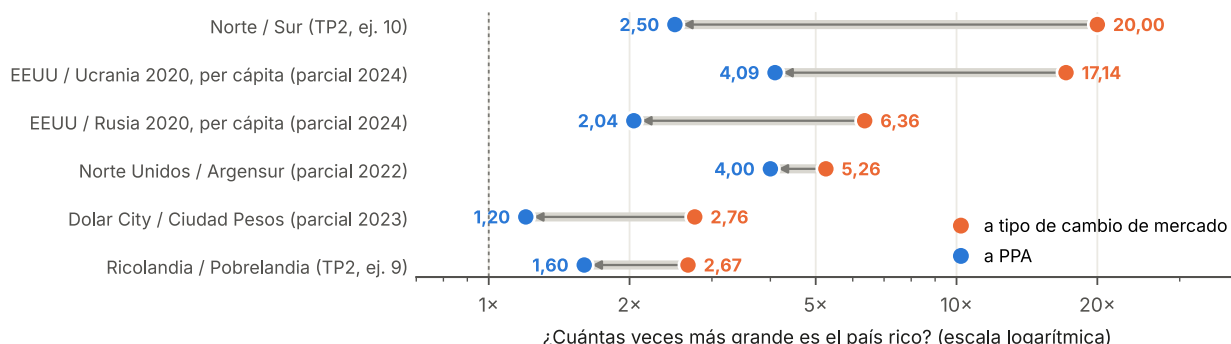


Figura TP2.13. "¿Cuántas veces más grande es el país rico?" a TCm (naranja) y a PPA (azul) en todos los ejercicios de este tipo: TP2 y parciales 2022, 2023 y 2024. Siempre la PPA achica la brecha; cuánto la achica depende de cuán baratos son los no transables en el país pobre. Fuentes: TP2 y parciales.

ERRORES TÍPICOS

- Calcular el TCm con el precio del no transable (o con un promedio de los dos).
- Invertir el TC: dar "dólares por peso" (0,033) en vez de pesos por dólar (30,43); es un distractor clásico.
- Multiplicar por el TC en vez de dividir al pasar pesos a dólares.

VERIFICACIÓN RÁPIDA

El PBI de B a PPA tiene que coincidir con **sus cantidades valuadas a los precios del país base**. Si coincide, el TC PPA está bien. Y el transable de B, pasado a dólares, vale lo mismo a TCm que a precios del país base.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · 1ER PARCIAL 2022, EJ. 2

Norte Unidos (dólar) y Argensur (peso) producen en 2021 sólo tablets (transables) y tortas (no transables).

País	Cant. tablets	Precio tablet	Cant. tortas	Precio torta
Norte Unidos	200	300	3.200	10
Argensur	50	12.000	800	125

a) ✓ TC de mercado (6 pts): i) \$40 por US\$ = 12.000/300.

Opciones: \$40 · \$4 · \$12,5 · \$400 · Ninguna.

b) ✓ PBI de Argensur en dólares al TCm (7 pts): iii) US\$ 17.500. $PBI = 50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125 = \$ 700.000$; $/40 = 17.500$.

Trampas: "\$700.000" está en pesos; US\$ 92.000 es el PBI de Norte Unidos.

c) ✓ TC PPA (7 pts): iii) \$30,43 por US\$ = 700.000 / (50·300 + 800·10) = 700.000/23.000.

Con la canasta de Norte Unidos da igual (14.000/460), porque ambos producen 16 tortas por tablet. \$0,033 es el TC invertido.

Complemento (no pedido en lo visible del examen): PBI de Argensur a PPA = US\$ 23.000; Norte Unidos (US\$ 92.000) es 5,26 veces Argensur a TCm y 4 veces a PPA.

 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · 1ER PARCIAL 2023, EJ. 3 (20 PTOS)

Dolar City (dólar) y Ciudad Pesos (peso) producen sólo pendrives (transables) y cortes de cabello (no transables).

País	Pendrives	Cortes	Precio pendrive	Precio corte
Dolar City	30	240	100	200
Ciudad Pesos	25	200	2.500	2.000

a) ✓ TC de mercado: ii) **\$25 por US\$** = $2.500/100$.

Opciones: \$10 · \$25 · \$200 · \$100 · Ninguna.

b) ✓ PBI de Ciudad Pesos en US\$ al TCm: iv) **US\$ 18.500**. $PBI = 25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000 = \$ 462.500$; $/25 = 18.500$.

Trampas: US\$ 51.000 es el PBI de Dolar City; US\$ 42.500 es el de Ciudad Pesos a precios de Dolar City (a PPA).

c) ✓ TC PPA: iii) **\$10,88 por US\$** = $462.500 / (25 \cdot 100 + 200 \cdot 200) = 462.500/42.500$.

d) ✓ Cociente de PBI per cápita Dolar City / Ciudad Pesos con TC PPA: iv) **1,2** = $51.000 / (462.500/10,88) = 51.000/42.500$.

La ii) 2,75 es el cociente a TCm ($51.000/18.500 = 2,76$): la trampa. No se dan poblaciones, así que se comparan los PBI (equivale a suponer igual población).

 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024, EJ. 2 C) Y D)

Con los datos de la Parte A (PBI per cápita de Ucrania y EEUU): "c) Considerando el TC de mercado, la economía estadounidense era ___ veces más grande que la economía ucraniana para el año 2020 ($14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 20$ · Se desconoce)"; "d) Sin embargo, adoptando el TC PPA, se concluye que la economía estadounidense era ___ veces más grande ($3 \cdot 4 \cdot 6$ · Se desconoce)".

Ucrania:	c) $\frac{64.317}{3.752} = 17,14 \rightarrow \mathbf{17}$	d) $\frac{64.317}{15.717} = 4,09 \rightarrow \mathbf{4}$
versión Rusia:	c) $\frac{64.317}{10.108} = 6,36 \rightarrow \mathbf{6}$	d) $\frac{64.317}{31.491} = 2,04 \rightarrow \mathbf{2}$

Para EEUU se usa el mismo dato en c) y en d) porque EEUU es la **base** de la PPA: su TC PPA = TCm = 1. Otra vez, a PPA la brecha se achica (de 17 a 4 veces).

TP2·D Estudio de casos: “El mundo es más igual de lo que piensas: datos PPA 2026”

CONSIGNA (RESUMIDA)

A partir del artículo: a) ¿qué ventajas y qué riesgos tiene usar la PPA para evaluar mercados emergentes? b) ¿Cuándo puede llevar a conclusiones engañosas?

a) Ventajas y riesgos de usar la PPA para evaluar mercados emergentes

Ventajas	Riesgos
Refleja el poder de compra real : en 74 de 96 países de renta baja y media el salario mínimo se duplica o cuadruplica al ajustarlo por PPA.	La PPA usa una canasta promedio nacional que puede no parecerse en nada a la canasta del segmento objetivo de un producto.
Dimensiona correctamente el mercado potencial : las economías de ingreso medio y bajo son el 53% del PBI mundial a PPA, contra 46% de las de ingreso alto.	El poder de compra no es transferible al exterior : una empresa que factura en moneda local y paga costos en dólares no puede gastar ese poder de compra.
Evita descartar mercados que en cifras nominales parecen insignificantes.	Los promedios ocultan la desigualdad interna : el 10% más rico captura el 52% de los ingresos ajustados por PPA y el 50% más pobre apenas el 8%.
Da una base razonable para el <i>pricing</i> regional, como hacen Netflix, Spotify y Adobe.	Las estimaciones de PPA se revisan y tienen margen de error considerable.

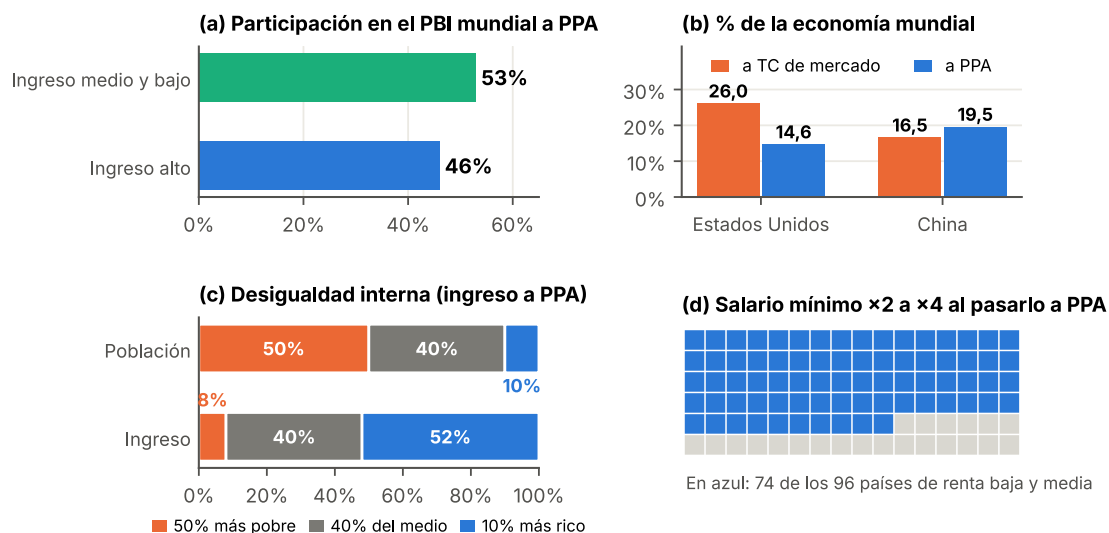


Figura TP2.14. Los números del caso. (a) A PPA, las economías de ingreso medio y bajo ya son más de la mitad del PBI mundial. (b) China supera a EEUU a PPA pero no a TCm (dato del manual de teoría, Tema 2.2). (c) Pero adentro de los países la desigualdad es enorme: el 10% más rico se queda con el 52% del ingreso (el 40% del medio, por diferencia, con el 40%). (d) 74 de 96 países de renta baja y media: el salario mínimo se duplica o cuadruplica a PPA. Fuentes: texto del caso y manual de teoría.

b) ¿Cuándo puede llevar a conclusiones engañosas?

- 1 Cuando el negocio cobra en moneda local y paga en dólares** · Servidores, licencias, publicidad internacional y sueldos de talento global se pagan al TCm. Un SaaS que fija precios por PPA y tiene costos dolarizados puede tener un mercado “grande” y un margen negativo.
- 2 Cuando el producto es un bien transable o importado** · La ventaja de la PPA viene de los no transables. Un celular o una notebook cuestan lo mismo en todas partes (más aranceles): el poder de compra ajustado no aplica a esa categoría.
- 3 Cuando se confunde el promedio con el segmento** · La clase media de Vietnam o Colombia no consume la canasta promedio de su país. Como reconoce el propio texto, “no basta con identificar países objetivo”: hay que mirar las capas socioeconómicas internas.
- 4 Cuando se proyectan ingresos en dólares para inversores** · El *revenue* reportado se convierte al TCm, no a PPA. Un mercado que a PPA parece enorme puede aportar una facturación en dólares modesta.
- 5 Cuando se olvida la volatilidad cambiaria** · En economías con inflación alta y tipo de cambio inestable —Argentina es el caso de manual— el factor de conversión PPA/TCm se mueve muchísimo de un año a otro (compará el Big Mac argentino de 2021 y de 2025). Decidir con una foto puede ser un error caro.

EL PUNTO DE FONDO

El artículo tiene razón en que la **convergencia entre países** es real y está subestimada por las cifras nominales, y tiene razón también en señalar que la **desigualdad dentro de los países** se agravó. Son dos fenómenos distintos, y la PPA sólo corrige el primero.

AUTOEVALUACIÓN

- Entre 2015 y 2020 hay 6 datos anuales. ¿Qué n usás para la tasa media? → 5 períodos.
- Un país crece +10% un año y -10% el siguiente. ¿Volvió al punto de partida? → No: queda en 99% ($1,1 \times 0,9$); media geométrica -0,5% anual.
- La Big Mac cuesta 4.000 pesos, el TCm es 1.000 y en EEUU vale US\$ 5. ¿Sub o sobrevaluado? → Precio en US\$ $4 < 5$ → subvaluado 20% (TC PPA = 800).
- ¿Con qué bien se calcula el TCm en los ejercicios de dos países? → Sólo con el transable (ley de un solo precio).
- ¿Por qué el PBI de B a PPA es igual a sus cantidades valuadas a precios del país A? → Porque el TC PPA es justamente el cociente entre valuar esas cantidades a precios de B y a precios de A.
- ¿Qué medida muestra un mundo más igual, TCm o PPA? ¿Por qué? → PPA: los no transables son baratos en los países pobres y a TCm quedan subvaluados.



BIBLIOGRAFÍA

Paz, cap. 4.1 "El ingreso por habitante" · Weil, cap. 1 "Los hechos" · Ray, cap. 2.2 · Krugman, cap. 16.2 "La paridad de poder adquisitivo" · Larrain y Sachs, cap. 8.2. Ver también el Manual de teoría, Temas 2.1 a 2.3.

TP3 Índices de desarrollo humano: IDH, IDH-D, IDG e IPS

Qué vas a poder hacer: calcular el IDH de cualquier país a partir de sus cuatro indicadores (con el tope y el logaritmo bien puestos); pasar al IDH-D, la pérdida y el coeficiente de desigualdad humana; despejar el dato que falta en una tabla de parcial; calcular e interpretar el IDG sin confundir “más alto” con “mejor”; y leer los gráficos por dimensión del IDH y por componente del IPS.

EN 30 SEGUNDOS

- **IDH** = media **geométrica** de tres índices entre 0 y 1: salud (esperanza de vida, 20–85), educación (promedio **aritmético** de años esperados 0–18 y años promedio 0–15) e ingreso (INB per cápita en **logaritmos**, 100–75.000). Un dato por encima del máximo se **trunca en 1**.
- Cortes: muy alto $\geq 0,800$ · alto 0,700–0,799 · medio 0,550–0,699 · bajo $< 0,550$.
- **IDH-D** = $IDH \times [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3}$ = media geométrica de los índices ajustados $I_x(1 - A_x)$. Pérdida = $1 - IDH-D / IDH$; CDH = promedio simple de las A_x . Siempre pérdida $\geq$ CDH.
- Las desigualdades A_x vienen en %: pasalas a tanto por uno (7,4 % $\rightarrow$ 0,074) antes de operar.
- **IDG** en 4 pasos: índice por sexo (geométrica) $\rightarrow$ media **armónica** entre sexos $\rightarrow$ referencia (aritmética por dimensión, geométrica entre dimensiones) $\rightarrow$ $IDG = 1 - HARM / Ref$. Se lee al revés: **0 = igualdad**, más bajo es mejor. Ojo: el índice de salud reproductiva del Paso 1 es un logro (más alto es mejor).
- **IPS**: 12 componentes en 3 dimensiones, sin ninguna variable económica, de 0 a 100. Para evaluar si un país mejoró, mirá **nivel y variación juntos**.

A · IDH

conceptos, cálculo 2023 de diez países



B · IDH-D

pérdida, CDH y despejes de parcial



C · IDG y gráficos

IDG, Argentina 1996–2021, IPS de R. Dominicana



Estudio de casos

Bután y la Felicidad Nacional Bruta

TP3·A Conceptos y cálculo del IDH

Ej. 1 · Explicá con tus palabras

CONSIGNA (RESUMIDA)

Explicá con tus palabras: a) el IDH frente al Índice de Progreso Social; b) el IDH, el IDH-D y el IDG; c) qué significa el valor que toma el IDH.

a) IDH frente a Índice de Progreso Social

IDH · PNUD

Conceptualmente: mide capacidades básicas —vivir mucho y bien, saber, disponer de recursos— e **incluye el ingreso** como una de sus tres dimensiones.

Metodológicamente: 4 indicadores en 3 dimensiones, normalizados de 0 a 1 con mínimos y máximos fijos, y combinados por **media geométrica**.

IPS · Social Progress Imperative

Conceptualmente: **excluye deliberadamente toda variable económica** y mide sólo resultados sociales y ambientales, para poder preguntarse cuánto progreso social logra un país *dado* su nivel de ingreso.

vs

Metodológicamente: 12 componentes en 3 dimensiones, con alrededor de 50 indicadores ponderados dentro de cada componente por **análisis de componentes principales**; promedio simple de los componentes dentro de cada dimensión; puntaje de 0 a 100. Mide **resultados y no esfuerzos**: no el gasto en salud sino la mortalidad.



RESPUESTA EN UNA LÍNEA

El IDH pregunta “¿cuántas capacidades básicas tiene la gente, ingreso incluido?”; el IPS, “¿cuánto progreso social y ambiental consigue el país, sin mirar el ingreso?”. Por eso el IPS permite comparar países de ingreso parecido y ver cuál convierte mejor su ingreso en bienestar.

 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL (TEORÍA, +10 / -5)

Parcial 2022, preg. 3: "El Índice de Progreso Social intenta medir: a) indicadores exclusivamente sociales y ambientales; b) de manera holística el bienestar humano; c) todas las premisas son correctas; d) el bienestar de un país independientemente de indicadores económicos; e) dimensiones de necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades." → **c:** a, b, d y e son ciertas a la vez (principio de diseño, enfoque holístico, sin variables económicas y sus tres dimensiones).

Parcial 2023, preg. 4: "Los índices como el de Progreso Social o los publicados por el PNUD captan el concepto de bienestar de un país..." → **a) en la medida en que intentan representar logros en algunas dimensiones de la vida de las personas.** No lo hacen "de la misma manera que el PBI" (b), ni dependen de que el ingreso sea alto (c), y sí están correlacionados con el PBI per cápita (e es falsa).

b) IDH, IDH-D e IDG

	IDH	IDH-D	IDG
Qué mide	Nivel promedio de desarrollo humano —el potencial—	Desarrollo humano efectivo tras descontar la desigualdad interna de cada dimensión	Pérdida de desarrollo humano por las disparidades entre varones y mujeres
Dimensiones	Salud, educación, ingreso	Las mismas tres, ajustadas por su desigualdad	Salud reproductiva, empoderamiento, mercado laboral
Agregación	Media geométrica	Media geométrica de los índices ajustados	Media geométrica por género y armónica entre géneros
Escala	0 a 1, más alto mejor	0 a 1, más alto mejor; siempre $\leq$ IDH	0 a 1, más bajo mejor

La diferencia conceptual clave: el IDH y el IDH-D miden **logros**; el IDG mide **logros no realizados**. Y la brecha entre IDH e IDH-D es la pérdida de desarrollo humano atribuible a la desigualdad. En igualdad perfecta, IDH = IDH-D.

 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL (TEORÍA 27/09/2025, PREG. 2)

"¿Cuál refleja una preocupación central del IDG?" → **c) busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo.** La trampa es la **e** ("capta las diferencias en salud, educación y nivel de vida ajustadas por la desigualdad"): eso describe al **IDH-D**. Y la **b** falla porque el IDG no usa ingresos por sexo.

c) Qué significa el valor que toma el IDH

No es un porcentaje ni una nota: mide **cuán cerca está el país del máximo alcanzable** en las tres dimensiones simultáneamente. Un IDH de 0,865 significa que Argentina alcanzó el 86,5 % del recorrido entre el mínimo y el máximo definidos por el PNUD (en promedio geométrico de sus tres dimensiones). Sólo tiene sentido **comparado** —con otros países o con el mismo país en otro momento— y es un **promedio** que no dice nada sobre la distribución interna: de esa limitación nacen el IDH-D y el IDG.

Ej. 2 · Cálculo del IDH 2023

CONSIGNA (RESUMIDA)

Con los datos 2023 (esperanza de vida, años esperados y años promedio de escolaridad, INB per cápita en US\$ PPA) calculá los índices de dimensión y el IDH de Suiza, Australia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Bután, El Salvador, Senegal, Yemen y Sudán del Sur. Clasificá a cada país e interpretá.

LAS CUATRO FÓRMULAS DEL IDH

$$I_x = \frac{\text{valor} - \text{mín}}{\text{máx} - \text{mín}} \quad I_{\text{ing}} = \frac{\ln \text{INB} - \ln 100}{\ln 75.000 - \ln 100} \quad I_{\text{edu}} = \frac{I_{\text{esp}} + I_{\text{prom}}}{2} \quad \text{IDH} = (I_s \cdot I_{\text{edu}} \cdot I_{\text{ing}})^{1/3}$$

Esperanza de vida: 20–85 Años esperados: 0–18 Años promedio: 0–15 INB pc (US\$ PPA): 100–75.000

Si el valor supera el máximo, $I_x = 1$

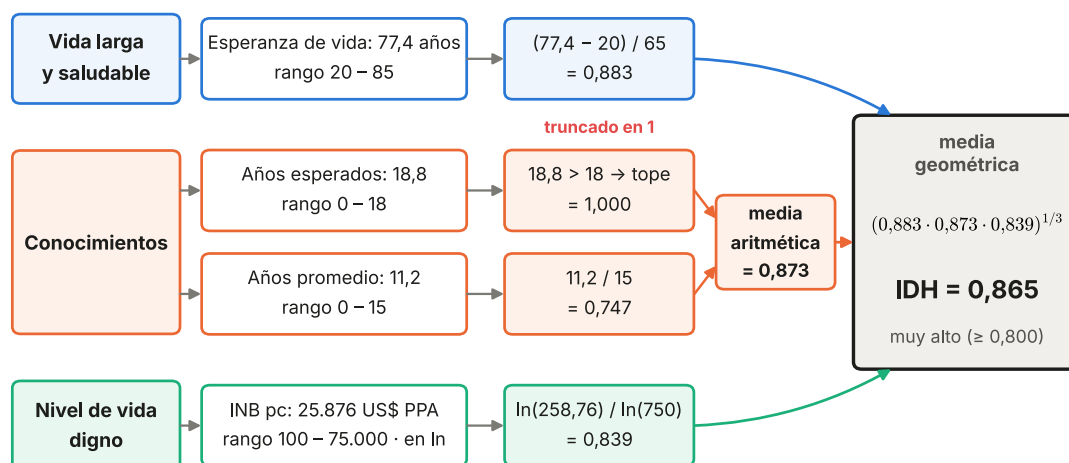


Figura TP3.1. El IDH de Argentina 2023, de izquierda a derecha: cada dimensión tiene su indicador, cada indicador se convierte en un índice entre 0 y 1 y los tres índices se combinan por media geométrica. Fijate en los tres “lugares trampa”: el **tope** (18,8 años esperados superan el máximo de 18 y el índice se trunca en 1), el **logaritmo** del ingreso y los dos promedios distintos (aritmético dentro de educación, geométrico en el IDH).

Desarrollo completo con Argentina, que es el que conviene reproducir en el parcial:

1 **Anotá datos y límites** · esperanza de vida 77,4 (20–85) · años esperados 18,8 (0–18) · años promedio 11,2 (0–15) · INB 25.876 (100–75.000).

2 **Salud** · $I_s = \frac{77,4 - 20}{85 - 20} = \frac{57,4}{65} = 0,883$

3 **Educación, con el tope** · $I_{esp} = 18,8/18 = 1,044 \Rightarrow$ se trunca en **1,000** (18,8 > 18) · $I_{prom} = 11,2/15 = 0,747$ · $I_{edu} = (1,000 + 0,747)/2 = 0,873$

4 **Ingreso, en logaritmos** ·

$$I_{ing} = \frac{\ln 25.876 - \ln 100}{\ln 75.000 - \ln 100} = \frac{10,1611 - 4,6052}{11,2252 - 4,6052} = \frac{5,5559}{6,6200} = 0,839$$

5 **Media geométrica** · $IDH = (0,883 \cdot 0,873 \cdot 0,839)^{1/3} = (0,6468)^{1/3} = 0,865$

6 **Clasificá** · $0,865 \geq 0,800 \rightarrow$ desarrollo humano **muy alto**.

✓ **RESPUESTA · ARGENTINA 2023**
 $I_s = 0,883 \cdot I_{edu} = 0,873 \cdot I_{ing} = 0,839 \rightarrow$ **IDH = 0,865, desarrollo humano muy alto.**

Resultados de los diez países

País	I_{salud}	$I_{años\ esp.}$	$I_{años\ prom.}$	I_{educ}	$I_{ingreso}$	IDH	Categoría
Suiza	0,985	0,928	0,927	0,927	1,000	0,970	Muy alto
Australia	0,983	1,000	0,860	0,930	0,962	0,958	Muy alto
Estados Unidos	0,912	0,883	0,927	0,905	0,997	0,937	Muy alto
Argentina	0,883	1,000	0,747	0,873	0,839	0,865	Muy alto
Perú	0,888	0,828	0,680	0,754	0,750	0,795	Alto
Bután	0,815	0,733	0,387	0,560	0,745	0,698	Medio
El Salvador	0,802	0,617	0,487	0,552	0,704	0,678	Medio
Senegal	0,749	0,506	0,193	0,349	0,565	0,529	Bajo
Yemen	0,758	0,417	0,367	0,392	0,351	0,470	Bajo
Sudán del Sur	0,578	0,311	0,380	0,346	0,291	0,388	Bajo

Clasificación: muy alto $\geq 0,800$ · alto 0,700–0,799 · medio 0,550–0,699 · bajo $< 0,550$. Todas las filas verifican: I_{educ} es el promedio de las dos columnas anteriores y el IDH, la media geométrica de salud, educación e ingreso.

⚠ DOS TRAMPAS DEL EJERCICIO

Primera: cuando un valor **supera el máximo**, el índice se trunca en 1. Le pasa a Argentina y Australia en años esperados —18,8 y 20,7 contra un tope de 18— y a Suiza en el INB —81.949 contra un tope de 75.000—. Si no truncás, Argentina daría $I_{edu} = 0,896$ e IDH = 0,872 (mal).

Segunda: el **ingreso va en logaritmos**; usarlo en niveles cambia todos los resultados: $(25.876 - 100)/74.900 = 0,344$ y el IDH caería a 0,643.

💡 VERIFICACIÓN RÁPIDA

El IDH siempre queda **entre el menor y el mayor** de los tres índices ($0,839 \leq 0,865 \leq 0,883$) y nunca por encima de su promedio aritmético (acá los dos dan 0,865 porque los índices son muy parejos).

Atajo de calculadora para el ingreso: $I_{ing} = \ln(\text{INB}/100) / \ln 750$. Con Argentina: $\ln 258,76 / \ln 750 = 5,5559/6,6201$.

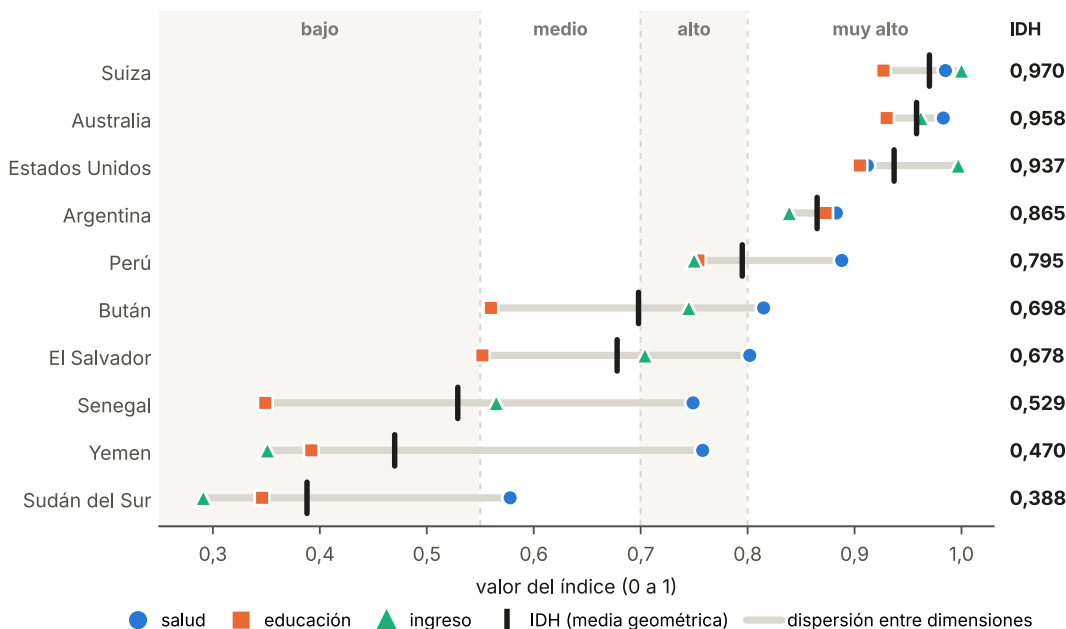


Figura TP3.2. Los tres índices de dimensión de cada país (círculo, cuadrado y triángulo) y su IDH (raya negra), sobre las cuatro bandas de clasificación. La barra gris mide cuán **desparejo** es cada país: arriba las tres dimensiones casi coinciden; abajo se separan, y casi siempre la que queda atrás es la educación (cuadrado naranja). Datos: TP3 (IDH 2023).

Qué conviene comentar si el parcial pide interpretar

La educación ordena el ranking en la cola baja

Senegal tiene un índice de ingreso de 0,565 —superior al de Yemen— pero un índice educativo de 0,349, con apenas 2,9 años promedio de escolaridad. Es lo que lo mantiene en desarrollo humano bajo: con la educación de El Salvador (0,552) su IDH sería 0,616, medio.

Bután anticipa el estudio de casos

Con un ingreso similar al de Perú —13.843 contra 14.339— tiene un IDH bastante menor —0,698 contra 0,795—, por su bajo nivel educativo —5,8 años promedio—.

El efecto de la media geométrica: Yemen

Su índice de salud es 0,758, perfectamente decente, pero los de educación e ingreso son 0,392 y 0,351, y el IDH resultante es 0,470. Con media aritmética daría 0,500. La geométrica **castiga el desempeño desparejo**.

El tope del ingreso aplana la punta

Suiza tiene un INB de 81.949 y Estados Unidos de 73.650, pero sus índices de ingreso son 1,000 y 0,997: casi idénticos. Es el reconocimiento explícito de que, pasado cierto umbral, más ingreso ya no agrega desarrollo humano.

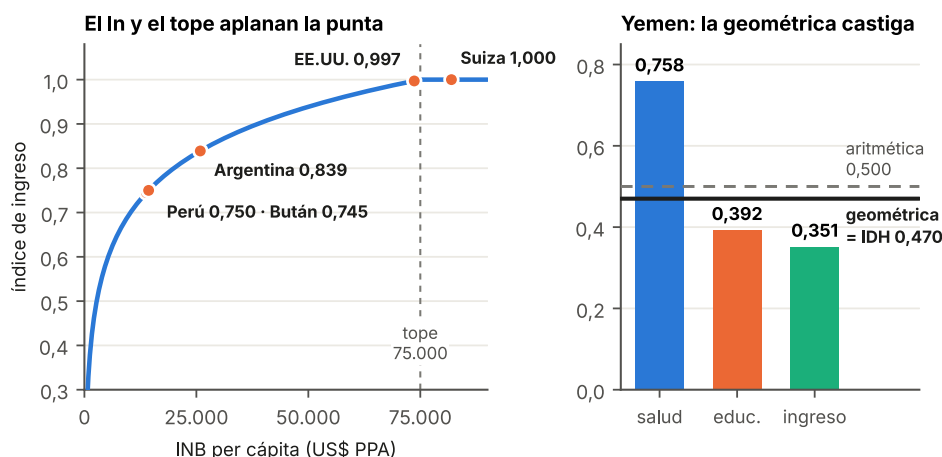


Figura TP3.3. Izquierda: el índice de ingreso sube rápido con los primeros dólares y se aplanan arriba; a partir de 75.000 queda fijo en 1. Los 8.299 dólares que Suiza tiene de más sobre EE.UU. suben el índice apenas 0,003; Perú y Bután, con 496 dólares de diferencia, quedan casi en el mismo punto. Derecha: Yemen, con una dimensión buena y dos malas: la media geométrica (0,470) queda por debajo de la aritmética (0,500). Datos: TP3.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · CALCULAR Y CLASIFICAR EL IDH

Parcial	Qué dan	Cuenta	Respuesta
Prueba práctica 28/9/2024, Ej. 1 a) 5 pts	Barbados: índices ya calculados 0,886 · 0,766 · 0,727	$(0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3}$	0,790 (opción "0,79")
Primer parcial 2025, Ej. 3 a) 4 pts	Yemen 2021: índices 0,6738 · 0,3595 · 0,3891	$(0,6738 \cdot 0,3595 \cdot 0,3891)^{1/3}$	0,455 → bajo
Parcial s/f (Namibia-Honduras), a) y b)	Los cuatro indicadores de cada país	Namibia: 0,672 · 0,583 · 0,686 Honduras: 0,866 · 0,501 · 0,600	0,645 y 0,638 → ambos medio
Prueba 28/9/2024, Ej. 1 c)	IDH de Barbados (0,790) y de Guyana (0,714) o Jamaica (0,709)	Ubicarlos en los cortes	ambos alto

Ojo con los que están pegados a un corte: Guyana (0,714) y Jamaica (0,709) son "alto" por muy poco. Redondea recién al final.

TP3·B IDH-D, pérdida y coeficiente de desigualdad humana

Ej. 3 · Cálculo del IDH ajustado por desigualdad

CONSIGNA (RESUMIDA)

Con el IDH calculado en el punto 2 y la desigualdad de cada dimensión (esperanza de vida, educación e ingresos, en %), calculá para los diez países el IDH-D, la pérdida porcentual y el coeficiente de desigualdad humana. ¿Por qué la pérdida y el coeficiente no coinciden? Interpretá.

LAS TRES FÓRMULAS

$$\text{IDH-D} = [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3} \cdot \text{IDH} \quad \text{Pérdida} = 1 - \frac{\text{IDH-D}}{\text{IDH}} \quad \text{CDH} = \frac{A_s + A_e + A_i}{3}$$

A_x : desigualdad de la dimensión x (0 = reparto igualitario) CDH: coeficiente de desigualdad humana

ANTES DE OPERAR

Los valores de desigualdad del cuadro vienen **en porcentaje**: hay que pasarlos a tanto por uno. Suiza 3,1 → 0,031.

Desarrollo completo con Argentina (IDH = 0,865; desigualdades: esperanza de vida 7,4 % · educación 4,9 % · ingresos 22,6 %):

1 Pasá a tanto por uno · $A_s = 0,074$ · $A_e = 0,049$ · $A_i = 0,226$

2 Factor de ajuste · $[(1 - 0,074)(1 - 0,049)(1 - 0,226)]^{1/3} = [0,926 \times 0,951 \times 0,774]^{1/3} = (0,6816)^{1/3} = 0,880$

3 $IDH-D \cdot 0,880 \times 0,865 = 0,761$

4 $Pérdida \cdot 1 - (0,761/0,865) = 1 - 0,880 = 0,120 \rightarrow 12,0 \%$

5 $\text{Coeficiente de desigualdad humana} \cdot (0,074 + 0,049 + 0,226)/3 = 0,349/3 = 0,116 \rightarrow 11,6 \%$

✓ **RESPUESTA · ARGENTINA**
IDH-D = 0,761 · pérdida = **12,0 %** · CDH = **11,6 %**. Fijate que la pérdida es exactamente 1 – factor: el factor ya te dice qué fracción del IDH sobrevive a la desigualdad.

1 2 3 4 EL OTRO CAMINO (EL QUE USAN LOS PARCIALES): ÍNDICES AJUSTADOS

Los parciales suelen darte o pedirte los **índices ajustados** de cada dimensión, $I_x^* = I_x (1 - A_x)$. Se llega al mismo número porque la media geométrica de un producto es el producto de las medias geométricas:

$$I_s^* = 0,883 \times 0,926 = 0,818 \quad I_e^* = 0,873 \times 0,951 = 0,830 \quad I_i^* = 0,839 \times 0,774 = 0,649$$

$$IDH-D = (0,818 \cdot 0,830 \cdot 0,649)^{1/3} = 0,761 \checkmark$$

Resultados de los diez países

País	IDH	IDH-D	Pérdida	CDH
Suiza	0,970	0,894	7,8 %	7,5 %
Australia	0,958	0,873	8,9 %	8,6 %
EE.UU.	0,937	0,832	11,2 %	10,7 %
Argentina	0,865	0,761	12,0 %	11,6 %
Perú	0,795	0,633	20,3 %	19,9 %
Bután	0,698	0,478	31,5 %	30,0 %
El Salvador	0,678	0,555	18,1 %	17,8 %
Senegal	0,529	0,339	35,9 %	34,8 %
Yemen	0,470	0,325	30,9 %	29,8 %
Sudán del Sur	0,388	0,225	42,0 %	41,7 %

💡 CONTROLES QUE PODÉS HACER EN EL PARCIAL

- $IDH-D \leq IDH$ siempre (en igualdad perfecta, iguales).
- $Pérdida \geq CDH$ siempre; la diferencia es chica salvo que las tres A_x sean muy distintas entre sí.
- Con la pérdida podés reconstruir el IDH-D: $IDH \times (1 - \text{pérdida})$. Ej.: Bután $0,698 \times 0,685 = 0,478$.
- El orden por pérdida no es el orden por IDH: Bután (31,5 %) pierde más que Yemen (30,9 %).

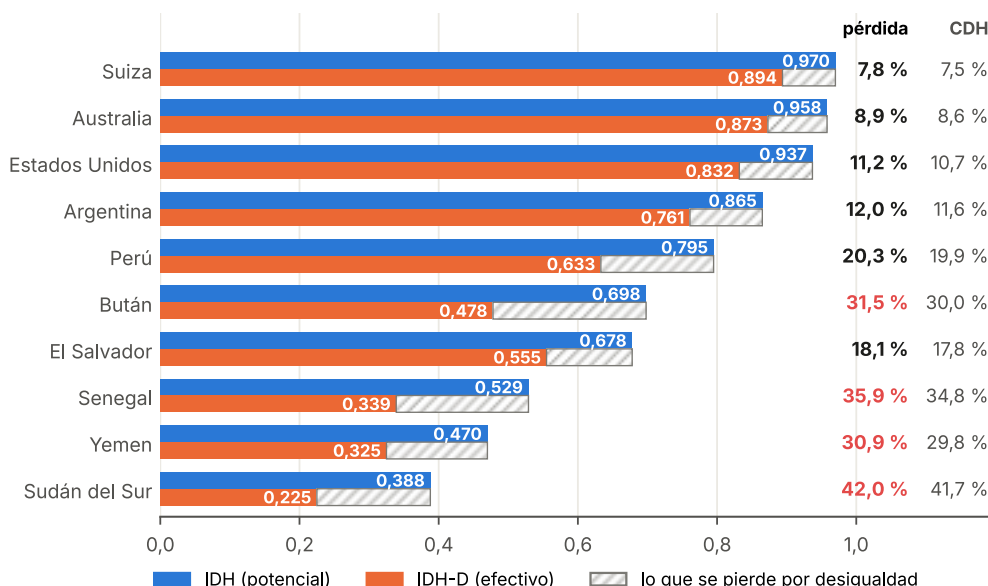


Figura TP3.4. IDH (azul) contra IDH-D (naranja) de los diez países: el tramo rayado es lo que cada uno pierde por desigualdad. Mirá cómo el rayado se alarga a medida que bajás: los países pobres no sólo tienen menos desarrollo humano, además lo tienen peor repartido. A la derecha, la pérdida (en rojo las de 30 % o más) y el CDH, siempre un poco menor. Datos: TP3.

Por qué pérdida y coeficiente no coinciden

Esta es la pregunta fina del ejercicio. Los dos números son parecidos pero nunca iguales, y por una razón precisa: la **pérdida** compara dos medias **geométricas**, mientras que el **coeficiente de desigualdad humana** es una media **aritmética simple** de las tres desigualdades.

La pérdida siempre resulta **igual o mayor** que el coeficiente, porque la media geométrica penaliza adicionalmente que las desigualdades estén desparejas entre dimensiones. La brecha entre ambos números mide cuán desbalanceada es la desigualdad de un país: en Bután la diferencia es de 1,5 puntos —31,5 % contra 30,0 %—, la mayor de la tabla, porque su desigualdad educativa —48,2 %— está muy por encima de la sanitaria —13,1 %—. En Sudán del Sur, donde las tres desigualdades son parecidas, los dos números casi coinciden —42,0 % y 41,7 %—.

LA INTUICIÓN, CON DOS PAÍSES INVENTADOS

Dos países con el mismo CDH de 30 %. **Parejo:** $A = 30\%, 30\%, 30\%$. **Desparejo:** $A = 10\%, 50\%, 30\%$.

Parejo: $1 - (0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7)^{1/3} = 1 - 0,700 = 30,0\% = \text{CDH}$

Desparejo: $1 - (0,9 \cdot 0,5 \cdot 0,7)^{1/3} = 1 - 0,680 = 32,0\% > \text{CDH} = 30\%$

Es la desigualdad entre medias: la geométrica de los $(1 - A_x)$ nunca supera a la aritmética, y sólo son iguales si las tres A_x coinciden. (Ejemplo ilustrativo, no son países reales.)

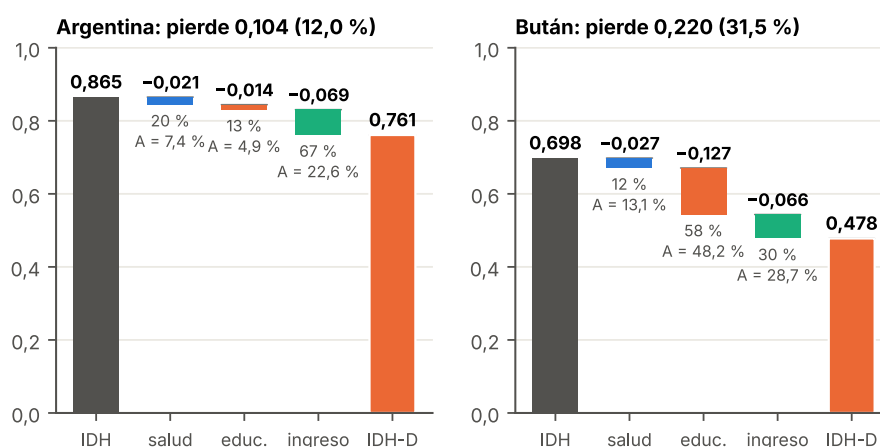


Figura TP3.5. De dónde sale la pérdida. Cada escalón es la parte de la caída que aporta una dimensión (el porcentaje debajo es su peso en la pérdida total, repartida según $\ln(1 - A_x)$, así que no depende del orden). En **Argentina** dos tercios de la pérdida vienen del **ingreso**; en **Bután**, casi 60 % viene de la **educación**. En Bután la desigualdad de ingresos (28,7 %) no figura en la práctica: la deducimos del CDH, $3 \times 30,0 - 48,2 = 13,1$, y reproduce su IDH-D de 0,478.

Interpretación de los resultados

La desigualdad castiga muchísimo más a los países pobres. Suiza pierde 7,8 % de su desarrollo humano potencial; Sudán del Sur, 42,0 %. La desigualdad no sólo es peor en los países pobres: además los empuja más abajo.

El ranking cambia cuando se ajusta. Con el IDH, Bután (0,698) supera a El Salvador (0,678). Con el IDH-D el orden se invierte: El Salvador queda en 0,555 y Bután cae a 0,478. Bután tiene un desarrollo humano promedio mayor pero mucho peor repartido, sobre todo en educación. **Ese es el aporte del IDH-D: ordena por el desarrollo humano que la gente efectivamente disfruta, no por el promedio.**

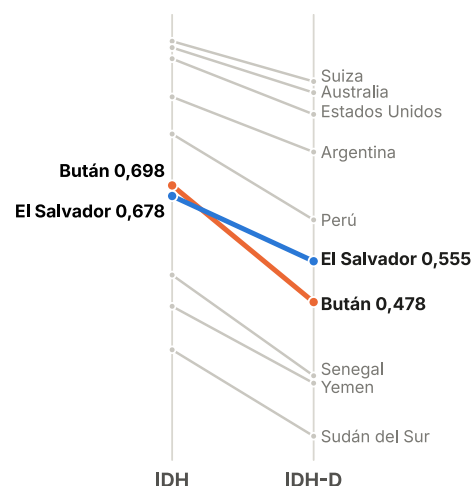


Figura TP3.6. Del IDH al IDH-D: la única pareja que se cruza es Bután–El Salvador.

- **En Argentina la desigualdad es sobre todo de ingresos** —22,6 %, contra 7,4 % en salud y 4,9 % en educación—. El patrón típico de un país latinoamericano con cobertura amplia de salud y educación públicas y una distribución del ingreso muy desigual (Figura TP3.5).
- **Estados Unidos es el caso a señalar entre los ricos:** pierde 11,2 %, más que Suiza y Australia, por una desigualdad de ingresos de 23,9 % —superior incluso a la argentina—. Ser rico no protege de la desigualdad.
- **Senegal acumula desventajas en educación:** 47,0 % de desigualdad educativa —sólo Bután, con 48,2 %, tiene un valor más alto entre los que da la práctica— sobre un índice educativo ya muy bajo de 0,349. Su índice educativo ajustado queda en

$$0,349 \times 0,53 = 0,185.$$

⚠ ERRORES TÍPICOS EN EL IDH-D

- Usar 7,4 en vez de 0,074: $(1 - 7,4)$ da negativo y la cuenta no tiene sentido. (En el parcial 2023, usar 27 % en vez de 2,7 % lleva a 0,725, una opción trampa.)
- Restar en lugar de multiplicar: el índice ajustado es $I_x(1 - A_x)$, no $I_x - A_x$.
- Calcular el factor y olvidarse de multiplicarlo por el IDH (el factor 0,880 no es el IDH-D).
- Dar el CDH cuando piden la pérdida, o al revés: se calculan distinto.

Del TP al parcial: la receta y los despejes

🔪 RECETA: IDH → IDH-D → PÉRDIDA

1. Índices de dimensión: $I_s = (EV - 20)/65$; $I_{edu} = (\frac{esp}{18} + \frac{prom}{15})/2$ con tope 1; $I_{ing} = \ln(INB/100)/\ln 750$. Si ya te los dan, saltá este paso.
2. IDH = media geométrica de los tres → clasificá con los cortes.
3. Pasá las A_x a tanto por uno y ajustá cada índice: $I_x^* = I_x(1 - A_x)$. Si te dan un índice ajustado directamente (típico: el de ingresos), usalo tal cual.
4. IDH-D = media geométrica de los tres índices ajustados.
5. Pérdida = $1 - \text{IDH-D} / \text{IDH}$ (en %). Si piden CDH: promedio simple de las A_x .
6. Controles: $\text{IDH-D} \leq \text{IDH}$; pérdida $\geq \text{CDH}$; redondeá a 3 decimales **al final**.

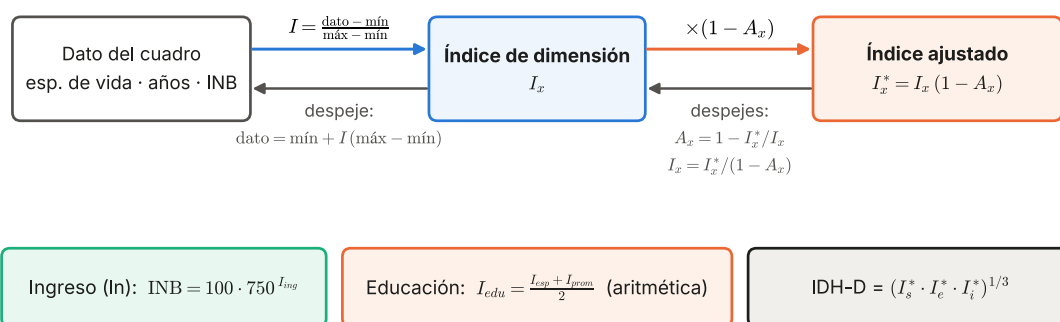


Figura TP3.7. Todo lo que puede faltar en una tabla de parcial se despeja de dos relaciones: la normalización (dato $\leftrightarrow$ índice) y el ajuste (índice $\leftrightarrow$ índice ajustado, con A_x). Para el ingreso la normalización es logarítmica, así que el despeje usa una potencia: $INB = 100 \cdot 750^I$.

ENUNCIADO · PRIMER PARCIAL 2023 · EJ. 2 (AUSTRALIA, PNUD 2021/22) 20 PTOS · +4 / -2 POR CELDA

Completá la tabla eligiendo la opción correcta en cada celda con opciones. Valores de referencia: esperanza de vida 20–85; años esperados 0–18; años promedio 0–15; INB pc 100–75.000.

Celda	Dato o opciones
Índice de esperanza de vida · desigualdad	0,993 · 2,7 %
Índice de esperanza de vida ajustado	a) 0,954 · b) 0,966 · c) 1,918 · d) n/a
Índice de educación · desigualdad en educación	0,925 · a) 3,1 · b) 5,9 · c) 5,7 · d) n/a
Índice de educación ajustado	0,896
INB per cápita	a) 25.782 · b) 122.607 · c) 9.238 · d) n/a
Índice de estándar de vida · desigualdad · ajustado	0,936 · 17,1 % · 0,776
IDH-D	a) 0,828 · b) 0,799 · c) 0,876 · d) n/a
Pérdida por desigualdad	a) 6,5 % · b) 7,9 % · c) 13,0 % · d) n/a

1. **Índice de vida ajustado** · $0,993 \times (1 - 0,027) = 0,966 \rightarrow \text{b.}$ (Con 27 % en vez de 2,7 % saldría 0,725: no está, pero es el error típico.)
2. **Desigualdad en educación (despeje de A)** · $A_e = 1 - 0,896/0,925 = 0,031 \rightarrow 3,1 \% \rightarrow \text{a.}$
3. **INB (despeje del logaritmo)** · $INB = 100 \cdot 750^{0,936} = 49.097$. No figura $\rightarrow \text{d) n/a.}$ Chequeo: $\ln(490,97)/\ln 750 = 0,936 \checkmark$.

4 **IDH-D** $\cdot (0,966 \cdot 0,896 \cdot 0,776)^{1/3} = 0,876 \rightarrow \text{c.}$

5 **Pérdida (hace falta el IDH)** $\cdot \text{IDH} = (0,993 \cdot 0,925 \cdot 0,936)^{1/3} = 0,951$; pérdida $= 1 - 0,876/0,951 = 7,9\% \rightarrow \text{b.}$

✓ **RESPUESTA · PARCIAL 2023 EJ. 2**
0,966 (b) · 3,1 (a) · n/a (d) · 0,876 (c) · 7,9 % (b). Coinciden con los valores publicados por el PNUD para Australia (IDH 0,951, IDH-D 0,876, pérdida 7,9 %).

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · LOS OTROS EJERCICIOS DEL MISMO TIPO

Parcial s/f, Ej. 3 (Namibia y Honduras). Dan los cuatro indicadores, I_s , I_e y directamente el índice de ingresos ajustado. a) Completar IDH, IDH-D y pérdida **11 pts**; b) nivel de desarrollo **3 pts**; c) cuál tiene mejor desarrollo.

	I_s	I_{edu}	I_{ing}	IDH	I_s^*	I_e^*	I_i^* (dato)	IDH-D	Pérdida
Namibia	0,672	0,583	0,686	0,645	0,524	0,438	0,318	0,418	35,3 %
Honduras	0,866	0,501	0,600	0,638	0,751	0,384	0,373	0,476	25,5 %

b) Ambos **medio**. c) **Honduras**: el IDH es casi igual, pero pierde mucho menos por desigualdad y su IDH-D es mayor. (Namibia: $I_{edu} = (12,6/18 + 7/15)/2 = (0,700 + 0,467)/2$; $I_{ing} = \ln 93,57 / \ln 750$. Redondeando I_{edu} a 0,584 aparece 0,646: redondea al final.)

Prueba práctica 28/9/2024, Ej. 1 b) 10 pts — IDH-D de Guyana (opciones 0,593 · 0,79 · 0,714 · 0,886). $I_s = 0,703$, $I_{edu} = 0,634$, $I_{ing} = 0,818$ (IDH 0,714); ajustados $0,703 \cdot 0,842 = 0,592$, $0,634 \cdot 0,896 = 0,568$, $0,818 \cdot 0,749 = 0,613 \rightarrow \text{IDH-D} = 0,591$. Se marca **0,593**, la más cercana y la única compatible: 0,714 es el IDH de Guyana sin ajustar, 0,79 el IDH de Barbados y 0,886 su índice de salud. *Versión Jamaica*: ajustados $0,709 \cdot 0,635 \cdot 0,460 \rightarrow \text{0,592}$ (el distractor 0,710 es su IDH sin ajustar, 0,709).

Primer parcial 2025, Ej. 3 b) 10 pts — Yemen 2021. Desigualdades 26,7 %, 46,1 % y 21,8 %: $0,6738 \cdot 0,733 = 0,4939$; $0,3595 \cdot 0,539 = 0,1938$; $0,3891 \cdot 0,782 = 0,3043 \rightarrow \text{IDH-D} = \text{0,308}$; pérdida $= 1 - 0,308/0,455 = 32,4\%$ (el CDH sería 31,5 %: otra vez menor que la pérdida).

TP3·C IDG, gráficos y estudio de casos

Ej. 4 · Índice de Desigualdad de Género 2023

CONSIGNA (RESUMIDA)

Calcula el IDG 2023 de Costa Rica, Argentina, Tailandia y Guinea. a) ¿En qué país hay menor desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres? b) ¿Argentina o Tailandia tiene mejor desempeño? Fundamenta.

ANTES DE CALCULAR

Todos los porcentajes van **en tanto por uno**, y la representación parlamentaria de los varones se obtiene como **100 – la de las mujeres**, porque el cuadro sólo informa la femenina. La mortalidad materna (MMR, por 100.000 nacidos vivos) y la fecundidad adolescente (AFR, por 1.000 mujeres de 15 a 19 años) entran tal cual, sin pasar a tanto por uno.

Indicador	Costa Rica	Argentina	Tailandia	Guinea
Mortalidad materna (MMR)	≈ 22*	45	29	553
Fecundidad adolescente (AFR)	≈ 26,3*	26,4	26,1	118,6
Bancas parlamentarias de mujeres (PR_M)	47,4 %	43,8 %	16,0 %	29,6 %*
Con secundaria o más, M / V (SE)	100 / 100	74,3 / 72,2	51,9 / 56,7	8,1 / 21,1
Participación laboral, M / V (LFPR)	43,9 / 69,7	53,2 / 72,2	60,6 / 76,6	47,0 / 68,2*

* No figura explícito en la resolución original; lo deducimos para que reproduzca exactamente los resultados del cuadro del TP (la MMR de Costa Rica sale de "553 es veinticinco veces la de Costa Rica"). El resto, de la práctica.

IDG EN CUATRO PASOS

$$\begin{aligned}
 1) \quad G_M &= \left[\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} (PR_M SE_M)^{1/2} LFPR_M \right]^{1/3} & 2) \quad HARM &= \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{G_M} + \frac{1}{G_V} \right) \right]^{-1} \\
 G_V &= \left[1 \cdot (PR_V SE_V)^{1/2} LFPR_V \right]^{1/3} & 4) \quad IDG &= 1 - \frac{HARM}{Ref} \\
 3) \quad \overline{salud} &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} + 1 \right] & \overline{empod} &= \frac{1}{2} \left[(PR_M SE_M)^{1/2} + (PR_V SE_V)^{1/2} \right] \\
 \overline{lab} &= \frac{1}{2} (LFPR_M + LFPR_V) & Ref &= (\overline{salud} \cdot \overline{empod} \cdot \overline{lab})^{1/3}
 \end{aligned}$$

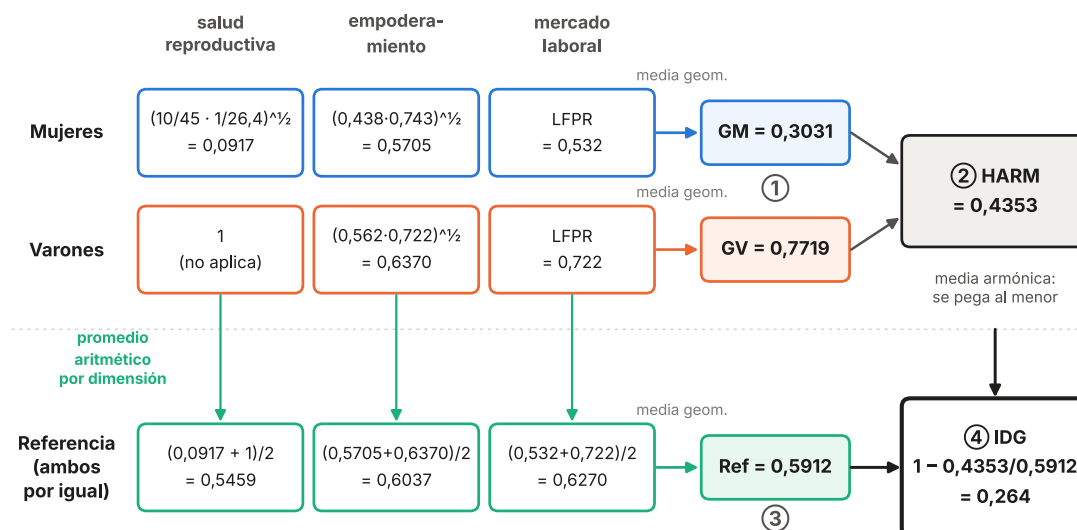


Figura TP3.8. El IDG de Argentina paso a paso. Arriba, el camino "real": un índice por sexo (media geométrica de sus tres dimensiones) y la media armónica entre los dos, que se pega al más bajo. Abajo, la referencia que trata a los dos sexos por igual (promedio aritmético dentro de cada dimensión). El IDG mide cuánto queda la armónica por debajo de la referencia: $0,4353/0,5912 = 0,736$, o sea una pérdida de 26,4 %.

Desarrollo completo con Argentina (MMR 45 · AFR 26,4 · PR_M 0,438 · PR_V 0,562 · SE_M 0,743 · SE_V 0,722 · LFPR_M 0,532 · LFPR_V 0,722):

1 Paso 1 · Índice de cada sexo (media geométrica de las tres dimensiones) ·

$$\begin{aligned}
 \text{salud reproductiva de las mujeres} &= \left[(10/45) \cdot (1/26,4) \right]^{1/2} = 0,0917 \\
 \text{empoderamiento de las mujeres} &= (0,438 \cdot 0,743)^{1/2} = 0,5705 \\
 \text{empoderamiento de los varones} &= (0,562 \cdot 0,722)^{1/2} = 0,6370 \\
 G_M &= (0,0917 \cdot 0,5705 \cdot 0,532)^{1/3} = 0,3031 \\
 G_V &= (1 \cdot 0,6370 \cdot 0,722)^{1/3} = 0,7719
 \end{aligned}$$

2 Paso 2 · Media ARMÓNICA entre los dos sexos ·

$$HARM = \left[(1/0,3031 + 1/0,7719)/2 \right]^{-1} = \left[(3,2992 + 1,2955)/2 \right]^{-1} = 0,4353$$

3 Paso 3 · Referencia: promedio ARITMÉTICO por dimensión, luego media geométrica ·

$$\begin{aligned}
 \text{salud} &= (0,0917 + 1)/2 = 0,5459 \\
 \text{empod} &= (0,5705 + 0,6370)/2 = 0,6037 \\
 \text{lab} &= (0,532 + 0,722)/2 = 0,6270 \\
 Ref &= (0,5459 \cdot 0,6037 \cdot 0,6270)^{1/3} = 0,5912
 \end{aligned}$$

4 Paso 4 · IDG · IDG = 1 - (0,4353/0,5912) = 1 - 0,7363 = 0,264



RESPUESTA · ARGENTINA

IDG = 0,264: Argentina pierde el 26,4 % de su desarrollo humano potencial por desigualdad de género. (El índice de salud reproductiva es 0,091747..., que redondea a **0,0917**; la práctica original ponía 0,0918. No cambia ningún otro resultado.)

Resultados de los cuatro países

País	GM	GV	HARM	salud	empod.	laboral	Referencia	IDG
Costa Rica	0,3412	0,7966	0,4778	0,5657	0,7069	0,5680	0,6101	0,217
Argentina	0,3031	0,7719	0,4353	0,5459	0,6037	0,6270	0,5912	0,264
Tailandia	0,2718	0,8086	0,4068	0,5575	0,4891	0,6860	0,5719	0,289
Guinea	0,0965	0,6406	0,1677	0,5062	0,2701	0,5760	0,4286	0,609

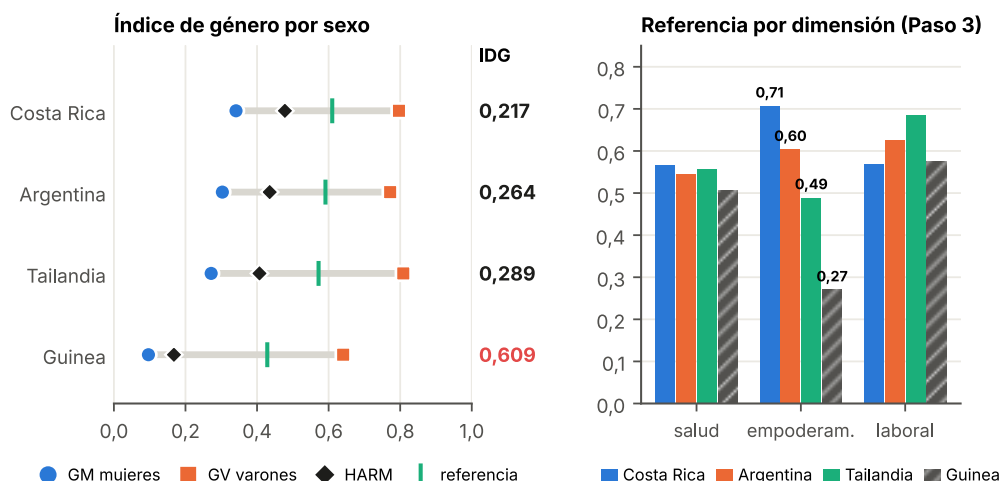


Figura TP3.9. Izquierda: en los cuatro países el índice de las mujeres (círculo) está muy por debajo del de los varones (cuadrado); la media armónica (rombo) se pega al de las mujeres, y el IDG mide cuánto queda por debajo de la referencia (raya verde). Guinea tiene la brecha más grande y el IDG más alto. Derecha: las dimensiones de la referencia: la gran diferencia entre países está en el empoderamiento (0,71 en Costa Rica, 0,27 en Guinea). Datos: TP3.

a) Interpretación: ¿dónde hay menor desigualdad de oportunidades?



RESPUESTA A)

En Costa Rica, con un IDG de 0,217 —el más bajo de los cuatro—. La escala va de 0 —igualdad perfecta— a 1 —desigualdad máxima—, así que **menor valor es mejor**. El orden completo, de menos a más desigual: Costa Rica 0,217 · Argentina 0,264 · Tailandia 0,289 · Guinea 0,609.

Costa Rica: por qué sale primera

Dos cosas: **paridad educativa total** —100 % de mujeres y varones con secundaria o más— y la **representación parlamentaria femenina más alta** de la muestra, 47,4 %, prácticamente paritaria. Su punto débil es el **mercado laboral**: 43,9 % de participación femenina contra 69,7 % masculina, una brecha de casi 26 puntos (por eso su barra "laboral" es la más baja de la Figura TP3.9).

Guinea: acumula desventajas

Mortalidad materna de 553 por cada 100.000 nacimientos —veinticinco veces la de Costa Rica—, fecundidad adolescente de 118,6 —más de cuatro veces la de Argentina (26,4) o Tailandia (26,1)— y sólo 8,1 % de mujeres con educación secundaria contra 21,1 % de varones. Su índice de género femenino es 0,0965 contra 0,6406 masculino: casi siete veces de diferencia. El IDG de 0,609 significa que Guinea **pierde el 60,9 % de su desarrollo humano potencial** por desigualdad de género.

b) ¿Argentina o Tailandia?



RESPUESTA B)

Argentina tiene mejor desempeño: 0,264 contra 0,289. Pero la comparación es interesante porque cada país gana en dimensiones distintas.

Dimensión	Argentina	Tailandia	Gana
Mortalidad materna	45	29	Tailandia
Fecundidad adolescente	26,4	26,1	Empate
Representación parlamentaria femenina	43,8 %	16,0 %	Argentina, por lejos
Educación secundaria (M / V)	74,3 / 72,2	51,9 / 56,7	Argentina en nivel y en paridad
Participación laboral (M / V)	53,2 / 72,2	60,6 / 76,6	Tailandia en nivel; brecha similar
Índice de empoderamiento	0,6037	0,4891	Argentina
Índice de mercado laboral	0,6270	0,6860	Tailandia

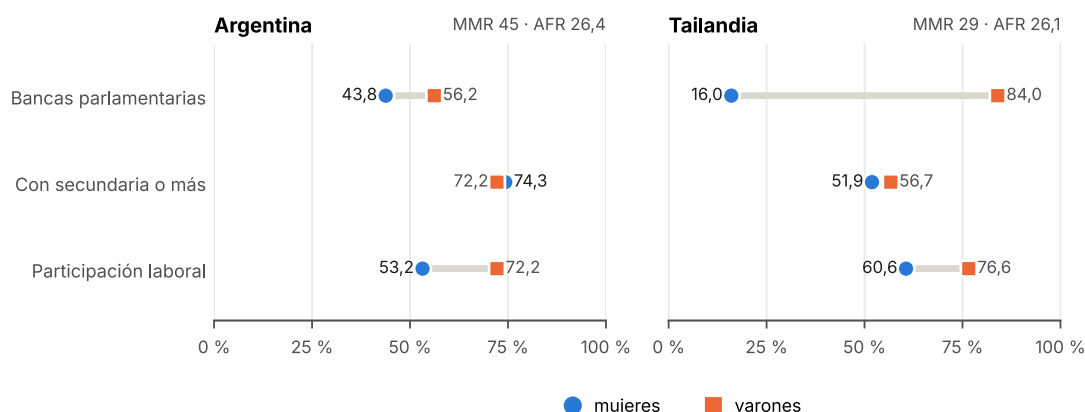


Figura TP3.10. Mujeres (círculo) contra varones (cuadrado) en los tres indicadores que tienen dato por sexo. La barra gris es la brecha: en Tailandia la de las bancas parlamentarias (16 contra 84) domina todo; en Argentina casi no hay brecha educativa, y las mujeres incluso superan a los varones. Arriba a la derecha, los dos indicadores de salud reproductiva. Datos: TP3.

La respuesta fundamentada: Tailandia tiene mejores indicadores de salud reproductiva —mortalidad materna un 35 % menor— y mayor participación laboral femenina. Pero Argentina gana el conjunto por el **empoderamiento**, y ahí la diferencia es enorme: 43,8 % de bancas femeninas contra 16,0 %, y además las mujeres argentinas superan a los varones en educación secundaria —74,3 % contra 72,2 %— mientras que en Tailandia quedan por debajo —51,9 % contra 56,7 %—. Como el índice usa media geométrica entre dimensiones, la dimensión más débil pesa mucho, y la de Tailandia —empoderamiento, 0,4891— la arrastra hacia abajo.

⚠ LA TRAMPA DE LECTURA DEL IDG (LA QUE MÁS PUNTOS CUESTA)

“Más bajo es mejor” vale **sólo para el IDG final**, porque mide desigualdad. Todo lo que está adentro del Paso 1 son **logros**: el índice de salud reproductiva $(10/MMR \cdot 1/AFR)^{1/2}$, el de empoderamiento y la participación laboral se leen como el IDH: **más alto es mejor**.

Índice de salud reproductiva de las mujeres (Paso 1 del IDG): un LOGRO más alto = mejor



IDG final (Paso 4): mide DESIGUALDAD, 0 = igualdad perfecta más bajo = mejor

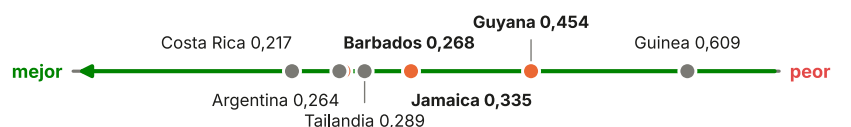


Figura TP3.11. Las dos escalas van en sentidos opuestos. Arriba, el índice de salud reproductiva (Namibia y Honduras, parcial s/f): gana Honduras, que tiene el valor **más alto**. Abajo, el IDG final: gana el valor **más bajo** (Barbados, Jamaica y Guyana de la prueba del 28/9/2024; en gris, los países del TP).

📝 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · IDG

Parcial s/f, Ej. 3 d) 3 pts / -1,5 : “Según el IDG, ¿qué país tiene mejor salud de las mujeres?” Datos: TMM Namibia 195, Honduras 63,6; TNA 65 y 72,9.

$$\text{Namibia: } \left(\frac{10}{195} \cdot \frac{1}{65} \right)^{1/2} = 0,0281 \quad \text{Honduras: } \left(\frac{10}{63,6} \cdot \frac{1}{72,9} \right)^{1/2} = 0,0464$$

→ **Honduras**: su índice es mayor (mortalidad materna tres veces menor). Error frecuente: marcar Namibia “porque está más cerca de 0”. (En la referencia estándar, la dimensión salud queda en 0,514 y 0,523: también gana Honduras.)

Prueba práctica 28/9/2024, Ej. 1 c) 5 pto : IDG de Guyana 0,454 (o Jamaica 0,335) y de Barbados 0,268. “Ambos países tienen un desarrollo humano **alto**. Sin embargo, **Barbados** muestra un mejor desempeño en DH y en las oportunidades que brinda a hombres y mujeres”: tiene el IDH más alto (0,790) y el IDG más bajo.

Ej. 5 · El gráfico del IDH de Argentina, 1996-2021

CONSIGNA (RESUMIDA)

Analizá el gráfico de la evolución de los índices de dimensión del IDH de Argentina entre 1996 y 2021. ¿Qué muestra cada dimensión? ¿Qué conclusiones sacás?

El gráfico muestra las tres dimensiones por separado y **cuentan tres historias distintas**:

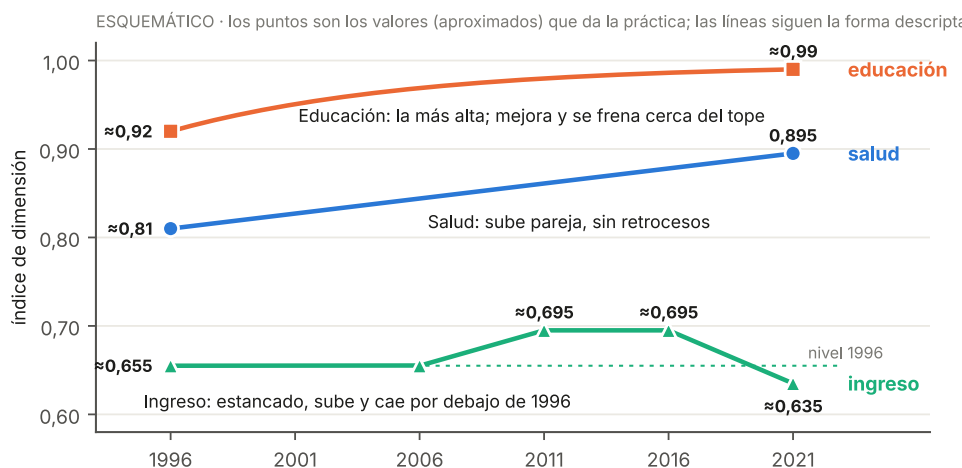


Figura TP3.12. Esquemático: la práctica describe el gráfico con palabras y valores aproximados (“en torno a”), que son los puntos marcados; las líneas sólo siguen la forma descripta. Educación y salud suben sin retroceder; el ingreso es la única que termina **por debajo** de su nivel de 1996 (línea punteada).

Dimensión	Trayectoria
Educación	La más alta y creciente: arranca en torno a 0,92 en 1996 y llega cerca de 0,99 en 2021, con mejoras sostenidas y desaceleración al final por acercarse al tope.
Salud	Crecimiento parejo y continuo: de aproximadamente 0,81 en 1996 a 0,895 en 2021, sin retrocesos en todo el período.
Ingreso	La única que no mejora: estancada en torno a 0,655 entre 1996 y 2006, sube a 0,695 entre 2011 y 2016, y cae a cerca de 0,635 en 2021 , por debajo del valor de 1996.

Qué hay que decir del gráfico, que es el punto del ejercicio:

- Las dimensiones no se mueven juntas** · Salud y educación dependen de **stocks** acumulados —cobertura sanitaria, años de escolaridad de la población— que cambian despacio y rara vez retroceden. El ingreso es un **flujo** anual que responde al ciclo económico y puede caer de golpe.
- El ingreso es el ancla del IDH argentino** · Con salud y educación en 0,895 y 0,99, el índice de ingreso en 0,635 es lo que impide que el IDH suba. Sin ese retroceso, Argentina estaría bastante más arriba en el ranking.
- Se ve el efecto de la media geométrica** · Un país no compensa un mal desempeño en una dimensión con buenos resultados en otras. Los avances de veinticinco años en salud y educación quedan parcialmente neutralizados por la caída del ingreso.
- Es el argumento del Tema 1 en un gráfico** · Crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Argentina mejoró en capacidades básicas mientras su ingreso por habitante retrocedía.

1 2 3 4 PONELE NÚMEROS A LOS PUNTOS 2 Y 3 (CON LOS VALORES APROXIMADOS DEL GRÁFICO)

$IDH_{2021} \approx (0,895 \cdot 0,99 \cdot 0,635)^{1/3} = 0,826$ (la media aritmética daría 0,840)
si el ingreso se hubiera quedado en 0,695 : $(0,895 \cdot 0,99 \cdot 0,695)^{1/3} = 0,851$

Media geométrica: la dimensión rezagada le resta 0,014 respecto de la aritmética. Ancla: la caída del ingreso de 0,695 a 0,635 le cuesta al IDH unos 0,025. Cuenta ilustrativa: son lecturas aproximadas de un gráfico de otra fuente, no comparables uno a uno con el cálculo 2023 del Ej. 2.

Ej. 6 · Los doce componentes del IPS de República Dominicana, 2021-2023

CONSIGNA (RESUMIDA)

Con los puntajes de los doce componentes del Índice de Progreso Social de República Dominicana para 2021, 2022 y 2023, analizá si hubo mejora en el progreso social y qué componentes destacarías.

Componente	2021	2022	2023	Variación 2021-2023
Sociedad inclusiva O	48,46	49,17	62,17	+28,3 %
Educación básica F	74,46	74,31	78,68	+5,7 %
Libertad y elección O	57,57	57,41	60,17	+4,5 %
Salud F	58,50	57,28	59,02	+0,9 %
Vivienda N	88,16	87,72	87,89	-0,3 %
Agua y saneamiento N	87,27	87,28	85,17	-2,4 %
Seguridad N	57,26	57,75	54,25	-5,3 %
Información y comunicaciones F	79,41	80,72	74,45	-6,2 %
Nutrición y atención médica N	90,27	86,60	84,13	-6,8 %
Derechos y voz O	82,88	85,73	71,47	-13,8 %
Calidad medioambiental F	68,88	60,28	56,16	-18,5 %
Educación avanzada O	55,36	52,92	40,90	-26,1 %
Promedio simple de los 12	70,71	69,76	67,87	-4,0 %

Dimensión de cada componente (según el manual): **N** Necesidades humanas básicas · **F** Fundamentos del bienestar · **O** Oportunidades. Variación = 2023 / 2021 - 1.

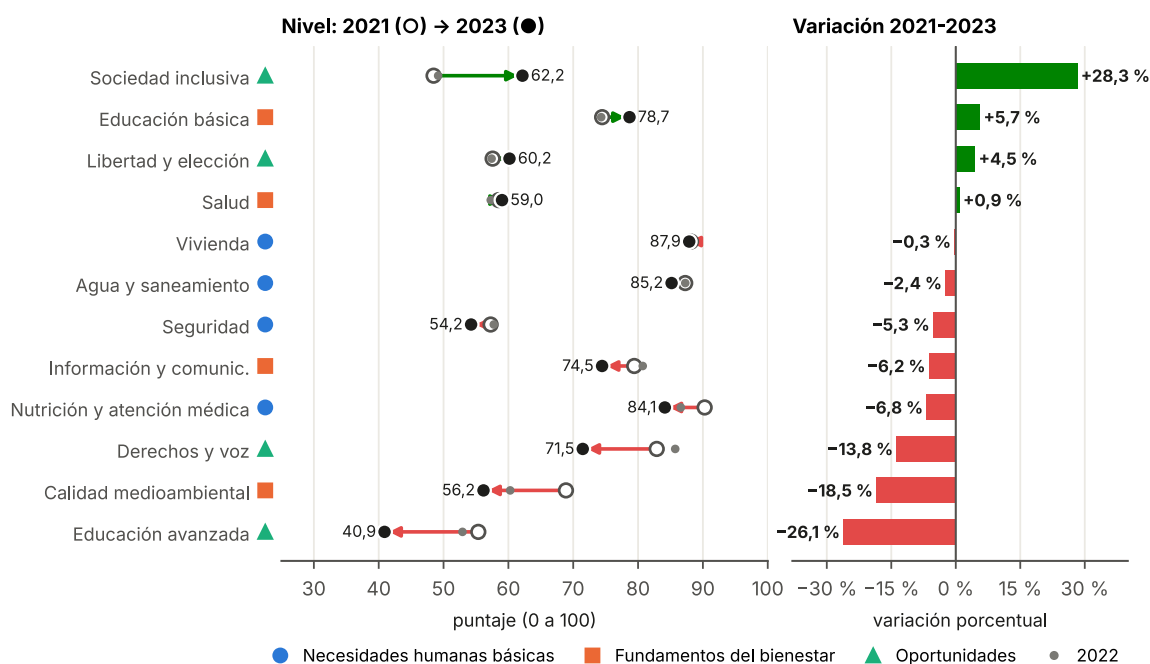


Figura TP3.13. Los doce componentes ordenados por su variación 2021-2023. **Izquierda:** de dónde parte (círculo vacío) y a dónde llega (círculo lleno) cada uno; el puntito gris es 2022. **Derecha:** la variación porcentual; sólo cuatro barras son verdes. El marcador de color al lado de cada nombre indica su dimensión. Datos: TP3.



RESPUESTA · ¿HUBO MEJORA?

No. Sólo **4** de los **12** componentes mejoraron entre 2021 y 2023. El promedio simple de los doce cayó de **70,71** a **67,87**, casi tres puntos. El balance del trienio es claramente negativo.

Lo que hay que destacar:

- **La mejor noticia, y por lejos, es sociedad inclusiva:** +28,3 %, de 48,46 a 62,17. Es el único salto grande y además se da en el componente que estaba más bajo en 2021, así que reduce la debilidad principal del país. Casi todo el salto ocurre en 2022–2023 (+13,00 puntos).
- **La peor, educación avanzada:** –26,1 %, de 55,36 a 40,90. Y el deterioro se acelera: pierde 2,44 puntos entre 2021 y 2022 y 12,02 entre 2022 y 2023. En 2023 pasa a ser el componente más bajo.
- **El contraste interno en educación es llamativo:** la básica mejora 5,7 % mientras la avanzada se derrumba 26,1 %. El país mejora el piso y pierde el techo, lo que anticipa problemas de capital humano calificado —Tema 7—.
- **Los componentes de la dimensión Oportunidades se mueven en direcciones opuestas:** sociedad inclusiva +28,3 % y libertad y elección +4,5 %, contra derechos y voz –13,8 % y educación avanzada –26,1 %.
- **Calidad medioambiental cae 18,5 %** de forma sostenida a lo largo de los tres años: de 68,88 a 60,28 a 56,16. Es un deterioro estructural, no un año malo.
- **Nutrición y atención médica era el componente más alto en 2021 (90,27) y, pese a caer 6,8 %, sigue arriba en 2023 (84,13),** ahora tercero detrás de vivienda (87,89) y agua y saneamiento (85,17). Los niveles altos pueden estar cayendo y los bajos subiendo: **hay que mirar el nivel y la variación juntos**, no uno solo. (Corregido: la práctica original decía que seguía siendo el más alto en 2023.)

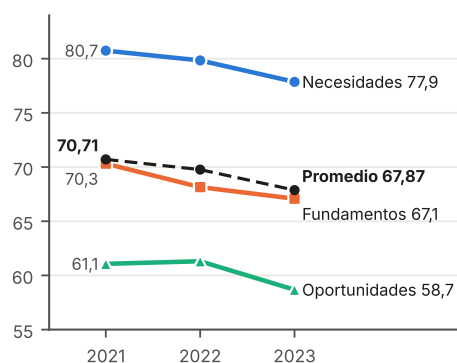


Figura TP3.14. Promedio simple de los cuatro componentes de cada dimensión (cálculo propio con los datos del TP) y de los doce.



UN PASO MÁS: MIRARLO POR DIMENSIÓN

Con la metodología del manual (puntaje de dimensión = promedio simple de sus cuatro componentes) las **tres dimensiones caen** entre 2021 y 2023:

- Necesidades básicas: 80,74 → 77,86.
- Fundamentos del bienestar: 70,31 → 67,08.
- Oportunidades: 61,07 → 58,68, aun con el salto de sociedad inclusiva.

Oportunidades es la más baja y la más volátil: sus componentes van en direcciones opuestas y se compensan sólo en parte.



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

Los parciales del período no traen un ejercicio numérico del IPS; lo toman en teoría (ver Ej. 1 a: parcial 2022 preg. 3 y parcial 2023 preg. 4). Lo que te tiene que quedar de este ejercicio para esas preguntas: el IPS mide **resultados sociales y ambientales**, sin ingreso, en tres dimensiones (necesidades básicas, fundamentos del bienestar, oportunidades) y doce componentes, y por eso sirve para detectar en qué áreas concretas un país mejora o empeora aunque su PBI crezca.

Estudio de casos · Bután

CONSIGNA (RESUMIDA)

A partir del caso de Bután y su índice de Felicidad Nacional Bruta: a) ventajas y limitaciones de los indicadores de bienestar integral frente a los puramente económicos; b) sostenibilidad ambiental y desarrollo humano: qué tensiones genera; c) aprendizajes para gobiernos y emprendedores.

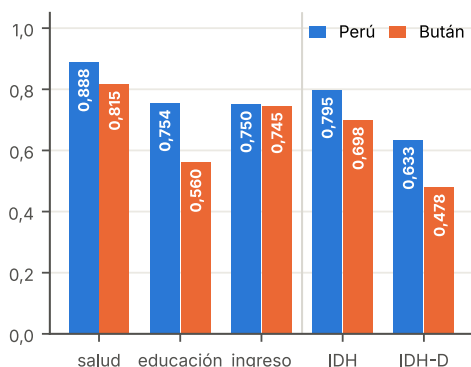


Figura TP3.15. Bután frente a Perú, con los números de las partes A y B del TP: mismo ingreso, pero la educación y la desigualdad los separan.

1 2 3 4 BUTÁN EN LOS NÚMEROS DEL TP

- IDH 0,698: desarrollo humano **medio**, con un ingreso casi igual al de Perú (0,745 contra 0,750).
- Lo que lo frena es la **educación**: índice 0,560, apenas 5,8 años promedio de escolaridad.
- Pierde 31,5 % por desigualdad (IDH-D 0,478) y tiene la **mayor brecha entre pérdida y CDH** de la tabla, por su 48,2 % de desigualdad educativa.
- Por eso cae por debajo de El Salvador al pasar al IDH-D.

a) Ventajas y limitaciones de los indicadores de bienestar integral frente a los puramente económicos

Ventajas	Limitaciones
Capturan dimensiones del bienestar que el PBI ignora: salud, educación, cultura, ambiente, salud mental	Mayor subjetividad: medir "bienestar emocional" o "preservación cultural" exige decisiones discutibles
Alinean la medición con el objetivo real de la política: la calidad de vida, no la producción	Problemas de comparabilidad internacional: cada país define y pondera distinto
Permiten detectar crecimiento "malo": aumento del producto con destrucción ambiental o social	Ponderaciones arbitrarias al agregar dimensiones heterogéneas
Orientan la política hacia resultados y no hacia agregados monetarios	Riesgo de uso político: un índice propio es fácil de diseñar para que dé bien
Recogen la crítica de Sen: el PBI mide medios, no fines	Menos operativos para decisiones económicas concretas —política fiscal, monetaria, deuda—

La **Felicidad Nacional Bruta** de Bután es el caso extremo, y la posición de Jigme Singye Wangchuck resume la idea: **el desarrollo económico no tiene sentido si destruye la calidad de vida de la población.**

4 PILARES



9 DOMINIOS (igual peso, 33 indicadores)



Figura TP3.16. Complemento para ubicar el índice (no está en el material de la cátedra; fuente: Centre for Bhutan Studies & GNH Research): la FNB se apoya en 4 pilares y se mide con 9 dominios de igual peso. En azul, los tres que también mide el IDH; en verde, los que tienen un componente parecido en el IPS; en blanco, los que sólo mide la FNB. Esa columna blanca (bienestar psicológico, uso del tiempo, cultura, vida comunitaria) es a la vez su ventaja y su limitación: capta lo que el PBI ignora, pero es lo más subjetivo y lo menos comparable entre países.

b) Sostenibilidad ambiental y desarrollo humano: qué tensiones genera

La sostenibilidad es uno de los **tres fundamentos del desarrollo humano** según el PNUD 2010 —junto con la equidad y el empoderamiento—: satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es, además, una de las cinco fuentes de divergencia entre crecimiento y desarrollo: **el PBI no descuenta el agotamiento del capital natural**, así que se puede crecer hoy destruyendo la base productiva de mañana.

Las tensiones concretas que muestra el caso:

1 · Renuncia a ingresos presentes

Bután limita el turismo con una tasa diaria de unos 100 dólares y agencias autorizadas. **Resigna** divisas y empleo hoy **a cambio de** conservar el ambiente y la identidad cultural.

2 · Restricción de la producción industrial

Mantener más del 70 % del territorio forestado —con un mínimo constitucional del 60 %— limita la expansión de sectores intensivos en recursos. El resultado —único Estado carbono negativo del planeta— es un **bien público global financiado por un país pobre**.

3 · Preservación frente a libertad individual

La vestimenta típica obligatoria en oficinas y escuelas y los diseños arquitectónicos impuestos por ley protegen la cultura, pero restringen la elección personal. Desde Sen esto es problemático: el desarrollo es expansión de libertades, y preservar la cultura por decreto puede recortar la **agencia** individual.

4 · El costo del aislamiento

El propio país lo está revisando: el nuevo aeropuerto de Gelephu previsto para 2029 y la “ciudad consciente” buscan conectarse con el comercio regional sin abandonar las reglas ambientales.

c) Aprendizajes para gobiernos y emprendedores

- 1 **Lo que se mide define lo que se persigue** · Un gobierno que sólo mide PBI optimiza PBI. Incorporar indicadores de bienestar cambia las decisiones.
- 2 **Las restricciones bien diseñadas crean valor** · El modelo de “pocos turistas, alto valor” le da a Bután ingresos por visitante altos y evita la degradación que destruyó otros destinos del Himalaya. Limitar volumen para proteger calidad es también una estrategia comercial.
- 3 **La diferenciación es sostenible cuando es auténtica** · Ser el único Estado carbono negativo es un activo reputacional que no se copia.
- 4 **La hidroelectricidad muestra cómo compatibilizar** · Es a la vez su principal fuente de ingresos por exportación a India y una energía limpia: la restricción ambiental y el ingreso no siempre se oponen.
- 5 **El límite del ejemplo, que conviene mencionar** · Bután es un país pequeño, con población reducida y un régimen político particular. Su modelo no es trasladable sin más a una economía grande con presión demográfica y necesidades urgentes de empleo. Además, crecer despacio es una opción más fácil de sostener cuando el ingreso alcanza para cubrir las necesidades básicas.

☑ AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Por qué el índice de años esperados de Australia vale 1 y no $20,7/18 = 1,15$? → Porque supera el máximo y se trunca en 1.
2. Un país tiene índices de salud 0,9, educación 0,9 e ingreso 0,4. ¿Su IDH es 0,733? → No: eso es la media aritmética. La geométrica da $(0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,4)^{1/3} = 0,687$: medio, no alto.
3. Si $A_s = A_e = A_i = 20\%$, ¿cuánto valen la pérdida y el CDH? → Los dos 20 %: sólo coinciden cuando las tres desigualdades son iguales.
4. ¿Qué INB corresponde a un índice de ingreso de 0,700? → $100 \cdot 750^{0,7} = 10.293$ US\$ PPA.
5. Namibia tiene un índice de salud reproductiva de 0,0281 y Honduras de 0,0464; Costa Rica un IDG de 0,217 y Guinea de 0,609. ¿Quién está mejor en cada caso? → Honduras (logro: más alto es mejor) y Costa Rica (desigualdad: más bajo es mejor).
6. En el IPS de R. Dominicana, nutrición y atención médica cayó 6,8 %. ¿Es una debilidad del país? → No necesariamente: con 84,13 sigue entre los tres componentes más altos. Nivel y variación, juntos.

BIBLIOGRAFÍA

PNUD (2025), *Informe sobre Desarrollo Humano* (datos 2023) · PNUD (2016), *Notas técnicas del Informe sobre Desarrollo Humano* (IDH, IDH-D e IDG; la cátedra recomienda esta traducción al español) · Paz, cap. 4 “La métrica del bienestar” · Ray, cap. 2.4 · Stern, Wares y Orzell (2014), cap. 1 “Metodología del Índice de Progreso Social 2014” · Para el estudio de casos, el pilar de sostenibilidad: PNUD (2010), *Informe sobre Desarrollo Humano*. Complemento de la Figura TP3.16: Centre for Bhutan Studies & GNH Research, índice de Felicidad Nacional Bruta.

TP4 Modelos de crecimiento: Harrod-Domar, Solow-Swan y Romer

Qué vas a poder hacer: calcular tasas de crecimiento y umbrales en Harrod-Domar; hallar k^* , y^* y c^* en Solow (con y sin tecnología); escribir y graficar las funciones FA/FD y las curvas CA/CD; hacer estática comparativa con s , n , δ y x ; despejar α ; calcular el crecimiento de Romer; y argumentar por qué sólo el progreso tecnológico sostiene el crecimiento per cápita.

EN 30 SEGUNDOS

- **Harrod-Domar:** $g_Y = s/v - \delta$ (agregado) y $g_y = s/v - \delta - n$ (per cápita). Más ahorro, más crecimiento, sin techo; un v alto es una economía menos eficiente. Los umbrales salen de igualar a cero.
- **Solow sin tecnología:** $\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$. En el estado estacionario $k^* = [sA/(\delta + n)]^{1/(1-\alpha)}$, $y^* = A(k^*)^\alpha$ y $c^* = (1 - s)y^*$. Control en dos segundos: $y^* = k^*(\delta + n)/s$.
- **Niveles vs tasas:** funciones FA = sAk^α y FD = $(\delta + n)k$; curvas CA = $sA/k^{1-\alpha}$ y CD = $\delta + n$. Las dos versiones se cortan en el mismo k^* .
- **s , n y δ sólo mueven el nivel** (efecto nivel): cambian k^* e y^* , pero en el largo plazo g_y vuelve a 0. El exponente $1/(1 - \alpha)$ amplifica cualquier cambio.
- **Con tecnología:** todo igual cambiando $(\delta + n)$ por $(\delta + n + x)$ y midiendo por unidad de trabajo efectivo. En EE: $g_y = x$ y $g_Y = n + x$. Sólo x tiene **efecto crecimiento...** y es exógena.
- **Romer:** las ideas se producen; $g = \lambda n/(1 - \phi)$. Importa la **tasa** de crecimiento de los investigadores, no su nivel.

A · Conceptos y Harrod-Domar
crecimiento, cuadro Solow, ALC, ej. 4



B · Ejercicio 5
Solow sin tecnología:
 k^* , gráficos y cambios en s , n , δ



C · Ejercicios 6 a 8
 $A = 100$, despeje de α , preguntas conceptuales



D · Ej. 9, 10 y Chile
Solow con tecnología, Romer, estudio de casos



E · Recetas
aplicadas a los parciales 2022-2025

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · QUÉ EJERCICIO DEL TP4 ENTRENA CADA PREGUNTA

Pregunta real	Qué piden	Lo entrenás en
2022 Ej. 1 a)-d) · 2023 Ej. 1 a)-b)	k^* , y^* con $A \neq 1$; funciones FA/FD o curvas CA/CD; cambio de δ	Ej. 5 b), f), k)-n) y Ej. 6 · Receta E.1
2023 Ej. 1 c)	despejar el exponente ("coeficiente técnico del capital")	Ej. 7
2023 Ej. 1 d)	Harrod-Domar: valores de v con crecimiento positivo	Ej. 4 d)
2024 Ej. 3 (dos versiones) · 2025 Ej. 1	Solow con progreso tecnológico: $\hat{k}^*$, $\hat{y}^*$, curvas y gráfico en tasas	Ej. 9 · Receta E.2
Teóricas 2022 (4) · 2023 (3) · 2024 (3, ambas fechas) · 2025 (3)	qué explica el crecimiento de largo plazo en Solow; exógeno vs endógeno	Ej. 2, Ej. 8 y Ej. 10

En los parciales la tecnología aparece como g y las variables por unidad de trabajo efectivo con sombrero ($\hat{k}$, $\hat{y}$); en el TP es x y tilde ($\tilde{k}$, $\tilde{y}$). Son lo mismo.

TP4·A Conceptos y modelo de Harrod-Domar

Ej. 1 · Concepto de crecimiento económico

CONSIGNA (RESUMIDA)

Definí crecimiento económico.

DEFINICIÓN

El **crecimiento económico** es el aumento continuo del producto o de la renta per cápita de una economía a lo largo del tiempo.

Tres precisiones que conviene agregar en la respuesta:

1 · Real

Se mide siempre con **PBI real, a precios constantes**: interesa el aumento de las cantidades producidas, no el de los precios.

2 · Per cápita

Se lo expresa **per cápita** cuando se habla de bienestar material: un producto que crece al mismo ritmo que la población no mejora la situación de nadie.

3 · Sostenido

Un rebote de un año después de una caída **no es crecimiento**: es recuperación del nivel previo.

Crecimiento

Es una **variable**: se resume en una sola cifra (la tasa de variación del PBI per cápita real).

Desarrollo

Es un **proceso multidimensional** (salud, educación, libertades, instituciones). Crecer **no garantiza** desarrollarse.

 **ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024, PREGUNTA 3**

“El crecimiento económico en el largo plazo es explicado por el modelo de Solow-Swan (1956) a partir de: ... d) El aumento en la población activa.” La d) es **falsa** justamente por la precisión 2: para la cátedra el crecimiento es el del producto **per cápita**; un n mayor no lo genera (en el EE sin tecnología el agregado crece a n pero el per cápita no, y un n mayor baja k^* e y^*). La respuesta es **e) Ninguna** (la opción “progreso tecnológico que depende de la cantidad de investigadores” describe a Romer, no a Solow; ver Ej. 10).

Ej. 2 · Cuadro comparativo: Solow-Swan sin y con tecnología

CONSIGNA (RESUMIDA)
Elaborá un cuadro comparativo entre el modelo de Solow-Swan sin progreso tecnológico y con progreso tecnológico.

	Sin tecnología	Con tecnología
Función de producción	$Y = F(K, L)$, con A constante	$Y = F(K, AL)$: progreso potenciador del trabajo , neutral en el sentido de Harrod
Unidad de trabajo	Trabajadores L	Unidades de trabajo efectivo AL
Variable de análisis	$k = K/L$	$\tilde{k} = K/(AL) = k/A$
Función per unidad	$y = f(k) = k^\alpha$	$\tilde{y} = f(\tilde{k}) = \tilde{k}^\alpha$
Ecuación fundamental	$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$	$\dot{\tilde{k}} = s f(\tilde{k}) - (\delta + n + x)\tilde{k}$
Depreciación efectiva	$(\delta + n)$: desgaste y dilución por población	$(\delta + n + x)$: agrega la dilución por mayor eficiencia
Capital de estado estacionario	$k^* = [s/(\delta + n)]^{1/(1-\alpha)}$	$\tilde{k}^* = [s/(\delta + n + x)]^{1/(1-\alpha)}$
Crecimiento per cápita en el EE	0	x
Crecimiento agregado en el EE	n	$n + x$
Qué determina el crecimiento de largo plazo	Nada: se detiene	La tasa de progreso tecnológico x
Qué determinan s y n	El nivel de k^* e y^* , nunca la tasa de crecimiento	Lo mismo: sólo el nivel
¿Explica el crecimiento sostenido observado?	No	Sí , pero sin explicar de dónde sale x : es exógena

 **LA IDEA QUE UNE TODO EL CUADRO**
El modelo con tecnología es el mismo modelo, con $(\delta + n)$ reemplazado por $(\delta + n + x)$ y las variables medidas **por unidad de trabajo efectivo** en vez de por trabajador. Si sabés resolver el ejercicio 5, sabés resolver el 9.

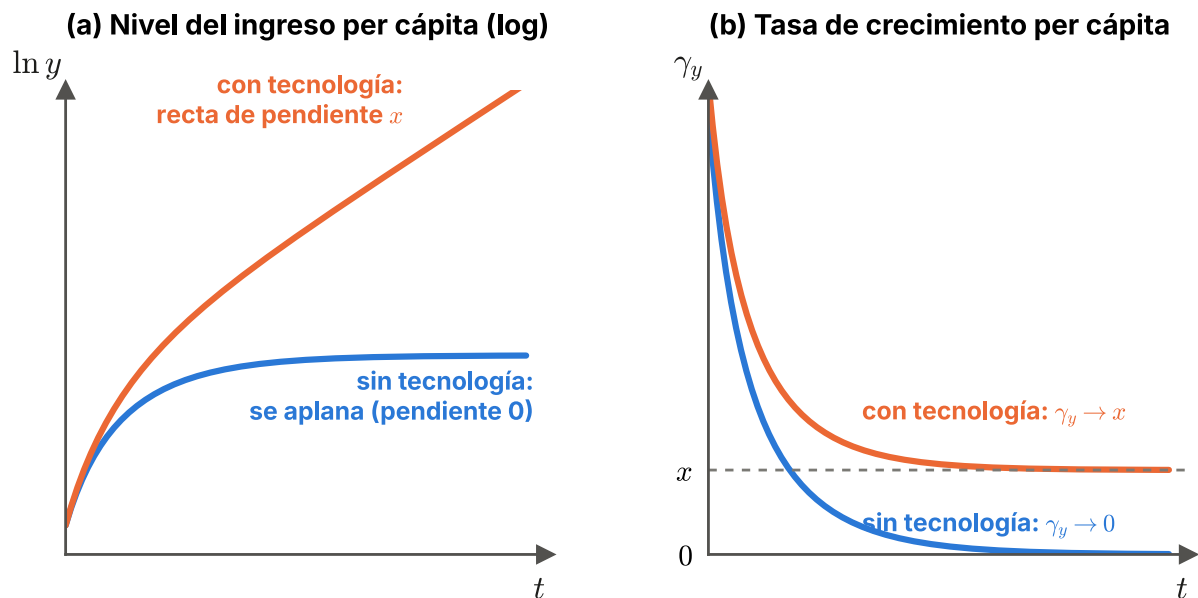


Figura TP4.1. La fila "crecimiento per cápita en el EE" hecha gráfico. Sin tecnología, $\ln y$ se aplana y $\gamma_y \rightarrow 0$; con tecnología, $\ln y$ termina siendo una recta de pendiente x y $\gamma_y \rightarrow x$. Las dos economías parten del mismo k y crecen rápido al principio por la transición. Esquemático (parámetros del ej. 5 con $x = 2\%$ ilustrativo).

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PREGUNTAS TEÓRICAS SOBRE SOLOW

2022 · 4 ✓ "El modelo de Solow-Swan básico explica que, en el equilibrio de largo plazo, puede existir crecimiento de k e y per cápita debido a: religión / geografía / recursos naturales / políticas del Estado / **e) Ninguna.**"
En el modelo básico, en el EE k e y per cápita no crecen (fila "0" del cuadro).

2023 · 3 ✓ "Solow con tecnología explica que k e y per cápita se incrementan en el EE debido a: **b) que la tecnología crece a una tasa constante y exógena.**"
La d) dice "endógena y explicada por el modelo": eso es Romer.

20/9/2024 · 3 ✓ "El crecimiento de largo plazo de k e y per cápita se debe principalmente a: **d) las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad.**"
La tasa de ahorro sólo tiene efecto nivel; n reduce k^* .

2025 · 3 ✓ "¿Qué característica define a Solow con progreso tecnológico? **c) El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico.**"
b) "la PTF permanece constante" es el modelo sin tecnología; d) es falsa: s está en el modelo.

Ej. 3 · El gráfico de América Latina y el Caribe, 1951–2023

CONSIGNA (RESUMIDA)

Interpretá el gráfico del crecimiento del PIB real de América Latina y el Caribe (promedios por década) a la luz de lo visto en el Tema 3.

Período	Crec. promedio anual
1951–1959	4,9 %
1960–1969	5,7 %
1970–1979	5,9 %
1980–1989	2,0 %
1990–1999	2,8 %
2000–2009	3,0 %
2010–2019	1,9 %
2014–2023	0,9 %

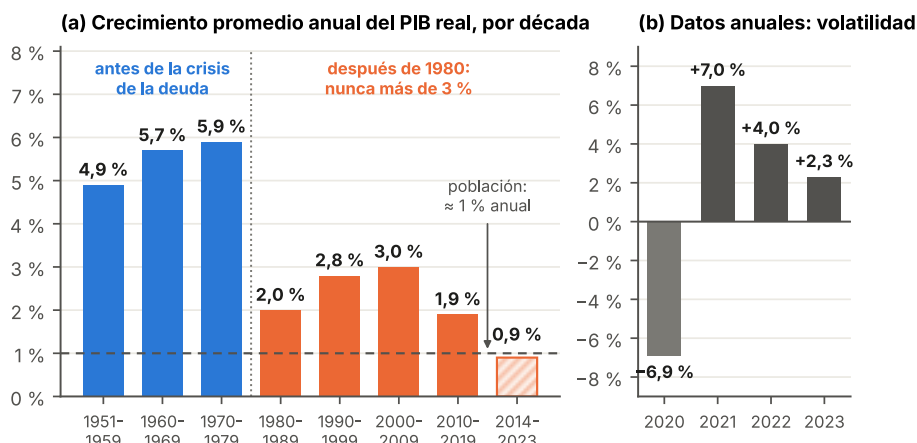


Figura TP4.2. (a) El promedio se parte al medio en 1980 y no vuelve. La barra rayada (2014–2023) se superpone con 2010–2019. (b) Los datos anuales recientes muestran la volatilidad. Fuente: datos del TP4 (CEPAL, *La trampa de la baja capacidad para crecer*).

La interpretación, en cuatro puntos:

1 · Quiebre estructural en 1980

Las tres primeras décadas promedian entre 4,9 % y 5,9 %; **ninguna década posterior supera el 3,0 %**. La región nunca recuperó el ritmo previo a la crisis de la deuda: el promedio se partió al medio y se quedó ahí.

2 · La “década perdida” inauguró un régimen

No fue un episodio aislado. Después de 1989 hay una recuperación parcial (2,8 % y 3,0 %), muy por debajo de lo previo, y el deterioro vuelve desde 2010: 1,9 % en 2010–2019 y **0,9 % en 2014–2023, el peor promedio de toda la serie**.

3 · La volatilidad importa tanto como el nivel

–6,9 % en 2020, +7,0 % en 2021, 4,0 % en 2022 y 2,3 % en 2023. Esa inestabilidad desalienta la inversión de largo plazo y, en términos de Solow, mantiene a la región lejos de una senda estable.

4 · La lectura en clave del Tema 3

El título del informe de CEPAL, *La trampa de la baja capacidad para crecer*, es el lenguaje de la materia. Con una población que crece cerca del 1 % anual, un crecimiento agregado de 0,9 % implica **PIB per cápita estancado o en caída**. Y como s y n sólo mueven el nivel, un estancamiento tan largo apunta al residuo: el problema es de **productividad**, no de falta de acumulación. Es la misma tesis del caso Chile.



CUENTA RÁPIDA PARA EL PUNTO 4

$g_y \approx g_Y - n = 0,9 \% - 1 \% \approx -0,1 \%$: el ingreso por habitante de la región prácticamente no creció en 2014–2023.

Ej. 4 · Modelo de Harrod-Domar

HARROD-DOMAR: DOS VERSIONES

$$g_Y = \frac{s}{v} - \delta \quad g_y = \frac{s}{v} - \delta - n$$

s : tasa de ahorro $v = K/Y$: relación capital-producto (en el manual, θ) δ : depreciación n : crecimiento de la población

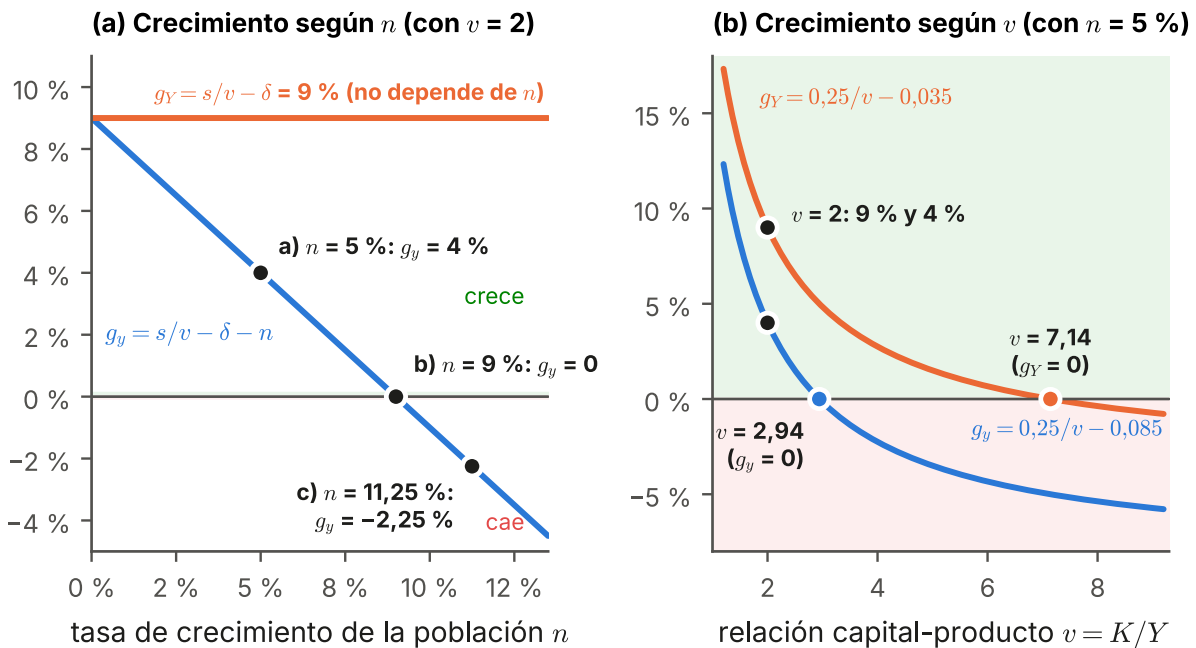


Figura TP4.3. Harrod-Domar con los datos del ej. 4 ($s = 25\%$, $\delta = 3,5\%$). (a) g_y cae uno a uno con n : se anula en $n = 9\%$ (inciso b) y es $-2,25\%$ con $n = 11,25\%$ (inciso c); g_Y no depende de n . (b) Con $n = 5\%$: en $v = 2$ se leen el 9% y el 4% del inciso a; los umbrales del inciso d son los cortes con cero, $v = 2,94$ (per cápita) y $v = 7,14$ (agregado). Zona verde: crece; roja: cae.



CONSIGNA (RESUMIDA)

Datos: $s = 25\%$, $v = K/Y = 2$, $\delta = 3,5\%$, $n = 5\%$.

- a) Calcúlala tasa de crecimiento económico. b) ¿Qué tasa de crecimiento poblacional anula el crecimiento económico? c) ¿Qué pasa si la tasa poblacional del inciso b aumenta un 25%? d) ¿Qué relación capital-producto anula el crecimiento?

a) Tasa de crecimiento económico

$$g_Y = \frac{s}{v} - \delta = \frac{0,25}{2} - 0,035 = 0,125 - 0,035 = 0,09 \rightarrow 9,00\% \quad (\text{producto agregado})$$

$$g_y = g_Y - n = 9,00\% - 5,00\% = 4,00\% \quad (\text{per cápita})$$

✓ **RESPUESTA A)**
El producto total crece al 9% anual y, descontado el crecimiento de la población, el producto por habitante crece al 4%.

b) Tasa de crecimiento poblacional que anula el crecimiento

- 1 **Plantea** $g_y = 0$. "Crecimiento económico nulo" se lee en la versión per cápita (el agregado no depende de n).
- 2 **Despeja** $n \cdot s/v - \delta - n = 0 \Rightarrow n = s/v - \delta$.

$$g_y = \frac{s}{v} - \delta - n = 0 \Rightarrow n = \frac{s}{v} - \delta = 0,125 - 0,035 = 0,09 \rightarrow 9,00\%$$

✓ **RESPUESTA B)**
 $n = 9\%$. Con una población que crece al 9% anual, todo el aumento del producto se consume en mantener constante el producto por habitante.

c) Si la tasa poblacional del inciso b aumenta un 25%

$$n_1 = 9,00\% \times 1,25 = 11,25\% \Rightarrow g_y = 9,00\% - 11,25\% = -2,25\%$$

**RESPUESTA C)**

El producto per cápita **cae 2,25 % por año**. La economía sigue generando la misma capacidad de acumulación ($s/v - \delta$ no cambia: depende del ahorro, de la eficiencia del capital y de la depreciación), pero ahora hay que repartirla entre una población que crece más rápido que el producto. Es la **dilución del capital** llevada al extremo: con K/L cayendo año a año, cada trabajador dispone de menos capital y produce menos. Es la base de la discusión sobre población y desarrollo del Tema 5.

**ERROR TÍPICO**

"Aumenta un 25 %" es una variación **relativa**: $9\% \times 1,25 = 11,25\%$, no $9\% + 25\% = 34\%$.

d) Relación capital-producto que anula el crecimiento

1 Volvé a la situación inicial · $s = 25\%$, $\delta = 3,5\%$, $n = 5\%$.



2 Per cápita: $g_y = 0 \cdot s/v = \delta + n \Rightarrow v = s/(\delta + n)$.



3 Agregado: $g_Y = 0 \cdot s/v = \delta \Rightarrow v = s/\delta$.

$$g_y = 0 : v = \frac{s}{\delta + n} = \frac{0,25}{0,085} = 2,94$$

$$g_Y = 0 : v = \frac{s}{\delta} = \frac{0,25}{0,035} = 7,14$$

**RESPUESTA D)**

$v = 2,94$ anula el crecimiento per cápita (y $v = 7,14$ anularía el del producto agregado). La relación capital-producto mide cuántas unidades de capital hacen falta para producir una de producto: un v más alto es una economía **menos eficiente**. Si esta economía necesitara casi tres unidades de capital por unidad de producto en lugar de dos, todo su ahorro alcanzaría apenas para cubrir la depreciación y equipar a los trabajadores nuevos, sin dejar nada para elevar el producto por habitante.

**LA INTUICIÓN: POR QUÉ ES "EL FILO DE LA NAVAJA"**

En Harrod-Domar v es fijo (coeficientes fijos, sin sustitución entre K y L). Más ahorro da más crecimiento **sin límite**, porque no hay rendimientos decrecientes. Y nada hace coincidir la tasa garantizada $s/v - \delta$ con la natural n : cualquier desvío se amplifica. Solow le saca esa rigidez.

**ERROR TÍPICO**

Mezclar las versiones. Si el enunciado habla de crecimiento "económico" o "per cápita", restá n ; si habla del producto total, no. En el parcial 2023 el umbral per cápita (1,086) estaba entre las opciones y el agregado (1,46) no.

**ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, EJ. 1 D)**

Con $s = 19\%$, $n = 4,5\%$ y $\delta = 13\%$: "Harrod-Domar: ¿para qué valor(es) de la relación capital-producto v se obtendría una tasa de crecimiento del producto positiva?"

i) **x** $v = 1,085$

En el umbral la tasa es 0, no positiva.

ii) **✓** $0 < v < 1,085$

$g = s/v - (n + \delta) > 0 \iff v < s/(n + \delta) = 0,19/0,175 = 1,0857$. $v = 0$ no puede ser (no hay producción sin capital).

iii) **x** $0 \leq v \leq 1,085$

Incluye los dos extremos, que no sirven.

iv) **x** $v > 1,085$

Al revés: un v más alto baja el crecimiento.

Es exactamente el inciso d) del TP con otros números. Con la versión agregada el umbral sería $0,19/0,13 = 1,46$, que no figura: el parcial usa la per cápita.

TP4·B Ejercicio 5 · Solow-Swan sin tecnología

TODO LO QUE USA EL EJERCICIO 5 (COBB-DOUGLAS CON $\alpha = 1$)

$$\dot{k} = s f(k) - (\delta + n) k \quad \gamma_k = \frac{\dot{k}}{k} = \frac{s f(k)}{k} - (\delta + n) \quad \gamma_y = \alpha \gamma_k$$

$$k^* = \left(\frac{s}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = (k^*)^\alpha = \left(\frac{s}{\delta + n} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad c^* = (1-s) y^* \quad \text{control: } y^* = \frac{k^*(\delta + n)}{s}$$

$s f(k)$: inversión efectiva (suma) $(\delta + n)k$: depreciación efectiva (resta: desgaste + dilución) γ : tasa de crecimiento

CONSIGNA (RESUMIDA)

Datos: $Y = K^{0,65} L^{0,35}$ · $s = 30\%$ · $n = 10\%$ · $\delta = 5\%$.

a) Obtené la función de producción per cápita y , para $k = 0,9$ y $k = 2$, calculá y , $\dot{k}$, γ_k y γ_y ; compará. b) Calculá el estado estacionario y graficá. c) y d) Recalculá si la tasa de ahorro pasa a 40 % y si disminuye un 20 %. e) Graficá las tres funciones y fundamentá. f) Hacé el gráfico de curvas de ahorro y depreciación. g) y h) Recalculá si n pasa a 5 % y si aumenta un 20 %; i) y j) gráficos. k) y l) Recalculá si δ aumenta un 30 % y si se reduce a la mitad; m) y n) gráficos. o) ¿Qué aspectos de la realidad no logra explicar el modelo? ¿Qué variables habría que incorporar?

$$\alpha = 0,65 \quad \delta + n = 0,15 \quad s/(\delta + n) = 2 \quad 1/(1 - \alpha) = 2,857$$

5 a) Función per cápita y dinámica con $k = 0,9$ y $k = 2$

1 **Dividí por L** · Los rendimientos constantes a escala permiten pasar a per cápita: $Y/L = K^{0,65} L^{0,35}/L = K^{0,65} L^{-0,65} = (K/L)^{0,65}$, o sea $y = f(k) = k^{0,65}$.

2 **Producto** · $y = k^{0,65}$ en cada k .

3 **Variación absoluta del capital** · $\dot{k} = 0,30 y - 0,15 k$.

4 **Tasas** · $\gamma_k = \dot{k}/k$ y $\gamma_y = \alpha \gamma_k = 0,65 \gamma_k$.

i) $k = 0,9$

$$y = 0,9^{0,65} = 0,9338$$

$$\dot{k} = 0,30 \cdot 0,9338 - 0,15 \cdot 0,9$$

$$= 0,2801 - 0,1350 = 0,1451$$

$$\gamma_k = 0,1451/0,9 = 0,1613 \rightarrow 16,13\%$$

$$\gamma_y = 0,65 \cdot 0,1613 = 0,1048 \rightarrow 10,48\%$$

ii) $k = 2$

$$y = 2^{0,65} = 1,5692$$

$$\dot{k} = 0,30 \cdot 1,5692 - 0,15 \cdot 2$$

$$= 0,4708 - 0,3000 = 0,1708$$

$$\gamma_k = 0,1708/2 = 0,0854 \rightarrow 8,54\%$$

$$\gamma_y = 0,65 \cdot 0,0854 = 0,0555 \rightarrow 5,55\%$$

	$k = 0,9$	$k = 2$	Lectura
Producto per cápita y	0,9338	1,5692	con $k = 2$ produce 68 % más por trabajador
Variación absoluta del capital $\dot{k}$	0,1451	0,1708	el más rico acumula más en términos absolutos...
Tasa de crecimiento γ_k	16,13 %	8,54 %	...pero crece a la mitad de velocidad
Tasa de crecimiento γ_y	10,48 %	5,55 %	siempre $\gamma_y = \alpha \gamma_k < \gamma_k$



COMPARACIÓN: LO QUE HAY QUE COMENTAR

Con $k = 2$ la economía es más rica (produce **68 % más** por trabajador) y acumula más capital en términos absolutos, pero **crece a la mitad de velocidad**. Es el efecto de los rendimientos decrecientes: el término $s f(k)/k$ cae cuando k sube, mientras que $(\delta + n)$ es constante. Ambos casos están por debajo de $k^* = 7,246$ (inciso b), así que las dos economías crecen; la que está **más lejos del estado estacionario lo hace más rápido**. Y siempre $\gamma_y = \alpha \gamma_k$, es decir $\gamma_y < \gamma_k$ porque $\alpha < 1$.



DE DÓNDE SALE LA RELACIÓN ENTRE LAS DOS TASAS

Por qué $\gamma_y = \alpha \gamma_k$: Tomá logaritmos en $y = k^\alpha$: $\ln y = \alpha \ln k$. Derivando respecto del tiempo, $\dot{y}/y = \alpha \dot{k}/k$. Con A constante vale siempre, no sólo en el EE.



ERROR TÍPICO

Concluir que la economía con $k = 2$ "crece más" porque su $\dot{k}$ es mayor. $\dot{k}$ es una variación **absoluta**; la comparación de ritmos se hace con las **tasas** γ .

5 b) Estado estacionario

1 **Condición** · $\dot{k} = 0 \Rightarrow s k^\alpha = (\delta + n) k$: la inversión efectiva iguala a la depreciación efectiva.

2 **Despejá** · Dividí por k^α : $k^{1-\alpha} = s/(\delta + n)$, y elevá a la $1/(1 - \alpha)$.

3 **Producto y control** · $y^* = (k^*)^\alpha$ y verificá con $y^* = k^*(\delta + n)/s$.

$$k^* = \left(\frac{s}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{0,30}{0,15} \right)^{1/0,35} = 2^{2,857} = 7,246$$

$$y^* = (k^*)^{0,65} = 7,246^{0,65} = 3,623 \quad \text{control: } y^* = 7,246 \times \frac{0,15}{0,30} = 3,623 \checkmark$$

$$c^* = (1 - s) y^* = 0,70 \times 3,623 = 2,536 \quad i^* = s y^* = (\delta + n) k^* = 1,087$$

✓ **RESPUESTA B)**
 $k^* = 7,246$ e $y^* = 3,623$ (agregado: $c^* = 2,536$). El atajo $y^* = k^*(\delta + n)/s$ sirve para chequear cualquier resultado en segundos.

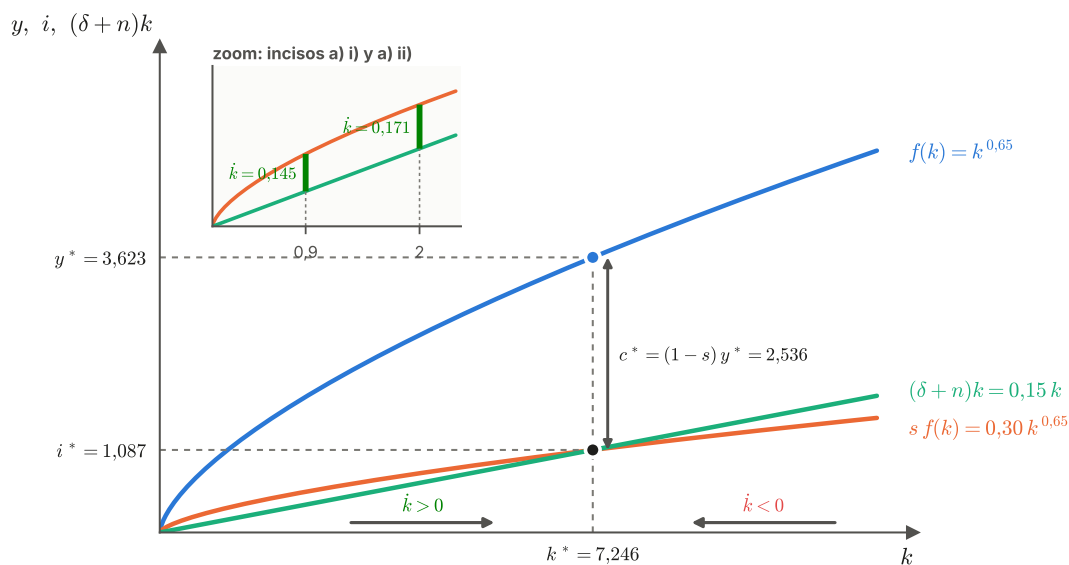


Figura TP4.4. Diagrama de Solow en niveles con los datos del ej. 5. Tres curvas: $f(k) = k^{0,65}$ (cóncava), $sf(k) = 0,30 k^{0,65}$ (la misma achatada al 30 %) y la recta $(\delta + n)k = 0,15 k$ desde el origen. El EE es el cruce entre $sf(k)$ y la recta, en $k^* = 7,246$. A la izquierda la curva de ahorro está por encima de la recta y k crece; a la derecha, por debajo, y k cae. La distancia entre $f(k)$ y $sf(k)$ es el consumo per cápita. El recuadro amplía el inciso a): los segmentos verdes son los $\dot{k}$ de 0,145 y 0,171.

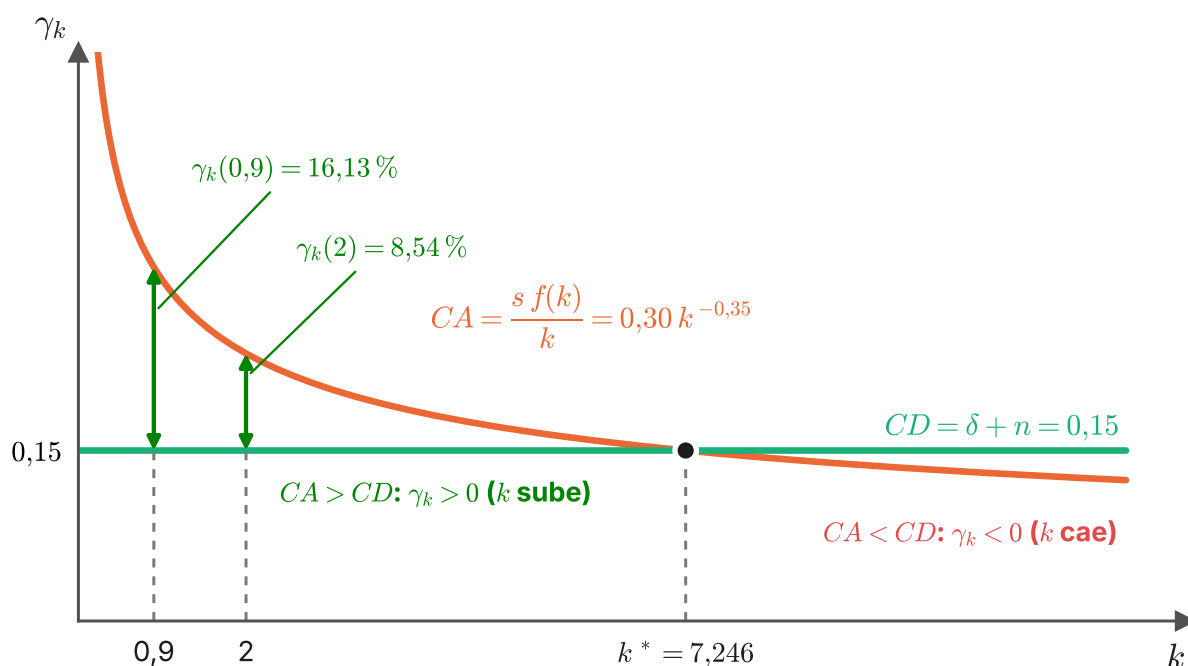


Figura TP4.5. El mismo modelo en tasas: curva de ahorro $CA = sf(k)/k = 0,30 k^{-0,35}$ (decreciente) y curva de depreciación $CD = \delta + n = 0,15$ (horizontal). La distancia vertical entre ambas es γ_k : 16,13 % en $k = 0,9$ y 8,54 % en $k = 2$. Por eso el más pobre crece más rápido. Se cortan en el mismo $k^* = 7,246$.

VOCABULARIO DEL PARCIAL: "FUNCIONES" Y "CURVAS"

Funciones (niveles, Figura TP4.4): FA = función de ahorro = $s A k^\alpha$ y FD = función de depreciación = $(\delta + n) k$. **Curvas** (tasas, Figura TP4.5, notación de Sala-i-Martin): $CA = sA/k^{1-\alpha}$ y $CD = \delta + n$. Las curvas son las funciones divididas por k . En el parcial 2022 pidieron las "curvas" (respuesta en tasas) y en 2023 las "funciones" (respuesta en niveles).

5 c) a f) Cambios en la tasa de ahorro

- Traducí el enunciado** · c) $s = 40\%$. d) "disminuye en un 20 %": $s = 30\% \times 0,80 = 24\%$.
- Recalculé con la misma fórmula** · Sólo cambia el numerador de $s/(\delta + n)$; $\delta + n = 0,15$ no se mueve.
- Controlá** · $y^* = k^*(\delta + n)/s$.

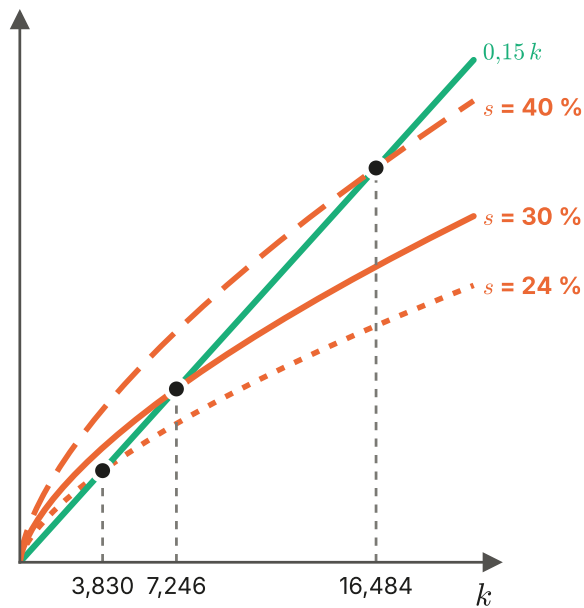
$$\begin{aligned} \text{c) } s = 0,40 : k^* &= \left(\frac{0,40}{0,15}\right)^{1/0,35} = 16,484 & y^* &= 16,484 \times \frac{0,15}{0,40} = 6,181 \\ \text{d) } s = 0,24 : k^* &= \left(\frac{0,24}{0,15}\right)^{1/0,35} = 3,830 & y^* &= 3,830 \times \frac{0,15}{0,24} = 2,394 \end{aligned}$$

	s	k^*	y^*	c^* vs. inicial
Inicial	30 %	7,246	3,623	2,536 —
c)	40 %	16,484	6,181	3,709 k^* se multiplica por 2,27
d)	24 %	3,830	2,394	1,819 k^* cae casi a la mitad (-47 %)

⚠ OJO CON EL ENUNCIADO DEL INCISO D

"Disminuye en un 20 %" significa $30\% \times 0,8 = 24\%$, **no** $30\% - 20\% = 10\%$. Es una variación relativa, no una resta de puntos porcentuales. (En cambio, "disminuye a 10 %", como en el parcial 2025, sí es $s = 10\%$.)

(e) Niveles: se mueve la curva $s f(k)$



(f) Tasas: se mueve la curva CA

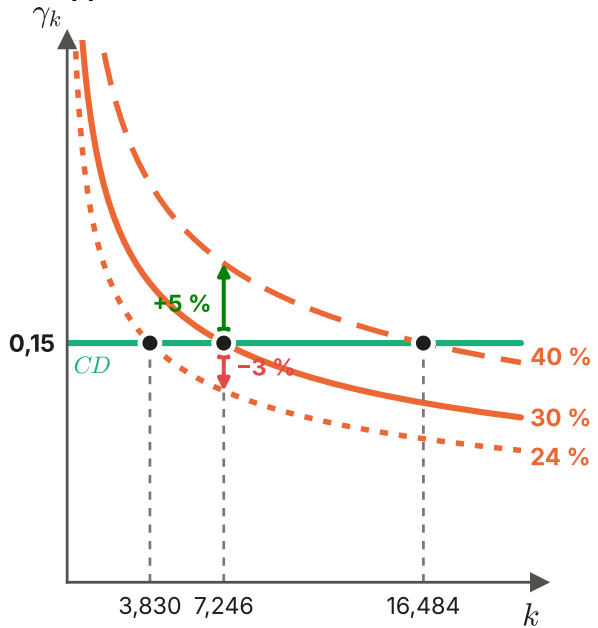


Figura TP4.6. Incisos e) y f). (e) Las tres curvas $s f(k)$, con $s = 24\%$, 30% y 40% , parten del origen y difieren sólo en su altura; la recta $0,15 k$ es la misma para las tres porque ni δ ni n cambiaron. Los cruces se ordenan de izquierda a derecha: $3,830 \cdot 7,246 \cdot 16,484$. (f) En tasas, al subir s la curva CA se desplaza hacia arriba en todo su recorrido y corta a la horizontal más a la derecha; al bajar s , hacia abajo. CD no se mueve. Las flechas en $k = 7,246$ marcan el salto de γ_k en el momento del cambio: $+5$ puntos si s pasa a 40% , -3 puntos si pasa a 24% .



FUNDAMENTACIÓN DE E) Y F)

Una tasa de ahorro mayor implica que, para cada nivel de capital, se destina más producto a la inversión: la curva de inversión efectiva se desplaza hacia arriba y corta a la recta de depreciación efectiva más a la derecha. Pero el efecto es sobre el **nivel**, no sobre la tasa de crecimiento de largo plazo, que sigue siendo cero en los tres casos. Al subir s la economía crece más rápido durante la transición y luego vuelve a detenerse en un y^* más alto. El gráfico en tasas deja ver algo que el de niveles no: **en el momento del shock la tasa de crecimiento salta**, y después se desliza por la nueva curva CA hasta volver a cero en el nuevo EE.



EL EFECTO NO ES PROPORCIONAL

Subir s un 33% (de 30 a 40) aumenta k^* un 127% , porque el exponente $1/(1 - \alpha) = 2,857$ amplifica cualquier cambio: $(40/30)^{2,857} = 2,27$. Con un α más chico la amplificación sería menor.

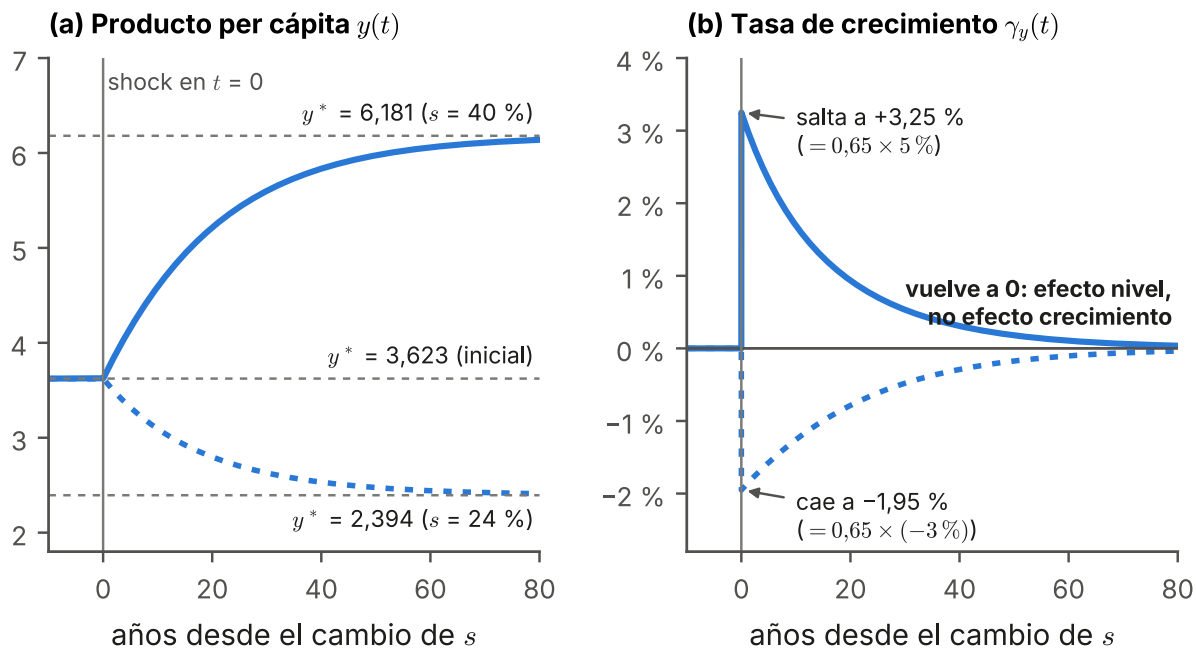


Figura TP4.7. Dinámica de transición simulada con los datos del ej. 5: en $t = 0$ la tasa de ahorro pasa de 30 % a 40 % (línea llena) o a 24 % (punteada). (a) y va de 3,623 a 6,181 (o a 2,394) y la mitad del camino se recorre en unos 12 a 14 años. (b) γ_y salta a $0,65 \times 5\% = 3,25\%$ (o a $-1,95\%$) y vuelve a cero: efecto nivel, no efecto crecimiento. Simulación del modelo $\dot{k} = sk^{0,65} - 0,15k$.

PARA IR MÁS ALLÁ · LA REGLA DE ORO CON ESTOS NÚMEROS

¿Conviene ahorrar lo más posible? El objetivo es consumir: $c^* = (1 - s)y^*$. Con Cobb-Douglas el consumo de EE es máximo cuando $s_{oro} = \alpha$ (condición $f'(k_{oro}) = \delta + n$). Acá $\alpha = 0,65$, así que las tres tasas del ejercicio (24 %, 30 %, 40 %) están en **subacumulación**: subir s aumenta el consumo de largo plazo ($1,819 \rightarrow 2,536 \rightarrow 3,709$), a costa de consumir menos durante la transición (al pasar a 40 %, c cae en el momento del cambio de $2,536$ a $0,60 \times 3,623 = 2,174$).



Figura TP4.8. Consumo de estado estacionario según la tasa de ahorro, con $\alpha = 0,65$ y $\delta + n = 0,15$: $c^*(s) = (1 - s)(s/0,15)^{0,65/0,35}$. Máximo en $s = 65\%$, con $k_{oro} = (0,65/0,15)^{1/0,35} = 65,99$ y $c_{oro} = 5,330$. A la derecha del máximo hay sobrecumulación: ahorrar menos subiría el consumo hoy y siempre.

5 g) a j) Cambios en la tasa de crecimiento de la población

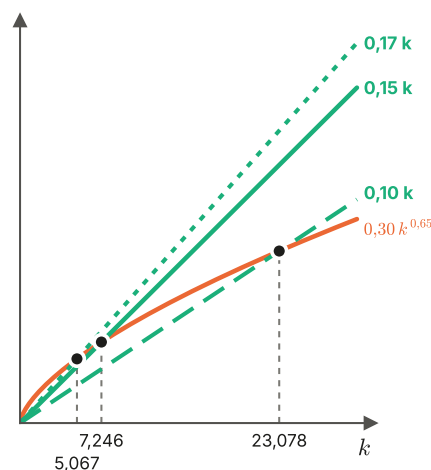
1 Traducí · g) $n = 5\% \rightarrow \delta + n = 0,10$. h) "aumenta un 20 %": $n = 10\% \times 1,20 = 12\% \rightarrow \delta + n = 0,17$.

2 Recalculé · Ahora cambia el denominador de $s/(\delta + n)$.

g) $n = 0,05$: $k^* = \left(\frac{0,30}{0,10}\right)^{1/0,35} = 23,078$ $y^* = 23,078 \times \frac{0,10}{0,30} = 7,693$
h) $n = 0,12$: $k^* = \left(\frac{0,30}{0,17}\right)^{1/0,35} = 5,067$ $y^* = 5,067 \times \frac{0,17}{0,30} = 2,871$

	n	$\delta + n$	k^*	y^* vs. inicial
Inicial	10 %	0,15	7,246	3,623 —
g)	5 %	0,10	23,078	7,693 $k^* \times 3,19$ (más que se triplica)
h)	12 %	0,17	5,067	2,871 $k^* -30$ %

(i) Niveles: rota la recta $(\delta + n)k$



(j) Tasas: se mueve la horizontal CD

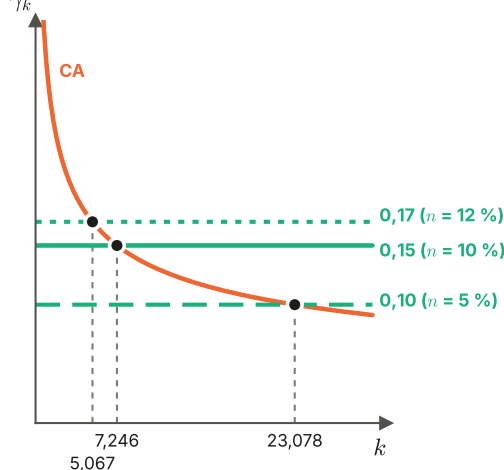


Figura TP4.9. Incisos i) y j). Acá pasa lo contrario que en el inciso e: la curva $sf(k) = 0,30 k^{0,65}$ es una sola, porque s no cambió. Lo que se mueve son las rectas: $0,10 k$ (la más plana, $n = 5$ %), $0,15 k$ (la inicial) y $0,17 k$ (la más empinada, $n = 12$ %). Los cruces: $23,078 \cdot 7,246 \cdot 5,067$. En tasas la curva CA es única y se desplazan las horizontales $0,10 \cdot 0,15 \cdot 0,17$: cuanto más alta la horizontal, más a la izquierda el cruce y menor el k^* .



FUNDAMENTACIÓN DE I) Y J)

Una población que crece más rápido obliga a destinar más inversión sólo para equipar a los trabajadores nuevos y evitar que el capital por trabajador caiga: es la **dilución del capital**. La recta de depreciación efectiva se hace más empinada, el cruce se corre a la izquierda y el país termina siendo más pobre en el largo plazo: k^* e y^* dependen **negativamente** de n . De nuevo cambia el nivel, no la tasa de crecimiento de largo plazo del producto per cápita, que sigue siendo cero. Lo que sí cambia es el crecimiento del producto **agregado**, que en el EE es igual a n . El efecto es grande: bajar n de 10 % a 5 % triplica (algo más) el capital de EE. Es el argumento de fondo del debate sobre población y desarrollo del Tema 5.

5 k) a n) Cambios en la tasa de depreciación

1 Traducí · k) "aumenta un 30 %": $\delta = 5\% \times 1,30 = 6,5\% \rightarrow \delta + n = 0,165$. l) "se reduce a la mitad": $\delta = 2,5\% \rightarrow \delta + n = 0,125$.

2 Recalculé · Otra vez cambia el denominador: δ y n entran **sumados**.

k) $\delta = 0,065$: $k^* = \left(\frac{0,30}{0,165}\right)^{1/0,35} = 5,518$ $y^* = 5,518 \times \frac{0,165}{0,30} = 3,035$
l) $\delta = 0,025$: $k^* = \left(\frac{0,30}{0,125}\right)^{1/0,35} = 12,199$ $y^* = 12,199 \times \frac{0,125}{0,30} = 5,083$

	δ	$\delta + n$	k^*	y^* vs. inicial
Inicial	5 %	0,15	7,246	3,623 —
k)	6,5 %	0,165	5,518	3,035 $k^* -24$ %
l)	2,5 %	0,125	12,199	5,083 $k^* +68$ %

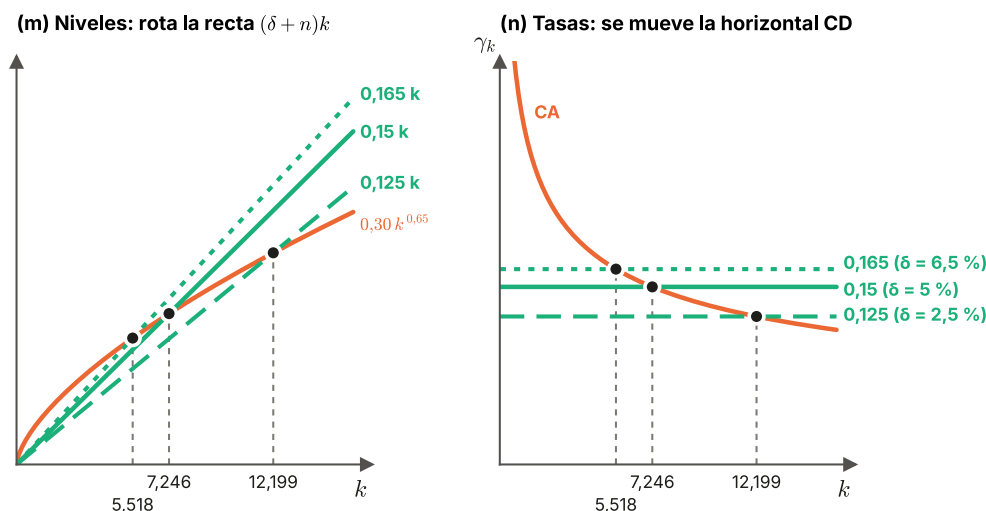


Figura TP4.10. Incisos m) y n). Son gráficos del mismo tipo que los de i) y j), porque sólo importa $(\delta + n)$: una suba de la depreciación rota la recta hacia arriba (o sube la horizontal) igual que una suba de n . Cruces: 5,518 ($\delta = 6,5\%$) · 7,246 · 12,199 ($\delta = 2,5\%$).

δk : capital que desaparece

Se gasta físicamente por desgaste y hay que reponerlo. Es un problema de **durabilidad del capital y de tecnología**.

vs

nk : capital que hay que crear

Equipa a los trabajadores nuevos. Es un problema **demográfico**.



RESPUESTA M) Y N)

Los gráficos son iguales a los de i) y j) y el efecto económico sobre k^* e y^* también: la matemática no distingue δ de n , la política económica sí. Comparando magnitudes: subir δ un 30 % reduce k^* un 24 %; bajar δ a la mitad lo aumenta un 68 %.



ESTÁTICA COMPARATIVA DEL EJERCICIO 5, TODO JUNTO

Cambio	Qué se mueve (niveles / tasas)	k^*	y^*	g_y	de largo plazo
$s \uparrow$ (c: 40 %)	$sf(k)$ sube / CA sube	16,484	6,181	0	(salto transitorio +)
$s \downarrow$ (d: 24 %)	$sf(k)$ baja / CA baja	3,830	2,394	0	(salto transitorio -)
$n \downarrow$ (g: 5 %)	recta más plana / CD baja	23,078	7,693	0	(el agregado crece a n)
$n \uparrow$ (h: 12 %)	recta más empinada / CD sube	5,067	2,871	0	
$\delta \uparrow$ (k: 6,5 %)	recta más empinada / CD sube	5,518	3,035	0	
$\delta \downarrow$ (l: 2,5 %)	recta más plana / CD baja	12,199	5,083	0	

5 o) ¿Qué no logra explicar el modelo de Solow? ¿Qué habría que agregarle?

- El crecimiento sostenido del ingreso per cápita.** Sin tecnología predice $g_y = 0$ en el largo plazo; los datos de cualquier país desarrollado lo contradicen.
- El origen del progreso tecnológico.** Cuando se lo incorpora, entra como parámetro exógeno: el modelo explica el crecimiento con una variable que no explica.
- Las diferencias entre países** son demasiado grandes para atribuirlos sólo a s , n y δ : el modelo predice brechas mucho menores que las reales.
- La ausencia de convergencia absoluta.** Los datos no muestran que los países pobres crezcan sistemáticamente más rápido.
- No hay instituciones, ni política económica, ni distribución:** no hay gobierno, impuestos, comercio exterior, sector financiero ni desigualdad.
- La tasa de ahorro es exógena y constante.** En la realidad las familias deciden cuánto ahorrar según la tasa de interés y el ciclo.
- El capital es homogéneo:** una máquina, una ruta y un edificio se tratan como la misma cosa.

Variable a incorporar	Qué aporta	Dónde se desarrolla
Capital humano	Explica gran parte de las diferencias de productividad entre países (ampliación de Mankiw - Romer - Weil)	Tema 7
Tecnología endógena	Explica de dónde sale g_A : I+D, ideas no rivales, patentes	Modelo de Romer (Ej. 10)
Instituciones y derechos de propiedad	Determinan los incentivos a invertir e innovar	Caso de Chile
Economía abierta	Comercio, inversión extranjera y movilidad de capitales	—
Gobierno	Impuestos, gasto público, infraestructura	Tema 4
Ahorro endógeno	Decisión intertemporal de las familias (modelos de Ramsey)	—
Recursos naturales y ambiente	Sostenibilidad y límites físicos al crecimiento	Tema 1
Distribución del ingreso	El crecimiento agregado no dice nada sobre a quién beneficia	Tema 9

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · 1ER PARCIAL 08/10/2022, EJ. 1 (20 PTOS)

Solow sin tecnología: $\delta = 9\%$, $n = 4\%$, $s = 26\%$, $Y = \frac{5}{2} K^{3/7} L^{4/7}$. Es el ejercicio 5 con $A = 5/2$ (ver Ej. 6): $sA = 0,65$ y $n + \delta = 0,13$.

Inciso	Qué piden	Cuenta	Opción
a)	k^* e y^*	$k^* = (0,65/0,13)^{7/4} = 5^{1,75} = 16,718$; $y^* = 2,5 \cdot 16,718^{3/7} = 8,359$	iii
b)	curvas de ahorro y depreciación	en tasas: $CA = 0,65/k^{4/7}$, $CD = 0,13$	iv
c)	δ a la mitad (como el inciso I)	$n + \delta = 0,085$; $k^* = (0,65/0,085)^{7/4} = 35,165$; $y^* = 11,496$	iv
d)	nuevas curvas	CA no cambia (no depende de δ); CD baja a 0,085	iv

Distractor de a): " $k^* = 3,363$, $y^* = 1,681$ " es lo que sale si te olvidás de A : $(0,26/0,13)^{7/4} = 2^{1,75} = 3,364$. En c) la opción i) da los mismos números cambiados de lugar. La receta completa está en la Parte E.

TP4·C Ejercicios 6, 7 y 8 · productividad, α y preguntas conceptuales

Ej. 6 · ¿Cómo cambia el ejercicio 5 si $Y = 100 \cdot K^{0,65} L^{0,35}$?

CONSIGNA (RESUMIDA)

Repetí el estado estacionario del ejercicio 5 (mismos s , n y δ) con $Y = 100 K^{0,65} L^{0,35}$ y explicá qué cambia.

El 100 es un factor de **productividad total de los factores**: la misma cantidad de capital y trabajo produce cien veces más. En la notación del modelo con tecnología, $A = 100$ **constante**.

1 **Función per cápita** · $y = f(k) = 100 k^{0,65}$ (el 100 pasa entero al dividir por L).

2 **Condición de EE** · $s \cdot 100 \cdot k^{0,65} = (\delta + n) k \Rightarrow 30 k^{0,65} = 0,15 k \Rightarrow k^{0,35} = 200$.

3 **Despejá y controlá** · $k^* = 200^{1/0,35}$; $y^* = 100(k^*)^{0,65}$ y control $y^* = k^*(\delta + n)/s$.

$$k^* = 200^{1/0,35} = 200^{2,857} = 3.752.938$$

$$y^* = 100 (k^*)^{0,65} = k^* \frac{\delta + n}{s} = 3.752.938 \times 0,5 = 1.876.469$$

LA FORMA GENERAL, QUE ES LA QUE CONVIENE ESCRIBIR EN EL PARCIAL

$$y = A k^\alpha \Rightarrow k^* = \left(\frac{A s}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = A (k^*)^\alpha$$

El capital de EE se multiplica por $A^{1/(1-\alpha)} = 100^{2,857} \approx 517.947$; $7,246 \times 517.947 = 3.752.938$

	Cambia	No cambia
k^* e y^*	Sí, y muchísimo	—
Tasa de crecimiento de largo plazo	—	No: sigue siendo cero, porque A es constante
Forma del gráfico	—	No: las curvas son iguales, sólo cambia la escala de los ejes
Efecto de s , n y δ	—	No: los signos y la lógica son idénticos

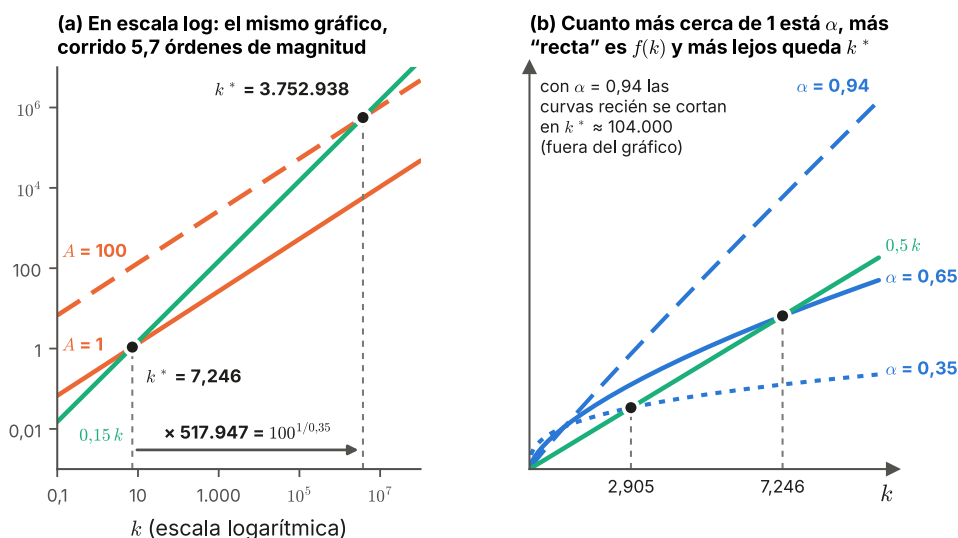


Figura TP4.11. (a) En escala logarítmica sAk^α es una recta de pendiente α y $(\delta+n)k$ una de pendiente 1: pasar de $A=1$ a $A=100$ sube la recta de ahorro y corre el cruce de 7,246 a 3.752.938; como la distancia entre rectas se cierra a razón de $1-\alpha$, el corrimiento es $100^{1/(1-\alpha)}$. "Solo cambia la escala de los ejes". (b) Para comparar, lo que sí cambia la **forma** es α : con $s/(\delta+n)=2$ fijo, $k^*=2^{1/(1-\alpha)}=2,905$ con $\alpha=0,35$ y 7,246 con $0,65$; con $\alpha=0,94$ la función es casi una recta y el cruce se va a unos 104.000. Esquemático en (b), salvo los datos del ej. 5.



LA CONCLUSIÓN ECONÓMICA, QUE ES EL PUNTO DEL EJERCICIO

Un salto de productividad hace a la economía **enormemente más rica en niveles**, pero no le cambia la tasa de crecimiento de largo plazo. Para eso A tendría que **crecer** (no simplemente ser alta), y de ahí que el modelo necesite $\dot{A}/A = x > 0$: el ejercicio 9.



ERROR TÍPICO (Y TRAMPA REAL DE PARCIAL)

Calcular k^* bien y olvidarse de multiplicar por A en y^* . En el parcial 2023 ($A=3/2$, $\alpha=5/6$) la opción ii) ponía $y^*=11,455=(k^*)^{5/6}$, sin el 1,5; lo correcto era $y^*=1,5 \times 11,456=17,184$, que no figuraba: respuesta "Ninguna". El control $y^*=k^*(\delta+n)/s=18,657 \times 0,175/0,19=17,184$ lo detecta al instante.

Ej. 7 · Hallar α con $k^*=534$ e $y^*=358$

CONSIGNA (RESUMIDA)

Sabiendo que en el estado estacionario $k^*=534$ e $y^*=358$, con $y=k^\alpha$, halla α .

- 1 Evaluá la función en el EE** · Alcanza con $y^*=(k^*)^\alpha$: $358=534^\alpha$.
- 2 Logaritmos** · $\ln 358=\alpha \ln 534$.
- 3 Despejá y verificá** · $\alpha=\ln 358/\ln 534$; comprobá que 534^α da 358.

$$\alpha = \frac{\ln 358}{\ln 534} = \frac{5,8805}{6,2804} = 0,9363 \quad \text{verificación: } 534^{0,9363} = 358,0 \checkmark$$



RESPUESTA

$\alpha = 0,9363$ ($\approx 0,94$).

EL DATO ADICIONAL QUE CONVIENE SACAR

De las fórmulas de EE, $k^* = [s/(\delta + n)]^{1/(1-\alpha)}$ e $y^* = [s/(\delta + n)]^{\alpha/(1-\alpha)}$. Dividiendo:

$$\frac{k^*}{y^*} = \frac{s}{\delta + n} \Rightarrow \frac{s}{\delta + n} = \frac{534}{358} = 1,49$$

O sea, este ejercicio **no usa los parámetros del ejercicio 5**, donde $s/(\delta + n) = 0,30/0,15 = 2$: con ese valor y $k^* = 534$ la producción de EE sería $534/2 = 267$, no 358. Conviene aclararlo al entregar: los datos son consistentes entre sí, pero implican una relación ahorro/depreciación efectiva de 1,49.

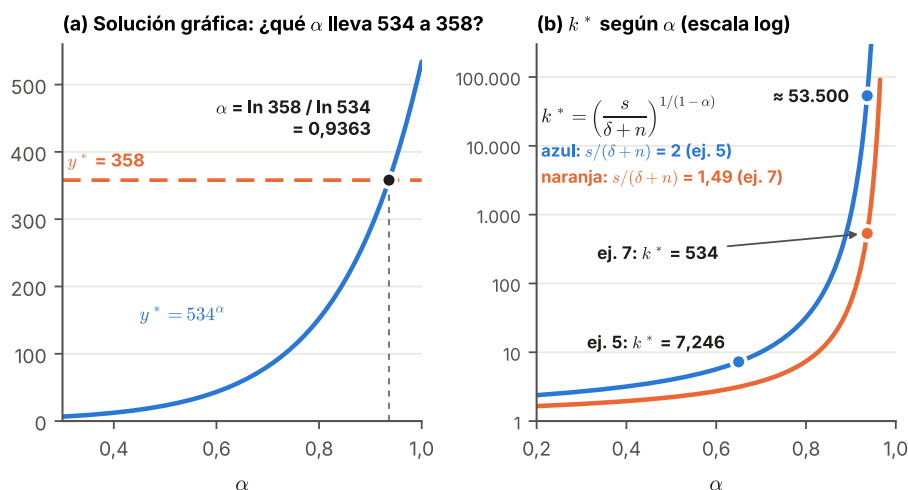


Figura TP4.12. (a) Solución gráfica: la curva 534^α corta la horizontal 358 en $\alpha = 0,9363$. (b) k^* en función de α para las dos relaciones $s/(\delta + n)$: con 1,49 y $\alpha = 0,9363$ se obtiene justo $k^* = 534$; con los parámetros del ej. 5 (relación 2) ese mismo α daría $k^* \approx 53.500$. Cerca de $\alpha = 1$ el EE explota: el exponente $1/(1 - \alpha)$ vale 15,7.

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO

Un α de 0,94 es muy alto para un valor empírico: la participación del capital en el producto suele estimarse entre 0,30 y 0,40. Un α cercano a 1 significa rendimientos del capital **casi constantes**: la función se aproxima a una lineal y el EE se vuelve extremadamente sensible (el exponente $1/(1 - \alpha) = 15,7$ amplifica cualquier cambio de parámetro). Es el límite en el que Solow deja de converger y se acerca a los modelos de crecimiento endógeno tipo **AK**.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, EJ. 1 C)

Con $y = 1,5 k^\alpha$: "Con $k = 30,7$, ¿cuánto tendría que ser el coeficiente técnico del capital para obtener $y = 20,5$?"

- i) ☒ 0,12
- ii) ☒ 0,88
- iii) ☒ 0,24

Es $1 - 0,76$: la participación del trabajo, no la del capital.

- iv) ☒ 0,76

$$20,5 = 1,5 \cdot 30,7^\alpha \Rightarrow 30,7^\alpha = 13,667 \Rightarrow \alpha = \ln 13,667 / \ln 30,7 = 2,6149 / 3,4243 = 0,7637.$$

Es el ejercicio 7 con un paso más: **primero dividí por A** y después tomé logaritmos. "Coeficiente técnico del capital" = exponente α (elasticidad producto-capital).

Ej. 8 · Preguntas conceptuales

a) ¿Qué ocurre con el ingreso per cápita en el estado estacionario de Solow sin tecnología?



RESPUESTA A)

Se mantiene constante: deja de crecer. En el EE $\dot{k} = 0$, y como $y = f(k)$, si k no cambia, y tampoco: $g_y = 0$.

⚠ NO CONFUNDIR CON ESTANCAMIENTO TOTAL

El producto **agregado** sigue creciendo, exactamente a la tasa de la población: $g_Y = n$. Hay más trabajadores produciendo lo mismo cada uno.

LA RAZÓN ECONÓMICA

La **productividad marginal decreciente del capital**: a medida que se acumula capital por trabajador, cada unidad adicional rinde menos, hasta que la inversión apenas alcanza para cubrir la depreciación y equipar a los trabajadores nuevos. Ahí el proceso se detiene.

b) ¿Por qué el progreso tecnológico es necesario para explicar el crecimiento sostenido del ingreso per cápita?

Porque es la **única fuente de crecimiento de largo plazo** que el modelo admite. El argumento tiene tres pasos:

1 · El capital se agota

Los rendimientos decrecientes garantizan que la acumulación se frene en $\tilde{k}^*$.



2 · Ahorrar más no alcanza

Sólo corre el EE a un nivel más alto: crecimiento en la transición y después $g_y = 0$. Y s no puede subir para siempre: está acotada entre 0 y 1.



3 · La tecnología sí

Con $\dot{A}/A = x$ la función se desplaza hacia arriba de manera continua: $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$ quedan constantes, pero como A crece a x , $g_y = x$.

Y el contraste con la evidencia cierra el argumento: los países desarrollados vienen creciendo entre **1,5 % y 2 % anual per cápita durante más de un siglo**, algo que un modelo sin tecnología no puede generar (Figura TP4.1).

c) Dos países con igual s y n , pero uno invierte más en innovación y educación. ¿Qué predice Solow con tecnología?

Si la mayor inversión en innovación se traduce en una tasa de progreso tecnológico x más alta, el modelo predice:

	País A (mayor x)	País B (menor x)
Capital por unidad de trabajo efectivo $\tilde{k}^*$	Menor	Mayor
Crecimiento del ingreso per cápita en el EE	x_A (mayor)	x_B
Crecimiento del producto agregado en el EE	$n + x_A$	$n + x_B$
Trayectoria del ingreso per cápita	Crece más rápido para siempre	Crece más despacio
Brecha entre ambos	Se amplía indefinidamente	—

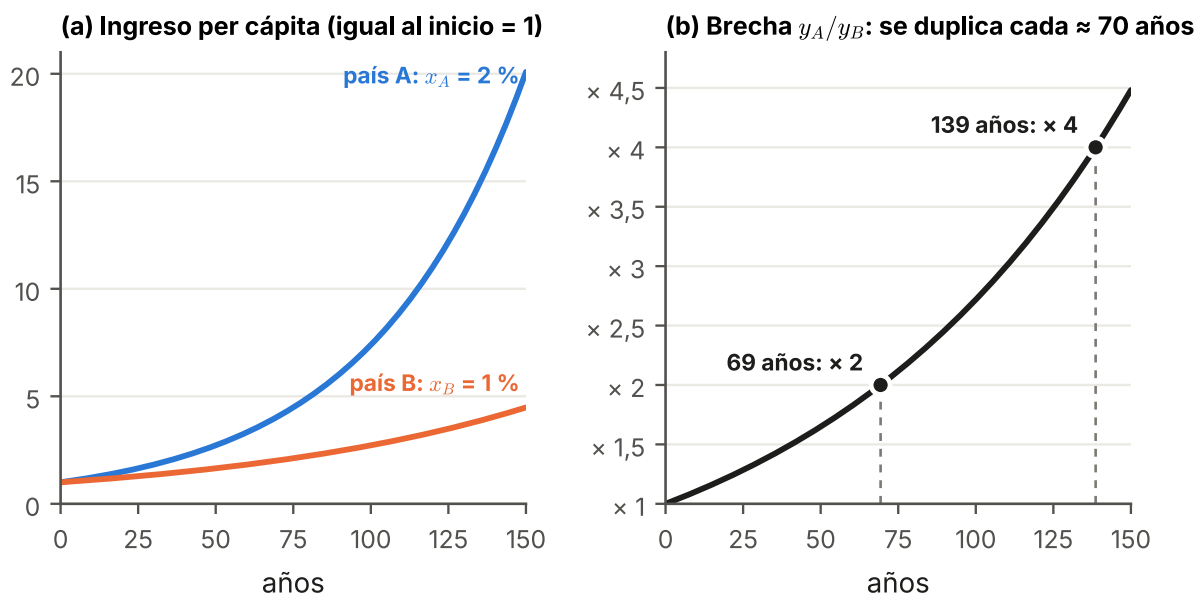


Figura TP4.13. Dos países que arrancan con el mismo ingreso y difieren en un punto de x (2 % y 1 %). (a) Las trayectorias divergen de forma permanente. (b) El cociente $y_A/y_B = e^{0,01t}$ se duplica en $\ln 2/0,01 \approx 69$ años y se cuadruplica en 139. Esquemático.



LO ESENCIAL

Las trayectorias **divergen de forma permanente**. A diferencia de un cambio en s o en n , que sólo produce un **efecto nivel**, una diferencia en x genera un **efecto crecimiento**: la brecha entre los dos países no deja de crecer nunca. Un punto porcentual de diferencia en x duplica la distancia en unos setenta años.

EL DETALLE CONTRAINTUITIVO

El país con mayor x tiene un $\tilde{k}^*$ **menor**, porque su depreciación efectiva $(\delta + n + x)$ es más alta. Eso no lo vuelve más pobre: el capital por trabajador es $k = \tilde{k} \cdot A$, y su A crece más rápido. Con el tiempo, el país A es inequívocamente más rico (Ej. 9 e).

UNA SALVEDAD HONESTA, QUE SUMA EN EL EXAMEN

Solow trata x como exógeno, así que en rigor **no explica** por qué invertir en innovación aumentaría x . Esa conexión recién queda modelada en **Romer**, donde las ideas se producen con recursos y la política de I+D puede mover la tasa de crecimiento. La inversión en educación se modela como **capital humano** (Tema 7), un factor que Solow tampoco incluye.

TP4-D Solow con tecnología, Romer y el caso de Chile

Ej. 9 • Solow-Swan con progreso tecnológico

EL EJERCICIO 5 CON UNA DEPRECIACIÓN EFECTIVA MÁS, POR UNIDAD DE TRABAJO EFECTIVO

$$\dot{\tilde{k}} = s f(\tilde{k}) - (\delta + n + x) \tilde{k} \quad \tilde{k}^* = \left(\frac{s}{\delta + n + x} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^\alpha \quad \text{control: } \tilde{y}^* = \frac{\tilde{k}^*(\delta + n + x)}{s}$$

$\tilde{k} = K/(AL)$, $\tilde{y} = Y/(AL)$ $x = \dot{A}/A$: tasa de progreso tecnológico (en los parciales, g)

CONSIGNA (RESUMIDA)

Datos: $s = 45\%$ · $\delta = 4\%$ · $n = 10\%$ · $\alpha = 1/3$ · $x = 20\%$.

a) Obtené la función de producción por unidad de trabajo efectivo. b) Calculá el estado estacionario, graficá y derivá la tasa de crecimiento del producto en el EE. c) y d) Recalculá si x pasa a 35 % y si disminuye un 20 %. e) Graficá y fundamentá.

$$\delta + n + x = 0,34 \quad 1/(1 - \alpha) = 1,5 \quad s/(\delta + n + x) = 1,3235$$

a) Función de producción por unidad de trabajo efectivo

$$\frac{Y}{AL} = \frac{K^\alpha (AL)^{1-\alpha}}{AL} = \left(\frac{K}{AL} \right)^\alpha \Rightarrow \tilde{y} = f(\tilde{k}) = \tilde{k}^{1/3}, \quad \text{con } \tilde{k} = \frac{K}{AL}, \tilde{y} = \frac{Y}{AL}$$

b) Estado estacionario y tasas de crecimiento

1 **Condición** · $\dot{\tilde{k}} = 0 \Rightarrow s \tilde{k}^\alpha = (\delta + n + x) \tilde{k}$.

2 **Despejá** · $\tilde{k}^* = [s/(\delta + n + x)]^{1/(1-\alpha)}$, con $1/(1 - \alpha) = 1/(2/3) = 1,5$.

3 **Verificá** · Inversión efectiva = depreciación efectiva en el punto hallado.

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{0,45}{0,34} \right)^{1/(2/3)} = 1,3235^{1,5} = 1,5227 \quad \tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^{1/3} = 1,5227^{1/3} = 1,1504$$

verificación: $s \tilde{y}^* = 0,45 \times 1,1504 = 0,5177$ y $(\delta + n + x) \tilde{k}^* = 0,34 \times 1,5227 = 0,5177 \checkmark$

Derivación de la tasa de crecimiento del producto en el EE. En el EE $\tilde{y} = Y/(AL)$ es constante, así que Y crece a la misma tasa que $A \cdot L$. Aplicando logaritmos y derivando:

$$\ln Y = \ln \tilde{y} + \ln A + \ln L \Rightarrow g_Y = g_{\tilde{y}} + g_A + g_L = 0 + x + n = 0,20 + 0,10 = 0,30 \rightarrow 30\%$$

$$y = \frac{Y}{L} = \tilde{y} \cdot A \Rightarrow g_y = x = 20\%$$

✓ RESPUESTA B)

$\tilde{k}^* = 1,5227$ e $\tilde{y}^* = 1,1504$. En el EE el producto total crece al **30 %** ($n + x$) y el per cápita al **20 %** (x); $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$ no crecen.

Variable en el EE	Tasa de crecimiento	Con los datos
Por unidad de trabajo efectivo: $\tilde{k}$, $\tilde{y}$, $\tilde{c}$	0	0 %
Per cápita: k , y , c	x	20 %
Agregadas: K , Y , C	$n + x$	30 %
Tecnología A · trabajo L	$x \cdot n$	20 % · 10 %

c) y d) Cambios en la tasa de progreso tecnológico

$$\text{c) } x = 0,35 : \tilde{k}^* = \left(\frac{0,45}{0,49} \right)^{1,5} = 0,8801 \quad \tilde{y}^* = 0,8801^{1/3} = 0,9583$$

$$\text{d) } x = 0,20 \times 0,80 = 0,16 : \tilde{k}^* = \left(\frac{0,45}{0,30} \right)^{1,5} = 1,8371 \quad \tilde{y}^* = 1,8371^{1/3} = 1,2247$$

	x	$\delta + n + x$	$\tilde{k}^*$	$\tilde{y}^*$	g_y	g_Y
b) inicial	20 %	0,340	1,5227	1,1504	20 %	30 %
c)	35 %	0,490	0,8801	0,9583	35 %	45 %
d)	16 %	0,300	1,8371	1,2247	16 %	26 %

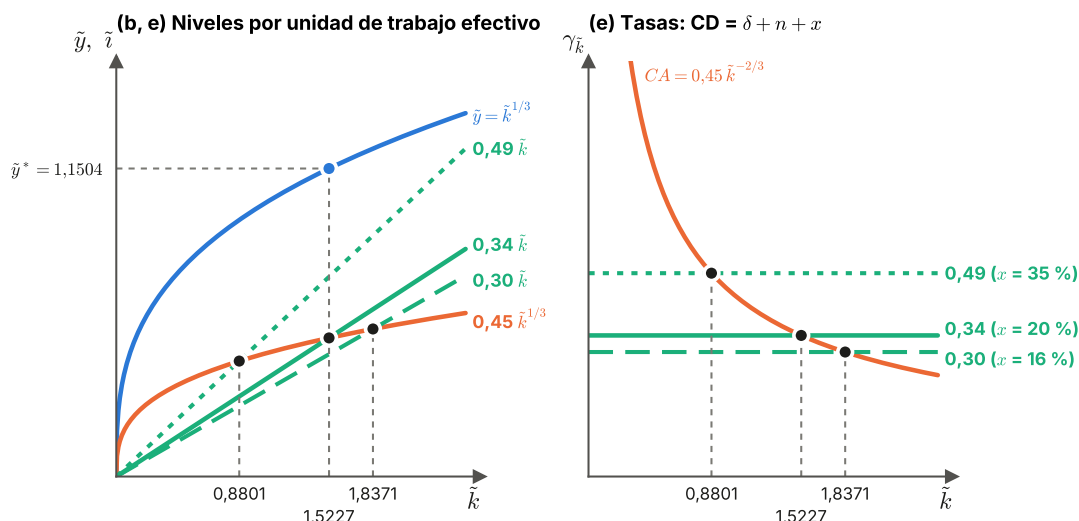


Figura TP4.14. Ej. 9 b) y e). Eje horizontal $\tilde{k}$, vertical producto por unidad de trabajo efectivo. La curva de ahorro $0,45 \tilde{k}^{1/3}$ es cóncava y **una sola** para los tres casos (s no cambia); lo que rota son las rectas de depreciación efectiva: $0,30 \tilde{k}$ (la más plana, $x = 16 \%$), $0,34 \tilde{k}$ (la inicial) y $0,49 \tilde{k}$ (la más empinada, $x = 35 \%$). Los cruces, de derecha a izquierda: $1,8371 \cdot 1,5227 \cdot 0,8801$. En la versión en tasas (derecha) se mueve la horizontal $CD = \delta + n + x$.

e) Fundamentación: la paradoja de x



LO QUE HAY QUE ESCRIBIR

Tasas de crecimiento del producto total en el EE: **26 % · 30 % · 45 %**. La fundamentación, que es el punto del ejercicio y parece una paradoja: un progreso tecnológico más rápido **reduce** el capital por unidad de trabajo efectivo. La razón es que x entra en la depreciación efectiva por el mismo motivo que n : si la eficiencia de cada trabajador crece más rápido, hace falta más inversión sólo para mantener constante el capital **por unidad de trabajo efectivo**. Es dilución, igual que con la población. Pero eso **no empobrece al país**: $\tilde{k}$ es una variable auxiliar. El capital por trabajador de verdad es $k = \tilde{k} \cdot A$, y A crece a la tasa x . Con $x = 35 \%$, $\tilde{k}^*$ es menor pero el ingreso per cápita crece al 35 % anual en lugar del 20 %. **En el largo plazo el país con mayor x es inequívocamente más rico, y la brecha se amplía sin límite.**

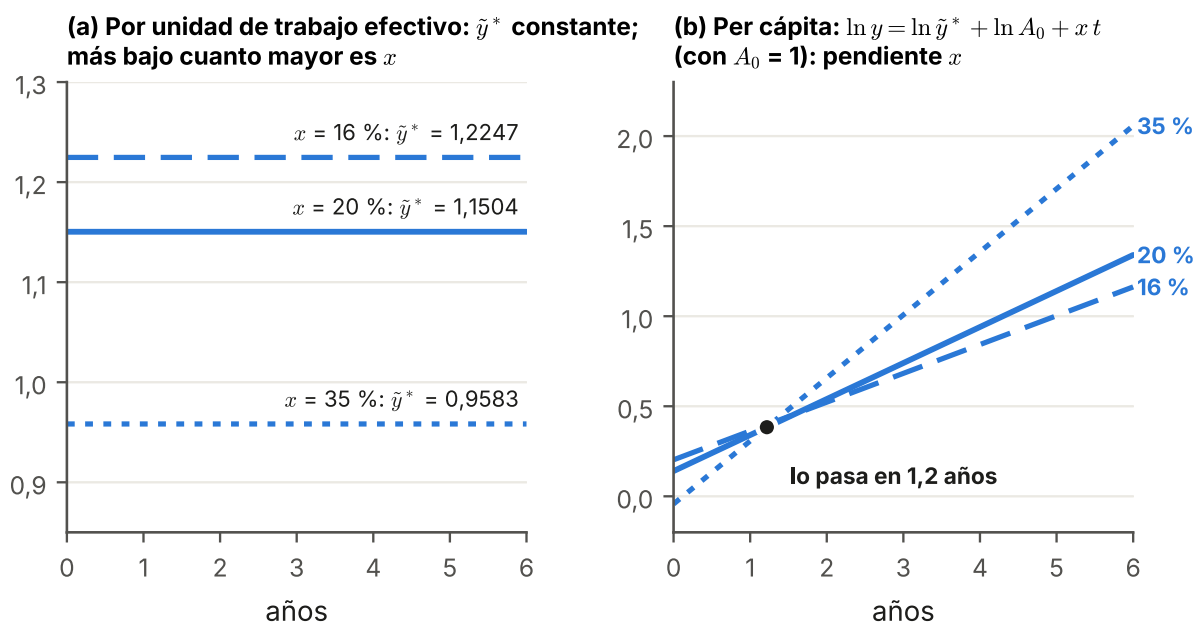


Figura TP4.15. La paradoja con los números del ejercicio. (a) Medido por unidad de trabajo efectivo, el caso $x = 35\%$ queda abajo ($\tilde{y}^* = 0,9583$ contra $1,1504$ y $1,2247$). (b) Per cápita, con el mismo $A_0 = 1$, $\ln y$ crece con pendiente x : el caso de 35% supera al de 20% en $1,2$ años (y al de 16% en $1,3$) y después se aleja para siempre.

EL CONTRASTE DECISIVO CON EL MODELO SIN TECNOLOGÍA

s y n mueven sólo el **nivel**; x mueve la **tasa de crecimiento**. Es la única variable del modelo que produce un efecto crecimiento, y es exógena: exactamente lo que Romer viene a resolver.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024, EJ. 3 · PARCIAL 2025, EJ. 1

Es el ejercicio 9 con otros números: 2024 (versión Barbados–Guyana) $s = 20\%$, $\delta = 5\%$, $n = 10\%$, $\alpha = 0,5$, $g = 25\% \rightarrow \hat{k}^* = 0,25$, $\hat{y}^* = 0,5$; 2025: $s = 15\%$, $\delta = 4\%$, $n = 6\%$, participación del **trabajo** $0,6$ ($\Rightarrow \alpha = 0,4$), $g = 25\% \rightarrow \hat{k}^* = 0,2436$, $\hat{y}^* = 0,5684$. Resueltos completos (con las curvas y el gráfico) en la Receta E.2.

Ej. 10 · Modelo de Romer

CRECIMIENTO EN LA SENDA EQUILIBRADA (VERSIÓN SEMI-ENDÓGENA)

$$\dot{A} = \delta L_A^\lambda A^\phi \quad \Rightarrow \quad g = \frac{\lambda n}{1 - \phi}$$

λ : rendimiento del trabajo empleado en producir ideas ϕ : tasa de desbordamiento de ideas
 n : tasa de crecimiento de los investigadores

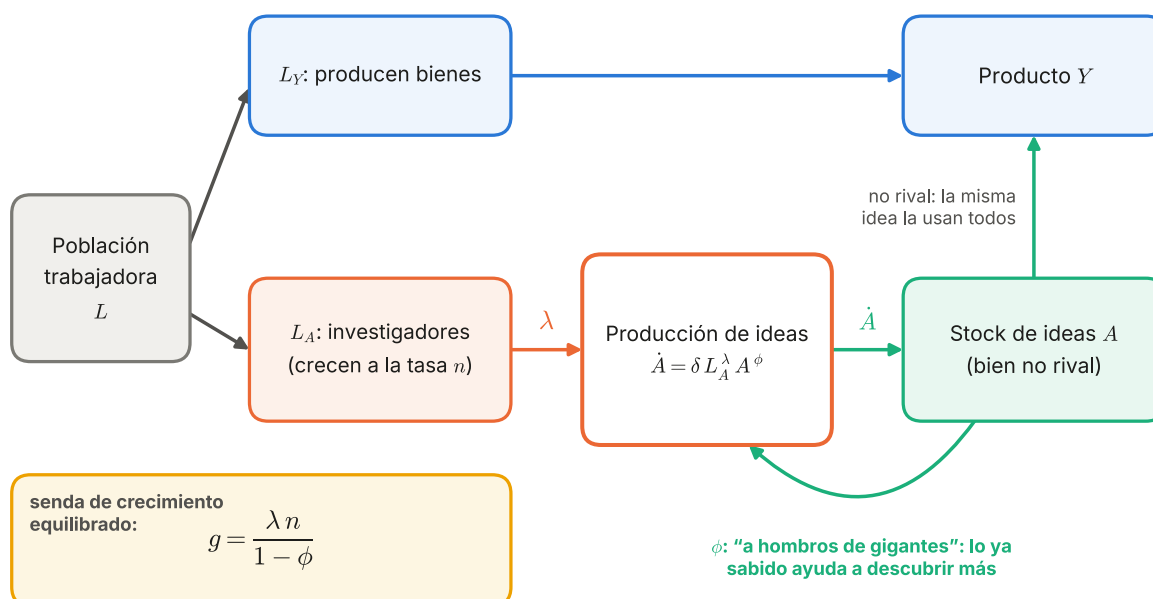


Figura TP4.16. El modelo en un diagrama. Una parte de los trabajadores produce bienes (L_Y) y otra produce ideas (L_A). Las ideas nuevas se suman al stock A , que por ser **no rival** lo usa toda la economía, y que además ayuda a producir más ideas (ϕ , "a hombros de gigantes"). En la senda de crecimiento equilibrado todo crece a $g = \lambda n / (1 - \phi)$.

CONSIGNA (RESUMIDA)

Situación original: $\lambda = 30\% \cdot \phi = 15\% \cdot n = 10\%$.

Calculá la tasa de crecimiento y recalculala si: a) $\lambda = 20\%$; b) $\lambda = 35\%$; c) $\phi = 25\%$; d) $\phi = 10\%$; e) $n = 12\%$; f) $n = 8\%$. Argumentá los resultados.

$$g_0 = \frac{0,30 \times 0,10}{1 - 0,15} = \frac{0,03}{0,85} = 0,03529 \rightarrow 3,529\%$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{0,20 \times 0,10}{0,85} &= 2,353\% & \text{b) } \frac{0,35 \times 0,10}{0,85} &= 4,118\% & \text{c) } \frac{0,30 \times 0,10}{0,75} &= 4,000\% \\ \text{d) } \frac{0,30 \times 0,10}{0,90} &= 3,333\% & \text{e) } \frac{0,30 \times 0,12}{0,85} &= 4,235\% & \text{f) } \frac{0,30 \times 0,08}{0,85} &= 2,824\% \end{aligned}$$

Caso	Parámetro que cambia	g	Variación vs. original	Por qué ese tamaño
Original	$\lambda = 30\%, \phi = 15\%, n = 10\%$	3,529 %	—	—
a)	$\lambda = 20\%$	2,353 %	-33,3 %	proporcional: $20/30 - 1$
b)	$\lambda = 35\%$	4,118 %	+16,7 %	proporcional: $35/30 - 1$
c)	$\phi = 25\%$	4,000 %	+13,3 %	$0,85/0,75 - 1$
d)	$\phi = 10\%$	3,333 %	-5,6 %	$0,85/0,90 - 1$
e)	$n = 12\%$	4,235 %	+20,0 %	proporcional: $12/10 - 1$
f)	$n = 8\%$	2,824 %	-20,0 %	proporcional: $8/10 - 1$

TRUCO PARA LA COLUMNA "VARIACIÓN"

λ y n están en el numerador: el cambio de g es igual al cambio relativo del parámetro. ϕ está en $(1 - \phi)$: el cambio es $\frac{1 - \phi_{\text{orig}}}{1 - \phi_{\text{nuevo}}} - 1$, así que no hace falta recalcular g para saber cuánto varía.

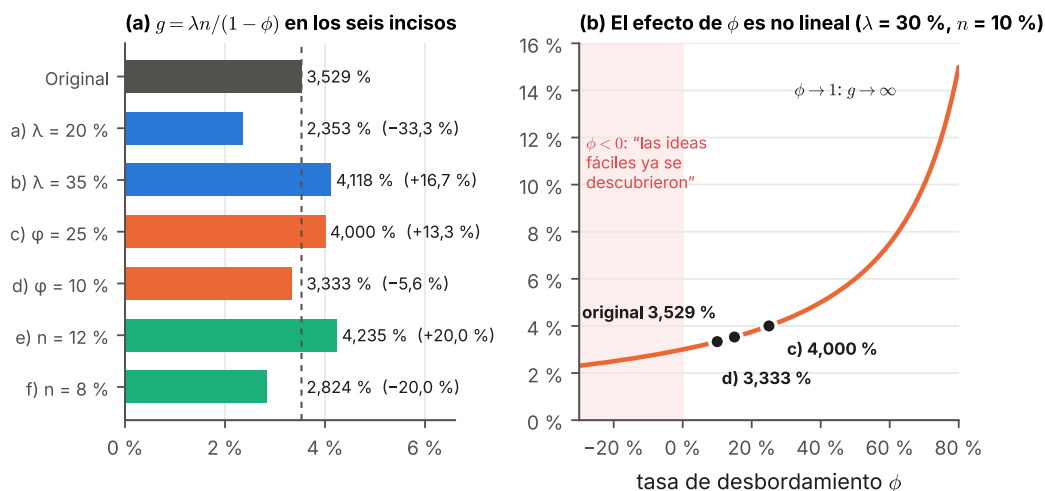


Figura TP4.17. (a) Los seis incisos contra el original (línea punteada): los cambios en λ (azul) y en n (verde agua) son proporcionales; los de ϕ (naranja), no. (b) g en función de ϕ con $\lambda = 30\%$ y $n = 10\%$: la curva se empina cada vez más y explota cuando $\phi \rightarrow 1$; con $\phi < 0$ el crecimiento cae.

Argumentación de los resultados: lo que hay que escribir

Sobre λ (a y b)

Mide cuántas ideas nuevas aporta cada investigador adicional: es la **productividad de la investigación**. Está en el numerador, así que el efecto es proporcional: bajar λ de 30 % a 20 % (un tercio menos) reduce el crecimiento exactamente un tercio.

Sobre ϕ (c y d)

Es el efecto "**a hombros de gigantes**": cuánto ayuda el conocimiento existente a producir conocimiento nuevo. Está en $(1 - \phi)$: efecto no lineal y amplificado. Subirlo diez puntos (15 $\rightarrow$ 25 %) aumenta g 13,3 %; bajarlo cinco (15 $\rightarrow$ 10 %) lo reduce sólo 5,6 %. Con $\phi \rightarrow 1$, $g \rightarrow \infty$: el límite del crecimiento endógeno puro. Si $\phi < 0$ ("las ideas fáciles ya se descubrieron") el denominador supera 1 y g cae: cada descubrimiento cuesta más que el anterior.

Sobre n (e y f)

El más directo: efecto exactamente proporcional, +20 % y -20 %. Y el resultado conceptual más importante: lo que determina el crecimiento de largo plazo es la **tasa** a la que crece el número de investigadores, **no su nivel**. Por eso se lo llama **semi-endógeno**, y por eso la caída de la fecundidad en los países desarrollados es, en esta lógica, una mala noticia para el crecimiento.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024, PREGUNTA 3 (TRAMPA)

"El crecimiento económico en el largo plazo es explicado por el modelo de Solow-Swan a partir de: ... c) El progreso tecnológico que dependerá de la cantidad de investigadores con los que cuenta una economía." **Falsa para Solow:** que la tecnología dependa de los investigadores es Romer (endógeno); en Solow el progreso técnico es exógeno. Respuesta: **e) Ninguna**. Compará con la prueba del 20/9/2024, donde "las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad", sin ese agregado, sí era la correcta.

	Solow	Romer
Origen de la tecnología	Exógena: "cae del cielo"	Endógena: se produce con recursos (investigadores)
Estructura de mercado	Competencia perfecta	Competencia monopolística (renta temporal de innovador, patentes)
Rendimientos	Constantes a escala	Crecientes, por la no rivalidad de las ideas
Determinantes del crecimiento de LP	$g_A (= x)$, inexplicado	λ , ϕ y n
Papel de la política	Sólo afecta niveles	Puede afectar el crecimiento: I+D, patentes, educación

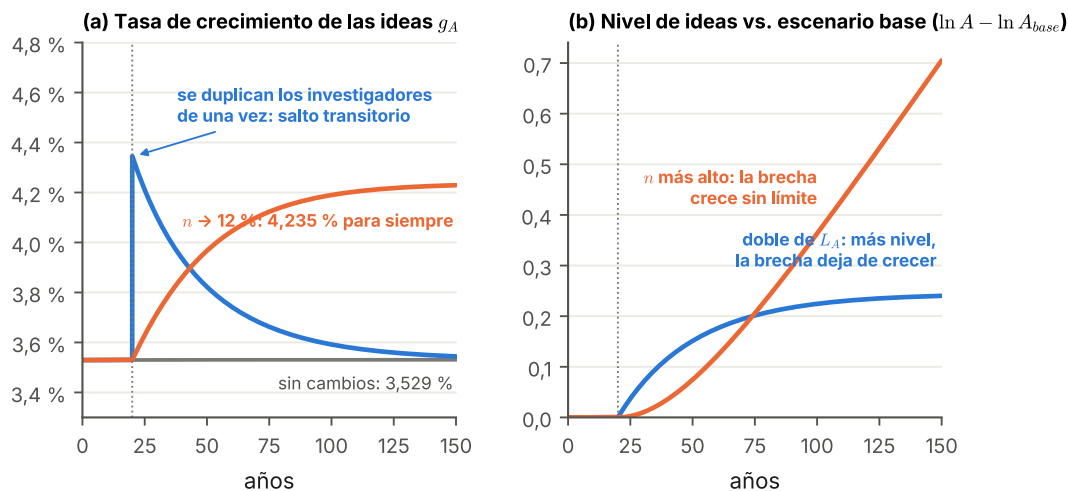


Figura TP4.18. “Contratar de una sola vez el doble de científicos eleva el nivel pero no la tasa”, simulado con los parámetros originales ($\lambda = 0,30$, $\phi = 0,15$, $n = 10\%$; $\dot{A} = L_A^{0,3} A^{0,15}$) a partir de la senda equilibrada. En el año 20: si se duplica L_A una vez (azul), g_A salta a $\approx 4,35\%$ y vuelve a $3,529\%$, dejando un nivel de ideas permanentemente más alto; si n pasa a 12% (naranja), g_A sube hasta $4,235\%$ y la brecha con el escenario base crece sin límite.

Estudio de casos · ¿Qué está frenando el crecimiento en Chile?

CONSIGNA (RESUMIDA)

A partir del texto: a) ¿qué determinantes del crecimiento estudiados en clase aparecen? b) ¿Cómo influyen las instituciones y la regulación? ¿Qué balance debe existir? c) ¿Qué papel tienen la diversificación productiva y el capital humano en el crecimiento de largo plazo?



Figura TP4.19. Los números que trae el texto, clasificados según el determinante del crecimiento que tocan. Fuente: texto del estudio de casos del TP4 (datos tal como los cita la resolución).

a) Determinantes del crecimiento que aparecen en el texto

Determinante	Cómo aparece en el texto
Productividad total de los factores (residuo de Solow)	"El estancamiento de la productividad" como carga principal sobre el crecimiento. El PIB real creció 2 % anual en la última década, menos de la mitad que antes
Progreso tecnológico e innovación (Romer)	Inversión en I+D de apenas 0,39 % del PIB, muy por debajo del promedio OCDE; pocas empresas innovadoras; escasa transferencia universidad-empresa
Acumulación de capital (Solow)	"Crecientes cuellos de botella para la inversión privada"; más de 380 tipos de permisos; hasta ocho años para aprobar un proyecto minero, con sobrecostos de hasta 20 %
Capital humano (Tema 7)	Cerca de la mitad de las empresas no encuentra trabajadores con las competencias adecuadas, en especial digitales
Instituciones y derechos de propiedad	Institucionalidad sólida como fortaleza, pero regulación fragmentada, baja interoperabilidad e incertidumbre jurídica como freno
Recursos naturales y estructura productiva	Alta dependencia de sectores intensivos en recursos naturales, exportaciones concentradas, bajo contenido tecnológico; menores leyes del mineral
Infraestructura e integración comercial	80 % del transporte de carga por carretera, congestión en pasos fronterizos, mayores costos logísticos que dificultan la inserción en cadenas globales de valor



EL DIAGNÓSTICO EN CLAVE DE LA MATERIA

Si Chile mantiene tasas de ahorro e inversión razonables y aun así su crecimiento se partió al medio, el problema no está en la acumulación de capital sino en el **residuo de Solow: la productividad total de los factores**. Y como Solow trata x como exógeno, hay que pasar al marco de Romer para entender qué la determina: I+D, ideas, instituciones que las hagan rentables.

b) Instituciones y regulación: cómo influyen y qué balance debe existir

Las instituciones no aparecen en la función de producción de Solow, pero **operan sobre casi todos sus parámetros**:

Sobre la inversión (el s efectivo)

La incertidumbre regulatoria y los plazos largos elevan el costo del capital y postergan proyectos. Ocho años de tramitación con 20 % de sobrecosto es, en los hechos, un **impuesto a la inversión**.

Sobre la composición de la inversión

Los sectores más innovadores, intensivos en tecnología y de mayor riesgo son los más sensibles a este entorno. La mala regulación no sólo reduce la inversión: la **sesga hacia lo conocido y de bajo riesgo**, lo contrario de lo que necesita el crecimiento de largo plazo.

Sobre la innovación (derechos de propiedad)

En Romer el innovador invierte porque espera apropiarse de una renta temporaria. Sin propiedad intelectual protegida ni previsibilidad jurídica, ese cálculo no cierra y x **cae**.

Sobre la entrada de nuevos actores

Procesos fragmentados favorecen a las empresas grandes, que pueden afrontar el costo de tramitar, y bloquean a las nuevas: menos competencia y menos difusión de capacidades productivas.



EL BALANCE

El propio texto marca el criterio: avanzar "no implica debilitar los estándares, sino fortalecer las capacidades del Estado para simplificar y digitalizar procesos, mejorar la coordinación interinstitucional y generar previsibilidad regulatoria y certeza jurídica". El problema chileno no es que haya regulación, sino que hay 380 tipos de permisos fragmentados y lentos: la **calidad** de la regulación (previsibilidad, plazos ciertos, ventanilla única, interoperabilidad) importa más que su cantidad. Desregular sin más tampoco funciona: los estándares ambientales y sociales protegen activos (capital natural, salud, legitimidad social) cuya destrucción tiene su propio costo, como se vio en el Tema 1 con el límite temporal del PBI.

c) Diversificación productiva y capital humano

La diversificación productiva: tres canales

1. Reduce la vulnerabilidad a los términos de intercambio.

Una economía concentrada en recursos naturales queda atada al precio de unos pocos bienes: es la volatilidad del gráfico de América Latina (Figura TP4.2).

2. Permite incorporar conocimiento y tecnología. El texto:

"el crecimiento futuro dependerá no solo de cuánto produce el país, sino también de su capacidad para incorporar conocimiento, tecnología e innovación". En Romer, sectores más complejos generan más ideas y más desbordamientos (mayor ϕ).

3. No exige abandonar los sectores tradicionales, sino transformarlos. La minería seguirá siendo fundamental; se propone modernizarla con tecnologías digitales y mayor captura de valor en la cadena: aumentar A dentro del sector existente.

El capital humano: el factor que Solow no incluye

1. Es un cuello de botella actual, no futuro: la mitad de las empresas ya no encuentra las competencias que necesita, sobre todo digitales.

2. Condiciona la absorción de tecnología: hace falta gente capaz de operarla, adaptarla y mejorarla; sin eso, la inversión en tecnología no se traduce en productividad.

3. Es el insumo de la producción de ideas: en Romer los investigadores producen el progreso técnico. Más y mejor capital humano es, literalmente, más L_A .

4. Se acumula lento: formar una generación lleva décadas; las decisiones educativas de hoy determinan el crecimiento de dentro de veinte años. Por eso el texto reclama "una agenda explícita de formación y reconversión del talento" y no sólo más inversión.

EL CIERRE QUE CONECTA LOS TRES EJES

El texto propone avanzar **simultáneamente** en instituciones, estructura productiva e infraestructura, y esa simultaneidad no es retórica: son complementarios. Diversificar sin capital humano es imposible; formar talento sin sectores que lo demanden produce emigración; y ninguna de las dos cosas prospera con una regulación que hace inviable invertir. Es la versión aplicada de la idea con la que cierra el Tema 3: **el crecimiento de largo plazo no viene de acumular más capital, sino de usarlo mejor.**

TP4·E Del TP al parcial: recetas de Solow aplicadas

Las dos recetas resumen los ejercicios 4 a 9 en el orden en que conviene resolver un ejercicio de parcial. Debajo de cada una, la aplicación a las preguntas reales (números verificados con la clave).

E.1 · Solow sin tecnología: k^* , y^* , c^* , funciones y curvas, cambios de parámetros, α

RECETA: SOLOW SIN TECNOLOGÍA

Función: $Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$, per cápita $y = A k^\alpha$.

- 1. Lé los datos:** A (el número adelante), α (exponente de K), s , n , δ . Si te dan la participación del **trabajo**, $\alpha = 1 -$ eso. Todo en tanto por uno.
- 2. Calcula los dos números clave:** sA y $n + \delta$.
- 3. Capital de EE:** $k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$.
- 4. Producto y consumo:** $y^* = A(k^*)^\alpha$; control $y^* = k^*(n + \delta)/s$; $c^* = (1 - s)y^*$.
- 5. Funciones (niveles):** $FA = sA k^\alpha$, $FD = (n + \delta)k$. **Curvas (tasas):** $CA = sA/k^{1-\alpha}$, $CD = n + \delta$.
- 6. Cambio de parámetro:** traduci ("en un 20 %" = relativo; "a 10 %" = nuevo valor), recalculá con los pasos 2-4. s mueve FA y CA ; n o δ mueven FD y CD . En el largo plazo g_y sigue siendo 0.
- 7. Despeje de α :** $y = A k^\alpha \Rightarrow \alpha = \ln(y/A) / \ln k$.
- 8. Harrod-Domar en el mismo ejercicio:** $g_y = s/v - (n + \delta) > 0 \iff v < s/(n + \delta)$.

APLICACIÓN · 1ER PARCIAL 08/10/2022, EJ. 1 (20 PTOS)

Datos: $A = 5/2$, $\alpha = 3/7$, $s = 26\%$, $n = 4\%$, $\delta = 9\%$.

$$\begin{aligned} sA &= 0,26 \times 2,5 = 0,65 & n + \delta &= 0,13 & \frac{1}{1-\alpha} &= \frac{7}{4} \\ k^* &= (0,65/0,13)^{7/4} = 5^{1,75} = 16,718 & y^* &= 2,5 \cdot 16,718^{3/7} = 8,359 & c^* &= 0,74 \times 8,359 = 6,186 \\ CA &= 0,65/k^{4/7} & CD &= 0,13 & (FA &= 0,65 k^{3/7}, FD = 0,13 k) \\ \delta &= 0,045 : & n + \delta &= 0,085 & k^* &= (0,65/0,085)^{7/4} = 35,165 & y^* &= 11,496 & CD &= 0,085 \end{aligned}$$

Respuestas: a) **iii** (16,718 y 8,359) · b) **iv** (CA = 0,65/k^{4/7}, CD = 0,13: pedían "curvas") · c) **iv** (35,165 y 11,495) · d) **iv** (CA igual, CD = 0,085).

APLICACIÓN · 1ER PARCIAL 2023, EJ. 1 (20 PTOS)

Datos: $A = 3/2$, $\alpha = 5/6$, $s = 19\%$, $n = 4,5\%$, $\delta = 13\%$.

$$\begin{aligned} sA &= 0,19 \times 1,5 = 0,285 & n + \delta &= 0,175 & \frac{1}{1-\alpha} &= 6 \\ k^* &= (0,285/0,175)^6 = 1,62857^6 = 18,657 & y^* &= 1,5 \cdot 18,657^{5/6} = 17,184 & c^* &= 0,81 \times 17,184 = 13,919 \\ FA &= 0,285 k^{5/6} & FD &= 0,175 k & (CA &= 0,285/k^{1/6}, CD = 0,175) \\ \alpha &= \ln(20,5/1,5)/\ln 30,7 = 0,7637 & v < s/(n + \delta) &= 0,19/0,175 = 1,0857 \end{aligned}$$

Inciso	Opción	Por qué
a) k^* , y^*	v) Ninguna	La ii) trae $k^* = 18,656$ bien, pero $y^* = 11,455 = (k^*)^{5/6}$ sin multiplicar por A . Lo correcto es 17,184.
b) funciones	iv) FA = 0,285k^{5/6}, FD = 0,175k	Pedían funciones (niveles). La iii) usa $k^{5/6}$ en el denominador: la curva correcta sería $0,285/k^{1/6}$.
c) coeficiente técnico	iv) 0,76	Ej. 7 con A : dividí por 1,5 antes de tomar logaritmos.
d) Harrod-Domar	ii) $0 < v < 1,085$	Ej. 4 d): el umbral per cápita es $s/(n + \delta)$; en el umbral la tasa es 0, no positiva.

E.2 · Solow con progreso tecnológico

RECETA: SOLOW CON PROGRESO TECNOLÓGICO

Función: $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ con $\dot{A}/A = g$ (en el TP, x); por unidad de trabajo efectivo $\hat{y} = \hat{k}^\alpha$.

- Leé los datos:** s , n , δ , g (o x) y α . Ojo si te dan la participación del trabajo (2025: $0,6 \Rightarrow \alpha = 0,4$).
- Depreciación efectiva:** $n + g + \delta$.
- Función por unidad de trabajo efectivo:** $\hat{y} = \hat{k}^\alpha$ (dividí por AL).
- EE:** $\hat{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$, $\hat{y}^* = (\hat{k}^*)^\alpha$; control $\hat{y}^* = \hat{k}^*(n + g + \delta)/s$.
- Curvas (tasas):** CA = $s \hat{k}^{\alpha-1} = s/\hat{k}^{1-\alpha}$ (exponente **positivo** en el denominador), CD = $n + g + \delta$.
- Tasas en EE:** $\hat{k}$, $\hat{y}$: 0 · per cápita: g · agregadas: $n + g$.
- Cambios y gráfico:** s mueve CA; n , g o δ mueven CD. En un $\hat{k}$ a la izquierda de su EE, $\gamma_{\hat{k}} = CA - CD > 0$.

APLICACIÓN · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024, EJ. 3 (20 PTOS) · LAS DOS VERSIONES

	Versión Barbados-Guyana	Versión Barbados-Jamaica
Datos	$s = 20\%$, $\delta = 5\%$, $n = 10\%$, $\alpha = 0,5$, $g = 25\%$	$s = 15\%$, $\delta = 5\%$, $n = 8\%$, $\alpha = 0,5$, $g = 17\%$
$n + g + \delta$	0,40	0,30
a) función	$\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$	$\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$
b) $\hat{k}^*$, $\hat{y}^*$	$(0,2/0,4)^2 = 0,25$; $\hat{y}^* = 0,5$	$(0,15/0,30)^2 = 0,25$; $\hat{y}^* = 0,5$
c) curvas	Correcto: CA = $0,2/\hat{k}^{0,5}$, CD = 0,4. La opción " $0,2/\hat{k}^{-0,5}$ y 0,4" tiene el signo del exponente cambiado (= $0,2 \hat{k}^{0,5}$, creciente) → estrictamente Ninguna .	"0,15/$\hat{k}^{0,5}$ y 0,3" (bien escrita)

Distractor de b) en la segunda versión: "4 y 2" sale de invertir el cociente, $(0,30/0,15)^2 = 4$. Si en la primera versión la cátedra tomó la opción de c) como errata, sería la esperada: en la revisión, argumentá con la cuenta.

APLICACIÓN · PRIMER PARCIAL 2025, EJ. 1 (25 PTOS)

Datos: $s = 15\%$, $\delta = 4\%$, $n = 6\%$, participación del **trabajo** en el producto 0,6, $g = 25\%$. Piden a) $\hat{k}^*$ e $\hat{y}^*$ con la fórmula (8 ptos); b) lo mismo si la tasa de ahorro disminuye a 10 % (7 ptos); c) completar el gráfico (10 ptos).

$$\alpha = 1 - 0,6 = 0,4 \quad n + g + \delta = 0,35 \quad \frac{1}{1-\alpha} = \frac{1}{0,6}$$

a) $\hat{k}^* = (0,15/0,35)^{1/0,6} = 0,2436 \quad \hat{y}^* = 0,2436^{0,4} = 0,5684$

b) $s = 0,10$: $\hat{k}^* = (0,10/0,35)^{1/0,6} = 0,1239 \quad \hat{y}^* = 0,4338$

c) $CA_a = 0,15/\hat{k}^{0,6} \quad CA_b = 0,10/\hat{k}^{0,6} \quad CD = 0,35$

$\gamma_{\hat{k}}$ en $\hat{k} = 0,124$ con $s = 0,15$: $0,15 \cdot 0,124^{-0,6} - 0,35 = 0,525 - 0,35 = +0,175$

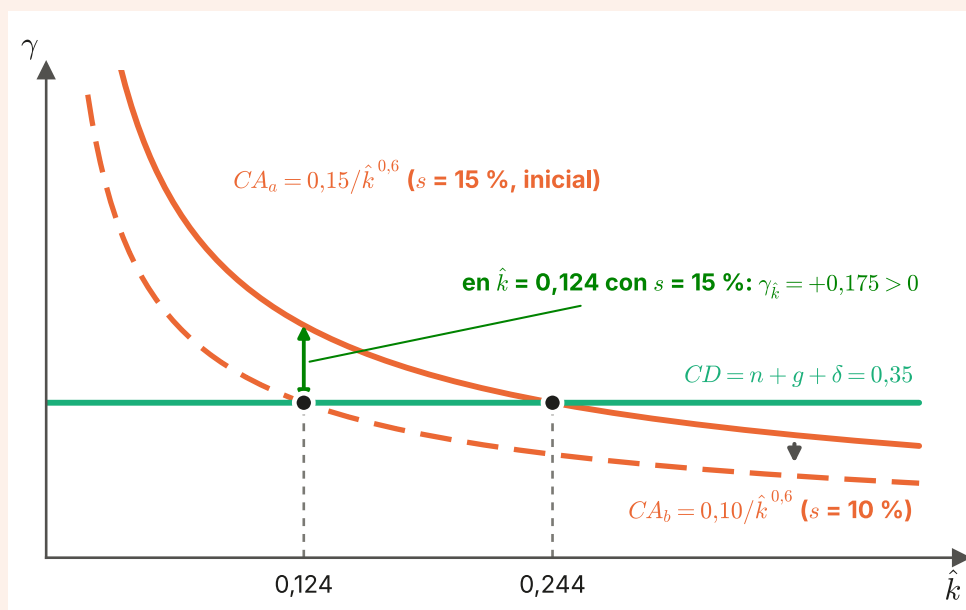


Figura TP4.20. El gráfico que había que completar en 2025 c): versión en tasas. Arriba la curva de ahorro inicial ($s = 15\%$), abajo la nueva ($s = 10\%$) y la recta $CD = 0,35$. Cortes en $0,124$ y $0,244$. La flecha doble en $\hat{k} = 0,124$ va de CD a la curva de ahorro de arriba: con el ahorro inicial, en ese punto la economía crecería al $17,5\%$.

Frases a completar: "...la tasa de crecimiento **del capital por unidad de trabajo efectivo es positiva**" y "la Curva de **Ahorro/Inversión Bruta se desplazó hacia abajo**" (baja s ; la recta de depreciación no cambia). Error típico de a): tomar $0,6$ como α .

☑ AUTOEVALUACIÓN

- Harrod-Domar con $s = 20\%$, $v = 4$, $\delta = 2\%$ y $n = 1\%$: $\dot{g}_Y$ y $\dot{g}_y$? $\rightarrow 0,05 - 0,02 = 3\%$ y 2% .
- En el ej. 5, si $n + \delta$ pasara a $0,20$ con $s = 30\%$, $\dot{k}^*$ e y^* ? $\rightarrow 1,5^{2,857} = 3,185$; $y^* = 3,185 \times 0,20/0,30 = 2,123$.
- $Y = 2K^{0,5}L^{0,5}$, $s = 20\%$, $n + \delta = 0,10$: $\dot{k}^*$, y^* , c^* y la curva de ahorro? $\rightarrow (0,4/0,1)^2 = 16$; $y^* = 2 \cdot 4 = 8$ (control $16 \times 0,1/0,2 = 8$); $c^* = 6,4$; $CA = 0,4/\hat{k}^{0,5}$.
- ¿Por qué un país con x mayor tiene $\tilde{k}^*$ menor y aun así es más rico? $\rightarrow x$ es dilución por unidad de trabajo efectivo, pero $k = \tilde{k}A$ e $y = \tilde{y}A$ crecen a x : efecto crecimiento.
- Romer con $\lambda = 0,5$, $\phi = 0$ y $n = 4\%$: $\dot{g}$? $\dot{Y}$ si se duplica una sola vez la cantidad de investigadores? $\rightarrow 2\%$; la tasa de largo plazo no cambia (sólo el nivel).
- "La tasa de ahorro aumenta un 10% " vs "aumenta a 10% " con $s = 30\%$. $\rightarrow 33\%$ vs 10% .

📖 BIBLIOGRAFÍA

Harrod-Domar: Larraín y Sachs cap. 4.1 y 4.2 [obligatoria]. Solow sin tecnología, estado estacionario y estática comparativa: Sala-i-Martin cap. 1 pp. 9-38 [obligatoria] · Larraín y Sachs cap. 4.1, 4.2 y 4.4 pp. 112-122 [obligatoria] · Jones cap. 2 pp. 18-32 [complementaria]. Regla de oro: Sala-i-Martin cap. 1 · Larraín y Sachs cap. 4. Solow con progreso tecnológico: Sala-i-Martin cap. 1 pp. 39-47 [obligatoria] · Jones cap. 3 pp. 56-63 y Weil cap. 3 pp. 57-67 [complementarias]. Romer: Jones caps. 4 "La economía de las ideas" y 5 "El motor del crecimiento", pp. 71-101 [obligatoria]. Hechos del crecimiento: Jones cap. 1 · Ray cap. 3 pp. 49-61. América Latina: CEPAL, *La trampa de la baja capacidad para crecer* (datos del TP4). Chile: texto del estudio de casos del TP4.

Errores que hacen perder puntos y ejercicios extra

Versión preliminar: esta sección se incluye tal como está en la práctica original (págs. 48 a 59) mientras se termina su versión graficada.

4. **Se acumula lento.** Formar una generación lleva décadas, así que las decisiones educativas de hoy determinan el crecimiento de dentro de veinte años. Por eso el texto reclama “una agenda explícita de formación y reconversión del talento” y no solo más inversión.

El cierre que conecta los tres ejes. El texto propone avanzar **simultáneamente** en instituciones, estructura productiva e infraestructura, y esa simultaneidad no es retórica: son complementarios. Diversificar sin capital humano es imposible; formar talento sin sectores que lo demanden produce emigración; y ninguna de las dos cosas prospera con una regulación que hace inviable invertir. Es la versión aplicada de la idea con la que cierra el Tema 3: **el crecimiento de largo plazo no viene de acumular más capital, sino de usarlo mejor.**

Errores que hacen perder puntos

Salen de los propios ejercicios de los cuatro TPs. Vale la pena leerlos la noche anterior.

En tasas de crecimiento

1. **Confundir cantidad de datos con cantidad de períodos.** De 2010 a 2023 hay 14 observaciones y **13 períodos**. La tasa media usa 13. Con 14 el resultado da 0,45% en lugar de 0,489%.
2. **Promediar aritméticamente las tasas anuales.** La tasa media es **geométrica**: $(Y_f/Y_i)^{(1/n)} - 1$. Crecer 50% y caer 50% no deja la economía igual: la deja en 75% del valor inicial.
3. **Confundir tasa acumulada con tasa media.** La acumulada es el cambio total del período; la media es la tasa anual constante equivalente.
4. **Usar PBI nominal para medir crecimiento.** Siempre PBI real, a precios constantes.

En PPA y tipo de cambio

5. **Calcular el tipo de cambio de mercado con el bien no transable.** El TCm sale **solo** del bien que se comercia internacionalmente. Es el único al que se le aplica la ley de un solo precio.
6. **Invertir el tipo de cambio.** Si TCm está expresado en pesos por dólar, el PBI en dólares se obtiene **dividiendo**, nunca multiplicando. Chequeo mental: un país pobre no puede dar un PBI en dólares mayor que en su moneda local si el tipo de cambio es mayor que 1.
7. **Equivocar el signo de la sub/sobrevaluación.** $(TC_{ppa} - TC_m)/TC_m$: **negativo = subvaluada**, positivo = sobrevaluada. Conviene verificar con el sentido común: si la Big Mac cuesta menos en dólares que en Estados Unidos, la moneda está subvaluada.
8. **Usar canastas distintas para cada país al calcular la PPA.** La canasta tiene que ser **la misma**, valuada a los precios de cada uno.

En índices de desarrollo humano

9. **Olvidar el logaritmo en el índice de ingreso.** Es la única dimensión que se normaliza en logaritmos, y omitirlo cambia todos los resultados.
10. **No truncar en el máximo.** Argentina tiene 18,8 años esperados de escolaridad con un tope de 18, y Suiza un INB de 81.949 con un tope de 75.000: esos índices valen **1,000**, no más.
11. **Promediar las dos variables de educación de forma geométrica.** Entre los dos indicadores educativos el promedio es **aritmético**; la media geométrica se aplica recién entre las tres dimensiones.
12. **Confundir pérdida porcentual con coeficiente de desigualdad humana.** La pérdida compara IDH-D con IDH; el coeficiente es el promedio aritmético de las tres desigualdades. Nunca son iguales.
13. **No pasar los porcentajes a tanto por uno.** 7,4 de desigualdad es 0,074, no 7,4.
14. **Leer el IDG como si fuera el IDH.** En el IDG **más bajo es mejor**: 0 es igualdad perfecta.
15. **Usar media aritmética entre GM y GV.** Es **armónica**, justamente para que la desigualdad se note.
16. **Olvidar que $PR_V = 1 - PR_M$.** El cuadro solo informa la representación parlamentaria femenina.
17. **Poner el índice de salud reproductiva de los varones en 0.** Vale **1**, no 0: los varones no tienen indicador de mortalidad materna, así que esa dimensión no los penaliza.

En los modelos de crecimiento

18. **Interpretar “aumenta en un 25%” como sumar 25 puntos.** Es una variación **relativa**: si $n = 9\%$ y aumenta 25%, queda 11,25%, no 34%.
19. **Confundir el exponente del estado estacionario.** Es $1/(1-\alpha)$ para k^* y $\alpha/(1-\alpha)$ para y^* . Con $\alpha = 0,65$, son 2,857 y 1,857.
20. **Decir que una mayor tasa de ahorro aumenta la tasa de crecimiento de largo plazo.** Aumenta el **nivel** de k^* e y^* . La tasa de crecimiento de largo plazo del producto per cápita es **cero** sin tecnología y **x** con tecnología, cualquiera sea s . Este es el error conceptual que más se castiga.
21. **Confundir y_k con y_y .** Con Cobb-Douglas, $y_y = \alpha \cdot y_k$, así que y_y es siempre **menor**.
22. **Olvidar n en la depreciación efectiva.** Es $(\delta + n)$, no solo δ . Y con tecnología, $(\delta + n + x)$.
23. **Decir que en el estado estacionario la economía no crece.** Las variables **per cápita** no crecen; las **agregadas** crecen a n sin tecnología y a $n + x$ con tecnología.
24. **Creer que un x mayor empobrece porque baja k^* .** k^* es una variable auxiliar. El capital por trabajador es $k = k^* \cdot A$, y A crece más rápido.

25. **En Harrod-Domar, olvidar restar n cuando se pide la tasa per cápita.** $g_Y = s/v - \delta$ es agregada; $g_Y = s/v - \delta - n$.

26. **En Romer, poner ϕ en el numerador.** La fórmula es $g = \lambda \cdot n / (1 - \phi)$: ϕ va en el denominador y por eso su efecto es amplificado.

De forma

27. **No interpretar el resultado.** Casi todas las consignas piden “explique”, “interprete” o “fundamente”. Un número correcto sin una línea de interpretación pierde la mitad del puntaje.

28. **No verificar.** Con Cobb-Douglas siempre vale $y^* = k^* \cdot (\delta + n) / s$. Dos segundos de chequeo evitan arrastrar un error por todo el ejercicio.

29. **No aclarar los supuestos cuando los datos son ambiguos.** Si algo no cierra —como en el ejercicio 7 del TP4—, decirlo explícitamente suma; inventar un resultado, resta.

Ejercicios extra — enunciados

Doce ejercicios del mismo tipo que los del parcial, con datos distintos. las respuestas están en la sección siguiente: conviene resolverlos completos antes de mirarlas.

Bloque 1 — Producto, crecimiento y PPA

E1. El PBI real de un país fue de 420.000 millones en 2015 y de 511.000 millones en 2024.

- a) Calcule la tasa de crecimiento acumulada del período.
- b) Calcule la tasa media anual de crecimiento.
- c) Si la población creció al 1,2% anual, ¿qué pasó con el PBI per cápita?

E2. En enero de 2026 la Big Mac cuesta US\$ 6,10 en Estados Unidos. En el país X cuesta 9.500 en moneda local y el tipo de cambio de mercado es de 1.180 por dólar.

- a) ¿Cuál es el precio de la Big Mac en dólares en el país X?
- b) ¿Cuál es el tipo de cambio PPA implicado?
- c) ¿La moneda del país X está sub o sobrevaluada, y en qué porcentaje?
- d) Mencione tres limitaciones del método.

E3. Dos economías producen trigo —que se comercia internacionalmente— y cortes de pelo —que no—.

	Trigo (toneladas)	Precio del trigo	Cortes de pelo	Precio del corte
Norte	400	20	1.200	60
Sur	300	900	900	1.500

- a) Calcule el tipo de cambio de mercado, tomando la moneda del Norte como referencia.
- b) Expresé el PBI del Sur en moneda del Norte y calcule el cociente entre ambos PBI.
- c) Calcule el tipo de cambio PPA y repita el cociente.
- d) Explique por qué difieren y cuál usaría para comparar bienestar material.

Bloque 2 — Índices de desarrollo humano

E4. Un país presenta en 2023: esperanza de vida al nacer 71,5 años · años esperados de escolaridad 13,4 · años promedio de escolaridad 8,2 · INB per cápita 9.800 dólares PPA. Calcule los índices de dimensión, el IDH y clasifique al país.

E5. Para el mismo país del ejercicio anterior, las desigualdades son: en esperanza de vida 18% · en educación 26% · en ingresos 34%. Calcule el IDH-D, la pérdida porcentual y el coeficiente de desigualdad humana. Explique por qué los dos últimos no coinciden.

E6. Calcule el IDG de un país con los siguientes datos de 2023:

Indicador	Mujeres	Varones
Tasa de mortalidad materna	70	—
Tasa de fecundidad adolescente	48,5	—
Representación parlamentaria (%)	28,0	
Educación secundaria y superior (%)	62,0	69,0
Participación en el mercado laboral (%)	49,0	74,0

Interprete el resultado y señale cuál es la dimensión más desigual.

Bloque 3 — Modelos de crecimiento

E7. Un país tiene una tasa de ahorro del 18%, una relación capital-producto de 3, una tasa de depreciación del 4% y una tasa de crecimiento poblacional del 1,5%.

- a) Calcule la tasa de crecimiento del producto agregado según Harrod-Domar.
- b) Calcule la tasa de crecimiento per cápita.

- c) ¿A cuánto debería ascender la relación capital-producto para que el crecimiento per cápita sea nulo?
- d) Explique por qué este modelo genera un crecimiento “en el filo de la navaja”.

E8. La función de producción agregada es $Y = K^{0,4} \cdot L^{0,6}$, con $s = 25\%$, $n = 2\%$ y $\delta = 6\%$.

- a) Halle la función de producción per cápita.
- b) Calcule k^* e y^* .
- c) Si $k = 3$, calcule k' , y_k y y_y . ¿La economía está creciendo o decreciendo? ¿Por qué?
- d) Si la tasa de ahorro sube al 35%, calcule el nuevo k^* e y^* y explique qué pasa con la tasa de crecimiento en el corto y en el largo plazo.

E9. Con los datos del ejercicio anterior:

- a) ¿Cuál es la tasa de ahorro de la regla de oro?
- b) Calcule k_{oro} e y_{oro} .
- c) ¿La economía del E8 sub o sobreacumula capital? ¿Qué recomendaría y con qué costo?

E10. Modelo de Solow con progreso tecnológico: $s = 20\%$, $\delta = 5\%$, $n = 1\%$, $x = 2\%$, $\alpha = 1/3$.

- a) Halle la función de producción por unidad de trabajo efectivo.
- b) Calcule $\tilde{k}^*$ e $\tilde{y}^*$.
- c) ¿A qué tasa crecen en el estado estacionario el producto per cápita, el producto agregado y el capital agregado?
- d) Si x se duplicara, ¿qué pasaría con $\tilde{k}^*$? ¿Y con el bienestar de largo plazo? Explique la aparente contradicción.

E11. En un país el producto creció 4,2% en el año, el empleo 1,1% y el stock de capital 5,6%. La participación del capital en el ingreso es 0,35.

- a) Calcule el crecimiento del capital por trabajador y del producto per cápita.
- b) Calcule el residuo de Solow.
- c) ¿Qué proporción del crecimiento per cápita se explica por acumulación de capital y qué proporción por productividad?
- d) ¿Por qué el residuo no es exactamente “progreso tecnológico”?

E12. En el modelo de Romer, el rendimiento del trabajo empleado en producir ideas es 25%, la tasa de desbordamiento de ideas 20% y la tasa de crecimiento de los investigadores 4%.

- a) Calcule la tasa de crecimiento de la economía.
- b) Recalcule si la tasa de desbordamiento sube al 40% y compare.
- c) ¿Por qué el efecto de ϕ no es proporcional mientras que el de λ y el de n sí lo son?
- d) ¿Qué pasaría con el crecimiento si se duplicara de una sola vez el número de investigadores sin cambiar su tasa de crecimiento?

Ejercicios extra — respuestas

E1 — Tasas de crecimiento

- a) acumulada = $(511.000 - 420.000) / 420.000 = 0,2167 \rightarrow 21,67\%$
- b) $n = 2024 - 2015 = 9$ períodos
media anual = $(511.000 / 420.000)^{(1/9)} - 1 = 0,02203 \rightarrow 2,203\%$
- c) crecimiento per cápita $\approx (1,02203 / 1,012) - 1 = 0,0099 \rightarrow 0,99\%$ anual
acumulado per cápita: $1,21667 / 1,012^9 - 1 = 9,29\%$

El producto por habitante creció menos de la mitad que el producto total: casi la mitad del crecimiento se fue en absorber a la población adicional.

E2 — Big Mac

- a) Precio en dólares = $9.500 / 1.180 = \text{US\$ } 8,051$
- b) TC_{ppa} = $9.500 / 6,10 = 1.557,38$
- c) $(1.557,38 - 1.180) / 1.180 = +0,3198 \rightarrow \text{SOBREvaluada } 31,98\%$

La Big Mac cuesta 8,05 dólares en el país X contra 6,10 en Estados Unidos: en dólares es un 32% más cara, así que la moneda local está sobrevaluada frente al dólar.

d) Tres limitaciones cualesquiera: es un solo bien y no una canasta representativa; incorpora no transables —alquiler, salarios, energía— con pesos distintos por país; incluye impuestos indirectos diferentes; McDonald's fija precios con poder de mercado y no según costos; no ocupa la misma posición en la canasta de consumo de un país rico y uno pobre.

E3 — Tipo de cambio de mercado contra PPA

a) $TCm = 900 / 20 = 45$ unidades del Sur por unidad del Norte

b) $PBI\ Norte = 400 \times 20 + 1.200 \times 60 = 8.000 + 72.000 = 80.000$
 $PBI\ Sur = 300 \times 900 + 900 \times 1.500 = 270.000 + 1.350.000 = 1.620.000$
 $PBI\ Sur\ a\ TCm = 1.620.000 / 45 = 36.000$
 $Cociente\ Norte/Sur = 80.000 / 36.000 = 2,22\ veces$

c) Canasta del Norte (400 trigo, 1.200 cortes):
a precios del Sur $= 400 \times 900 + 1.200 \times 1.500 = 2.160.000$
a precios del Norte $= 80.000$
 $TCppa = 2.160.000 / 80.000 = 27$

$PBI\ Sur\ a\ PPA = 1.620.000 / 27 = 60.000$
 $Cociente\ Norte/Sur = 80.000 / 60.000 = 1,33\ veces$

d) De 2,22 a 1,33 veces. Difieren porque el tipo de cambio de mercado surge **solo del trigo**, el único bien que cruza la frontera. Los cortes de pelo son mucho más baratos en el Sur en términos relativos —un corte vale 3 toneladas de trigo en el Norte y 1,67 en el Sur—, y al convertir todo el PBI del Sur con un tipo de cambio que solo refleja el bien transable se subestima su producción de servicios. **Para comparar bienestar material conviene la PPA**, porque el bienestar depende de lo que la gente puede comprar en su propio país, incluidos los no transables.

E4 — IDH

$$\begin{aligned} I_{salud} &= (71,5 - 20) / 65 &= 0,792 \\ I_{años_esp} &= 13,4 / 18 &= 0,744 \\ I_{años_prom} &= 8,2 / 15 &= 0,547 \\ I_{educ} &= (0,744 + 0,547) / 2 &= 0,646 \\ I_{ingreso} &= [\ln(9.800) - \ln(100)] / [\ln(75.000) - \ln(100)] \\ &= (9,1901 - 4,6052) / 6,6200 &= 0,693 \\ IDH &= (0,792 \cdot 0,646 \cdot 0,693)^{(1/3)} &= 0,708 \end{aligned}$$

Clasificación: desarrollo humano ALTO —está en el rango 0,700-0,799, apenas por encima del corte—.

E5 — IDH-D

$$\begin{aligned}\text{Factor} &= [(1-0,18)(1-0,26)(1-0,34)]^{(1/3)} \\ &= [0,82 \times 0,74 \times 0,66]^{(1/3)} = (0,40055)^{(1/3)} &= 0,7371 \\ \text{IDH-D} &= 0,7371 \times 0,708 &= 0,522 \\ \text{Pérdida} &= 1 - (0,522 / 0,708) &= 26,3\% \\ \text{CDH} &= (0,18 + 0,26 + 0,34) / 3 = 0,78 / 3 &= 26,0\%\end{aligned}$$

Por qué no coinciden: la pérdida compara dos medias **geométricas** —el IDH y el IDH-D—, mientras que el coeficiente de desigualdad humana es la media **aritmética simple** de las tres desigualdades. La pérdida siempre resulta igual o mayor, porque la media geométrica penaliza adicionalmente que las desigualdades estén desparejas entre dimensiones. Acá la diferencia es pequeña —0,3 puntos— porque las tres desigualdades son relativamente parecidas.

Nota: el ajuste por desigualdad hace caer al país de desarrollo humano **alto** (0,708) a **bajo** (0,522). Un buen ejemplo de por qué el promedio no alcanza.

E6 — IDG

$$\begin{aligned}\text{PR}_V &= 1 - 0,28 = 0,72 \\ \text{salud reproductiva mujeres} &= [(10/70) \cdot (1/48,5)]^{(1/2)} &= 0,0543 \\ \text{empoderamiento mujeres} &= (0,28 \cdot 0,62)^{(1/2)} &= 0,4166 \\ \text{empoderamiento varones} &= (0,72 \cdot 0,69)^{(1/2)} &= 0,7048 \\ \text{GM} &= [0,0543 \cdot 0,4166 \cdot 0,49]^{(1/3)} &= 0,2229 \\ \text{GV} &= [1 \cdot 0,7048 \cdot 0,74]^{(1/3)} &= 0,8050 \\ \text{HARM} &= [(1/0,2229 + 1/0,8050) / 2]^{(-1)} &= 0,3492 \\ \text{salud} &= (0,0543 + 1) / 2 &= 0,5271 \\ \text{empod} &= (0,4166 + 0,7048) / 2 &= 0,5607 \\ \text{lab} &= (0,49 + 0,74) / 2 &= 0,6150 \\ \text{Referencia} &= (0,5271 \cdot 0,5607 \cdot 0,6150)^{(1/3)} &= 0,5665 \\ \text{IDG} &= 1 - (0,3492 / 0,5665) &= 0,384\end{aligned}$$

Interpretación: un IDG de 0,384 significa que el país **pierde el 38,4% de su desarrollo humano potencial** por desigualdad de género. Está apenas por encima del promedio de América Latina y el Caribe —0,38— y bastante por debajo de la media mundial —0,455—.

La dimensión más desigual es la salud reproductiva: el índice de las mujeres es 0,0543 contra 1 de los varones. Le sigue el empoderamiento —0,4166 contra 0,7048—, arrastrado por una representación parlamentaria femenina de apenas 28%. El mercado laboral es la dimensión más pareja, aunque igual con 25 puntos de brecha.

E7 — Harrod-Domar

$$\begin{aligned} \text{a) } g_Y &= s/v - \delta &= 0,18/3 - 0,04 &= 0,06 - 0,04 &= 2,00\% \\ \text{b) } g_Y &= g_Y - n &= 2,00\% - 1,50\% &&= 0,50\% \\ \text{c) } s/v - \delta - n &= 0 &\Rightarrow v = s/(\delta+n) &= 0,18 / 0,055 &= 3,273 \end{aligned}$$

d) Porque la relación capital-producto es **fija**: no hay sustitución entre capital y trabajo ni precios que se ajusten. La tasa garantizada $s/v - \delta$ y la tasa natural n son parámetros independientes y nada en el modelo las hace coincidir. Si la garantizada supera a la natural, la economía no consigue la mano de obra que necesita; si es menor, hay desempleo creciente. Cualquier desvío se amplifica en lugar de corregirse: el equilibrio existe pero es un punto sobre el filo.

E8 — Solow sin tecnología

$$\begin{aligned} \text{a) } y &= f(k) = k^{0,4} && \alpha = 0,4 ; \delta + n = 0,08 \\ \text{b) } k^* &= (0,25/0,08)^{(1/0,6)} = 3,125^{1,6667} && = 6,680 \\ y^* &= 6,680^{0,4} \text{ —o bien } 6,680 \times 0,08/0,25— && = 2,137 \\ \text{c) } k &= 3: \\ y &= 3^{0,4} && = 1,5518 \\ k' &= 0,25 \cdot 1,5518 - 0,08 \cdot 3 = 0,3880 - 0,2400 = 0,1480 \\ Y_k &= 0,1480 / 3 && = 4,93\% \\ Y_y &= 0,4 \cdot 4,93\% && = 1,97\% \\ \text{d) } s &= 35\%: \\ k^* &= (0,35/0,08)^{(1/0,6)} && = 11,703 \\ y^* &= 11,703 \times 0,08/0,35 && = 2,675 \end{aligned}$$

c) Interpretación: la economía **está creciendo**, porque $k = 3$ está por debajo de $k^* = 6,680$. La inversión efectiva —0,3880— supera a la depreciación efectiva —0,2400—, así que el capital por trabajador aumenta. A medida que k se acerque a k^* , la tasa de crecimiento irá cayendo hasta cero.

d) Interpretación: a corto plazo, al subir s la curva de ahorro se desplaza hacia arriba, la economía queda por debajo de su nuevo estado estacionario y **la tasa de crecimiento salta**. A largo plazo, una vez alcanzado el nuevo k^* , la tasa de crecimiento del producto

per cápita **vuelve a cero**. El efecto es de nivel, no de crecimiento: el país queda permanentemente más rico — y^* pasa de 2,137 a 2,675— pero no crece más rápido para siempre.

E9 — Regla de oro

$$\begin{aligned}
 \text{a) } s_{\text{oro}} &= \alpha = 0,40 \rightarrow 40\% \\
 \text{b) } f'(k) &= \alpha \cdot k^{\alpha-1} = \delta + n \\
 k_{\text{oro}} &= \left[\frac{\alpha}{\delta+n} \right]^{1/(1-\alpha)} = (0,40/0,08)^{1/0,6} = 14,620 \\
 y_{\text{oro}} &= 14,620^{0,4} = 2,924 \\
 c_{\text{oro}} &= y_{\text{oro}} - (\delta+n) \cdot k_{\text{oro}} = 2,924 - 1,170 = 1,754
 \end{aligned}$$

c) La economía del E8 ahorra 25% contra una regla de oro de 40%: **subacumula capital**. Su consumo de estado estacionario es $c^* = 2,137 - 0,08 \times 6,680 = 1,603$, menor que el máximo alcanzable de 1,754.

La recomendación es aumentar la tasa de ahorro hacia el 40%, **pero con un costo explícito**: durante la transición hay que consumir menos para invertir más. El consumo cae primero y recupera después, superando el nivel original recién cuando el capital se acerque a k_{oro} . Por eso la regla de oro no es automáticamente el óptimo social: depende de cuánto valore la sociedad el consumo presente frente al futuro. El caso inequívocamente ineficiente es el contrario —sobreacumulación, con $s > \alpha$ —, donde bajar el ahorro aumenta el consumo hoy y siempre.

E10 — Solow con tecnología

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \tilde{y} &= f(k) = k^{1/3} & \delta + n + x &= 0,08 \\
 \text{b) } k^* &= (0,20/0,08)^{1/(2/3)} = 2,5^{1,5} & &= 3,9528 \\
 \tilde{y}^* &= 3,9528^{1/3} & &= 1,5811 \\
 \text{c) } \text{producto per cápita: } g_y &= x & &= 2\% \\
 \text{producto agregado: } g_Y &= n + x & &= 3\% \\
 \text{capital agregado: } g_K &= n + x & &= 3\% \\
 \text{d) } x &= 4\% \Rightarrow \delta + n + x &= 0,10 \\
 k^* &= (0,20/0,10)^{1,5} = 2^{1,5} & &= 2,8284 \\
 \tilde{y}^* &= 2,8284^{1/3} & &= 1,4142
 \end{aligned}$$

d) La aparente contradicción y su explicación: al duplicarse x , k^* cae de 3,9528 a 2,8284. Parece que el país empeora, pero no es así.

$\bar{k}$ no es el capital por trabajador sino el capital **por unidad de trabajo efectivo**. Un progreso técnico más rápido exige más inversión solo para mantener ese cociente constante —la misma lógica de dilución que n —, y por eso el estado estacionario se alcanza con menos $\bar{k}$.

El capital por trabajador real es $k = \bar{k} \cdot A$, y ahora A crece al 4% en lugar del 2%. El ingreso per cápita pasa a crecer al 4% anual en forma permanente. **En el largo plazo el país es inequívocamente más rico**, y la brecha con la situación original se amplía sin límite: dos puntos porcentuales de diferencia duplican el ingreso relativo en unos 35 años. Es el único parámetro del modelo que produce un efecto crecimiento y no solo un efecto nivel.

E11 — Contabilidad del crecimiento

a)	$g_k = g_K - g_L = 5,6\% - 1,1\%$	$= 4,50\%$
	$g_Y = g_Y - g_L = 4,2\% - 1,1\%$	$= 3,10\%$
b)	$g_A = g_Y - s_K \cdot g_k = 3,10\% - 0,35 \times 4,50\%$	
	$= 3,10\% - 1,575\%$	$= 1,525\%$
c)	aporte del capital: $1,575 / 3,10$	$= 50,8\%$
	aporte de la productividad: $1,525 / 3,10$	$= 49,2\%$

El crecimiento del producto per cápita se reparte casi en partes iguales entre acumulación de capital y mejoras de productividad.

d) Por qué el residuo no es exactamente progreso tecnológico: porque se calcula **por descarte**. Es lo que queda después de atribuir al capital y al trabajo su contribución, así que recoge todo lo que el modelo no mide: mejoras en la eficiencia de asignación de los recursos, calidad de las instituciones, capital humano, economías de escala, cambios en la utilización de la capacidad instalada, y también los **errores de medición** de K y L . Si el stock de capital está mal estimado —lo habitual—, ese error aparece íntegro en el residuo. Abramovitz lo llamó “la medida de nuestra ignorancia”.

E12 — Romer

a)	$g = \lambda \cdot n / (1 - \phi) = 0,25 \times 0,04 / (1 - 0,20) = 0,01 / 0,80$	$= 1,250\%$
b)	con $\phi = 0,40$: $0,25 \times 0,04 / (1 - 0,40) = 0,01 / 0,60$	$= 1,667\%$
	Variación: $+33,3\%$	

c) Porque λ y n están en el **numerador**, de modo que su efecto es lineal y proporcional: duplicar cualquiera de los dos duplica el crecimiento. En cambio ϕ aparece en el **denominador** como $(1 - \phi)$, así que su efecto es no lineal y se amplifica a medida que ϕ se acerca a 1. Duplicar ϕ de 0,20 a 0,40 no duplica el crecimiento: lo aumenta un 33,3%. Pero si ϕ pasara de 0,80 a 0,90, el crecimiento se duplicaría. Con $\phi \rightarrow 1$ el crecimiento tendería a infinito.

d) **Nada en el largo plazo.** El crecimiento depende de n —la tasa a la que **crece** el número de investigadores— y no de su nivel. Duplicar de una sola vez la cantidad de investigadores produce un aumento transitorio de la producción de ideas y deja el nivel de ingreso permanentemente más alto, pero la tasa de crecimiento vuelve a $\lambda \cdot n / (1 - \phi)$. Por eso al modelo se lo llama de **crecimiento semi-endógeno** y por eso la caída de la fecundidad en los países desarrollados es, en esta lógica, una mala noticia para el crecimiento futuro.